理论力学

MIT OCW 8.223 与 8.09 相关资料中文整理与补充

前言

理论力学用坐标、变分和相空间描述运动. 本册面向已学牛顿力学、微积分、向量与矩阵运算的读者, 将 8.223 的分析力学基础和 8.09 的主体内容按学科重组. 正文从约束与拉格朗日方程出发, 推导对称守恒、中心力、小振动、刚体、哈密顿方程、正则变换、Hamilton–Jacobi 方法和作用角变量, 再讨论摄动、连续介质和非线性动力学的入门内容. 新增解释、推导与例题属于中文整理者的补充, 不是逐页翻译的官方讲稿.

主源是 Iain W. Stewart 的 MIT 8.09 Classical Mechanics III, Fall 2014. 实际合本有 199 页, 版权页标 2016, 编辑为 Francisco Machado、Thanawuth Thanathibodee、Prashanth S. Venkataram. 基础来源是 Matthew Evans 的 8.223 Classical Mechanics II, January IAP 2017; 该课讲稿由听课学生打字整理, 学生个人署名未在课程页逐项列出. 原文存在公式错序、符号约定和个别论断不严密处, 中文稿以可核查的推导为准, 具体修正随题说明.

本册收录 8.223 四份作业的 40 道原题及中文解答, 包括原题的选做部分; 对有官方解答的题目标为 “官方解答中文改写”, 另行补足或修正之处明确说明. 8.09 作业 8–10 的十六题与投石机分析项目给出 AI 独立解答或数值复现, 不冒充 MIT 答案. 项目的实物制作、演示视频和开放优化没有唯一纸面标准答案, 本册提供模型及验收方法, 不伪造实验成果. 8.09 另七份作业含商业教材题引用或改编, 本次仅保留来源、哈希和权利限制, 不将其当成已获再发布许可. 8.09 考试确实列入课历, 但官方页面没有可取得的期中、期末试卷或解答, 本册不补造这些题面.

MIT OCW 原件及本册相关改编按 CC BY-NC-SA 4.0 提供, 原资源另有权利声明时以其声明为准. 本册为独立中文学习整理, 不代表 MIT 官方出版、中文译本或认可. 未下载或打包 Goldstein、Landau–Lifshitz 等商业教材; 教材名仅用于交代原课阅读要求. 原件与逐文件 URL、标题、作者、学期、校验值、页数及例外另存于项目来源清单.

课程资料与课历

8.09 要求先修 8.223 且成绩至少 C, 推荐 8.03 振动与波. 每周两次讲课, 每次 1.5 小时, 另一次 1 小时习题课. 评分为作业 35%, 两小时期中 25%, 三小时期末 40%. 官方大纲依次列分析力学与约束、刚体与转动、小振动、正则变换与 Hamilton–Jacobi、摄动、流体、混沌. 公开课历如下, 交作业时间均为指定讲次前一天.

讲次	内容	考核节点
1–4	分析力学复习	作业 1: 第 4 讲前
5–7	刚体动力学	作业 2: 第 6 讲前
8–9	振动与振荡	作业 3: 第 8 讲前
9–13	正则变换、HJ 与作用角	作业 4: 第 10 讲前; 作业 5: 第 13 讲前
13–14	摄动论	作业 6: 第 14 讲前

15–16	流体及期中复习	两小时期中
17–20	流体续讲	作业 7: 第 20 讲前
21–26	混沌	作业 8、9、10: 第 21、23、26 讲前
期末	综合考核	三小时期末

8.223 先修 8.01 与 18.02, 每周两次 1 小时讲课和一次 1 小时习题课. 大纲安排为第 1–4 讲拉格朗日力学, 5–6 讲守恒量, 7–10 讲轨道与散射, 11–12 讲振动, 13–14 讲特殊势, 15–19 讲哈密顿力学. 评分为四份作业 70%, 项目 30%; 项目页面明确本课无考试, 独立分析为主, 指定实验或数值部分另有合作或使用计算机的例外.

8.223 没有单独公开逐日课历, 本册保留上述讲次安排, 不推造日历日期. 已取得第 1–6、8、10–18 讲中的 16 份实际 PDF, 第 7、9、19 讲未取得. 目录说第 12 讲未提供, 但独立资源有 10 页可读 PDF: 网页标题为 Forced Oscillations, 正文标题为 Damped Oscillators. 本册按实际正文归入阻尼振动, 并保留这一来源差异. 项目页面标题标 2016, 所在课程标 2017 IAP, 也不将两者擅自改成一致.

目录

1 约束与拉格朗日方程 **1**

1.1 广义坐标与虚位移 . . . 1

1.2 达朗贝尔原理 . . . 1

1.3 驻定作用量 . . . 1

1.4 摆与约束反力 . . . 2

2 对称性与守恒量 **2**

2.1 循环坐标与能量 . . . 2

2.2 Noether 定理 . . . 2

2.3 两体问题与质心 . . . 3

2.4 位力定理 . . . 3

3 中心力与散射 **3**

3.1 有效势与轨道方程 . . . 3

3.2 Kepler 轨道 . . . 4

3.3 碰撞截面 . . . 4

4 小振动与正常模 **5**

4.1 稳定平衡附近的二次型 . . . 5

4.2 双摆的线性化 . . . 5

4.3 阻尼与受迫振动 . . . 6

5 刚体动力学 **6**

5.1 角速度与转动惯量 . . . 6

5.2 Euler 方程与自由转动 . . . 6

5.3 对称重陀螺 . . . 7

6 哈密顿力学与正则变换 **7**

6.1 Legendre 变换 . . . 7

6.2 Poisson 括号 . . . 8

6.3 生成函数 . . . 8

7 Hamilton–Jacobi 方程与作用角变量 **9**

7.1 把动力学化为偏微分方程 . . . 9

7.2 分离变量与中心力 . . . 9

7.3 作用量与周期 . . . 9

7.4 Kepler 作用量 . . . 9

8 摄动与绝热不变量 **10**

8.1 共振项与频率修正 . . . 10

8.2 哈密顿平均 . . . 10

8.3 轨道进动 . . . 10

8.4 缓慢变化与绝热作用量 . . . 11

9 连续介质与流体 **11**

9.1 从离散到连续 . . . 11

9.2 位势流与圆柱 . . . 11

9.3 声波 . . . 12

9.4 黏性与量纲 . . . 12

10 非线性动力学 **12**

10.1 固定点与局部稳定 . . . 12

10.2 分岔与极限环 . . . 13

10.3 迭代映射与敏感依赖 . . . 13

10.4 Lorenz 系统与分形 . . . 13

11 8.223 作业一 **14**

12 8.223 作业二 **16**

13 8.223 作业三 **19**

14 8.223 作业四 **22**

15 8.09 流体作业 **24**

16 8.09 作业九 **27**

17 8.09 作业十 **32**

18 8.223 分析项目 **38**

18.1 固定支点的分析 38

18.2 后续四个方向 40

19 来源覆盖与权利说明 **43**

19.1 考核覆盖 44

19.2 原件与许可 44

参考文献 **45**

1 约束与拉格朗日方程

1.1 广义坐标与虚位移

设系统由 N 个质点组成, 位置为 $\boldsymbol{r}_a$, 质量为 $m_a>0$. 在直角坐标中, 牛顿方程为 $m_a\ddot{\boldsymbol{r}}_a=\boldsymbol{F}_a+\boldsymbol{R}_a$, 其中 $\boldsymbol{R}_a$ 为约束反力. 直接求每个反力通常很费力, 而真实运动并不能任意占据 $3N$ 维空间. 比如摆锤的杆长固定, 其位置只有角度一个自由度. 广义坐标的作用是先描述允许的位置, 再求运动.

定义 1.1 能写成 $f_\alpha(\boldsymbol{r}_1,\dots,\boldsymbol{r}_N,t)=0$ 的约束称为完整约束. 若独立约束的 Jacobi 矩阵在所讨论区域有恒定秩, 可局部取 n 个独立坐标 q_i, 使 $\boldsymbol{r}_a=\boldsymbol{r}_a(q,t)$. 同一时刻允许的无穷小位置变化为 $\delta\boldsymbol{r}_a=\sum_i(\partial\boldsymbol{r}_a/\partial q_i)\delta q_i$, 称虚位移.

“同一时刻”意味着虚位移中没有 $\partial\boldsymbol{r}_a/\partial t\,\delta t$. 实际速度却是 $\dot{\boldsymbol{r}}_a=\sum_i(\partial\boldsymbol{r}_a/\partial q_i)\dot q_i+\partial\boldsymbol{r}_a/\partial t$, 因而移动约束能向系统输入能量. 本册先考虑理想约束: 反力对任意允许虚位移的总虚功为零, 即 $\sum_a\boldsymbol{R}_a\cdot\delta\boldsymbol{r}_a=0$. 光滑固定面上的法向反力符合这一条件; 滑动摩擦通常不符合, 需保留为广义力.

1.2 达朗贝尔原理

将牛顿方程乘虚位移后求和, 得 $\sum_a(\boldsymbol{F}_a-m_a\ddot{\boldsymbol{r}}_a)\cdot\delta\boldsymbol{r}_a=0$. 定义广义力 $Q_i=\sum_a\boldsymbol{F}_a\cdot\partial\boldsymbol{r}_a/\partial q_i$, 动能 $T=\frac12\sum_a m_a\dot{\boldsymbol{r}}_a^2$. 为把惯性项变为动能导数, 注意 $\partial\dot{\boldsymbol{r}}_a/\partial\dot q_i=\partial\boldsymbol{r}_a/\partial q_i$, 且

$$\frac{\mathrm d}{\mathrm dt}\frac{\partial T}{\partial\dot q_i}-\frac{\partial T}{\partial q_i}=\sum_a m_a\ddot{\boldsymbol{r}}_a\cdot\frac{\partial\boldsymbol{r}_a}{\partial q_i}.$$

这里 $\mathrm dT_{\dot q_i}/\mathrm dt$ 中的一项为 $\sum_a m_a\dot{\boldsymbol{r}}_a\cdot\mathrm d(\partial\boldsymbol{r}_a/\partial q_i)/\mathrm dt$, 它与 $T_{q_i}=\sum_a m_a\dot{\boldsymbol{r}}_a\cdot\partial\dot{\boldsymbol{r}}_a/\partial q_i$ 恰好抵消. 因为各 δq_i 独立, 达朗贝尔原理给出 $\mathrm dT_{\dot q_i}/\mathrm dt-T_{q_i}=Q_i$. 若 $\boldsymbol{F}_a=-\nabla_a U$, 则 $Q_i=-U_{q_i}$, 取 $L=T-U$ 后得到 Euler–Lagrange 方程

$$\frac{\mathrm d}{\mathrm dt}\frac{\partial L}{\partial\dot q_i}-\frac{\partial L}{\partial q_i}=0,\qquad i=1,\dots,n. \tag{1.1}$$

若另有非保守力, 右端换为 Q_i^{nc}. 这种推导说明方程适用的物理条件, 并不是任何约束都能简单消元.

1.3 驻定作用量

定义 1.2 路径 $q(t)$ 在固定时段 $[t_1,t_2]$ 上的作用量为 $S[q]=\int_{t_1}^{t_2}L(q,\dot q,t)\,\mathrm dt$. 真实路径对固定端点的允许变分满足 $\delta S=0$, 称 Hamilton 原理.

取 $q_i+\epsilon\eta_i$, 其中 $\eta_i(t_1)=\eta_i(t_2)=0$, 分部积分得

$$\left.\frac{\mathrm dS[q+\epsilon\eta]}{\mathrm d\epsilon}\right|_0=\sum_i\int_{t_1}^{t_2}\left(L_{q_i}-\frac{\mathrm d}{\mathrm dt}L_{\dot q_i}\right)\eta_i\,\mathrm dt.$$

若括号内连续, 且不在某点为零, 其在一个小区间内保持同号; 选支撑在该区间且同号的光滑 η_i, 积分便不为零. 因此任意变分均为零强制得到(1.1). 这也是变分基本引理在此处的理由.

作用量是驻定值, 不一定为最小值. 以谐振子为例, 二阶变分为 $\int(m\dot\eta^2-k\eta^2)\,\mathrm dt$; 当时间跨度超过半周期, 可取缓慢变化的端点零函数使它为负, 另有高频变分使它为正. 所以“最小作用量”这个传统名称不能代替驻定条件. 若 $L'=L+\mathrm df(q,t)/\mathrm dt$, 则 $S'-S=f(q(t_2),t_2)-f(q(t_1),t_1)$, 固定端点使该差的变分为零, 方程不变.

1.4 摆与约束反力

例题 1.1 长度为 ℓ 的无质量杆悬挂质量 m 的质点, 取 $\theta=0$ 为竖直向下. 求运动方程和杆的拉力.

解答. 固定杆长给 $x=\ell\sin\theta$, $y=-\ell\cos\theta$, 其中 y 向上. 所以 $T=m\ell^2\dot\theta^2/2$, $U=-mg\ell\cos\theta$, 由(1.1)得 $\ddot\theta+(g/\ell)\sin\theta=0$. 方程没有杆的拉力, 是因为拉力与切向虚位移正交. 若要恢复拉力 $\mathcal{T}$, 径向牛顿方程为 $mg\cos\theta-\mathcal{T}=-m\ell\dot\theta^2$, 故 $\mathcal{T}=mg\cos\theta+m\ell\dot\theta^2$. 若用绳代替杆, 还必须核查 $\mathcal{T}\ge 0$; 负值说明绳会松弛, 固定长度模型已失效. □

对仍用冗余坐标的完整约束 $f_\alpha(q,t)=0$, 可写 $\mathrm{d}L_{\dot q_i}/\mathrm{d}t-L_{q_i}=\sum_\alpha\lambda_\alpha f_{\alpha,q_i}$. 这相当于对 $L+\sum\lambda_\alpha f_\alpha$ 同时变分 q 和 λ. 因为 f_α 不依赖速度, 此写法不会出现额外的 $\dot\lambda$ 项. 系数 λ 可用于求反力, 但需结合所用 f 的长度单位解释.

注 不能把任意速度约束 $\sum_i a_i(q,t)\dot q_i+a_0(q,t)=0$ 直接加入作用量并宣称得到普通无滑动动力学. 非完整理想约束的达朗贝尔方程是 $\mathrm{d}L_{\dot q_i}/\mathrm{d}t-L_{q_i}=\sum_\alpha\lambda_\alpha a_{\alpha i}$, 连同速度约束求解; 它与对速度约束直接变分所得的方程一般不同. 是否可积为位置约束必须另查. 本册不把非完整约束当完整坐标消元.

本章来源: 8.223 第 1–4 讲与 8.09 第 1 章. 理想约束、驻定而非最小值及非完整约束的条件说明为中文补充.

2 对称性与守恒量

2.1 循环坐标与能量

定义 2.1 广义动量是 $p_i=\partial L/\partial\dot q_i$. 若 L 不显含 q_i, 则 q_i 为循环坐标. 由 Euler–Lagrange 方程有 $\dot p_i=0$.

广义动量不一定是 $m\dot q_i$. 例如平面极坐标 $T=m(\dot r^2+r^2\dot\phi^2)/2$ 给 $p_\phi=mr^2\dot\phi$, 它是角动量, 单位也与直线动量不同. 判断守恒要看拉格朗日量的坐标依赖, 不能只看“速度是否不变”.

定义能量函数 $E=\sum_i p_i\dot q_i-L$. 沿运动方程计算,

$$\dot E=\sum_i(\dot p_i-L_{q_i})\dot q_i-L_t=-L_t.$$

所以 L 不显含时间时 E 守恒. 当约束固定, T 是速度的齐次二次式, 势能与速度无关, Euler 齐次公式给 $\sum_i T_{\dot q_i}\dot q_i=2T$, 从而 $E=T+U$. 如果势依赖速度或者坐标系随时间移动, 后一个等式可能失效, 前面的能量函数推导却仍成立. 例如 $U(q,\dot q)$ 不显含 t 时, $E=T+U-\sum_i\dot q_iU_{\dot q_i}$.

2.2 Noether 定理

对称性是“改变描述或位置后作用量不变”的精确陈述. 不仅严格不变有用, 变一个端点项也足以产生守恒量.

定理 2.2 设一族无穷小变换为 $\delta t=\epsilon\tau(q,t)$, $\delta q_i=\epsilon\xi_i(q,t)$. 若拉格朗日密度的一阶变化满足

$$\sum_i(L_{q_i}\xi_i+L_{\dot q_i}(\dot\xi_i-\dot q_i\dot\tau))+L_t\tau+L\dot\tau=\dot B,$$

则沿 Euler–Lagrange 方程, $J=\sum_i p_i\xi_i - E\tau - B$ 守恒.

证明. 将 $\dot\xi_i - \dot q_i\dot\tau$ 代入左端, 再用 $L_{q_i}=\dot p_i$, $\dot E=-L_t$ 和 $\sum_i p_i\dot q_i = E+L$, 左端成为 $\mathrm{d}(\sum_i p_i\xi_i - E\tau)/\mathrm{d}t$. 与 $\dot B$ 相等, 故 $\dot J=0$. □

若平移不改变 L, 取 $\xi_a=\boldsymbol{e}$, $\tau=B=0$, 得总动量在 $\boldsymbol{e}$ 方向的分量守恒. 若转动不改变 L, 取 $\delta\boldsymbol{r}_a=\epsilon\boldsymbol{e}\times\boldsymbol{r}_a$, 得 $J=\boldsymbol{e}\cdot\sum_a \boldsymbol{r}_a\times\boldsymbol{p}_a$, 即角动量. 若时间平移不改变 L, 取 $\tau=1$, $\xi=B=0$, 得 $J=-E$. 负号不影响守恒. 这些例子说明能量守恒对应时间均匀性, 动量对应空间平移, 角动量对应旋转.

2.3 两体问题与质心

对于 $L=\frac12 m_1\dot{\boldsymbol{r}}_1^2+\frac12 m_2\dot{\boldsymbol{r}}_2^2-U(|\boldsymbol{r}_1-\boldsymbol{r}_2|)$, 定义 $M=m_1+m_2$, $\mu=m_1m_2/M$, $\boldsymbol{R}=(m_1\boldsymbol{r}_1+m_2\boldsymbol{r}_2)/M$, $\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}_1-\boldsymbol{r}_2$. 逆变换为 $\boldsymbol{r}_1=\boldsymbol{R}+(m_2/M)\boldsymbol{r}$, $\boldsymbol{r}_2=\boldsymbol{R}-(m_1/M)\boldsymbol{r}$. 代入动能时交叉项系数 $m_1m_2/M-m_2m_1/M$ 为零, 所以

$$L=\frac12 M\dot{\boldsymbol{R}}^2+\frac12\mu\dot{\boldsymbol{r}}^2-U(r).$$

质心作匀速直线运动, 相对运动等价于质量 μ 的单粒子中心力运动. 只有在重粒子质量远大于另一粒子时, 才可进一步用轻粒子的质量近似 μ 并将重粒子固定.

2.4 位力定理

令 $G=\sum_a \boldsymbol{r}_a\cdot\boldsymbol{p}_a$, 对通常的 $T=\sum_a p_a^2/(2m_a)$ 有 $\dot G=2T+\sum_a \boldsymbol{r}_a\cdot\boldsymbol{F}_a$. 若运动有界且 G 有界, 则长时平均 $\langle\dot G\rangle=\lim_{\mathcal{T}\to\infty}(G(\mathcal{T})-G(0))/\mathcal{T}=0$. 对齐次势 $U(\lambda\boldsymbol{r})=\lambda^k U(\boldsymbol{r})$, 微分得 $\sum_a \boldsymbol{r}_a\cdot\nabla_a U=kU$, 因而 $2\langle T\rangle=k\langle U\rangle$. 周期运动可直接作一个周期平均. 谐振子 $k=2$ 给 $\langle T\rangle=\langle U\rangle$; 引力势 $k=-1$ 给 $2\langle T\rangle=-\langle U\rangle$. 无界散射轨道不能不加条件就套这个平均公式.

本章来源: 8.223 第 5–6 讲、8.09 第 1 章及两课相关作业. Noether 定理的一般时间变换版本和完整平均条件为中文补充.

3 中心力与散射

3.1 有效势与轨道方程

相对运动的力若仅沿 $\boldsymbol{r}$ 且仅依赖 r, 则角动量 $\boldsymbol{J}=\mu\boldsymbol{r}\times\dot{\boldsymbol{r}}$ 守恒. 当 $J\neq0$ 时, $\boldsymbol{r}$ 始终垂直于固定 $\boldsymbol{J}$, 轨道在固定平面内. 用平面极坐标得 $L=\mu(\dot r^2+r^2\dot\phi^2)/2-U(r)$, $J=\mu r^2\dot\phi$. 能量可写为

$$E=\frac12\mu\dot r^2+U_{\text{eff}}(r),\qquad U_{\text{eff}}(r)=U(r)+\frac{J^2}{2\mu r^2}. \tag{3.1}$$

这不是给势能随意加一个力; 第二项是消去角速度后保留的切向动能. 径向只在 $E\geq U_{\text{eff}}$ 区域允许运动, 等号为转向点. 圆轨道 r_c 要求 $U'_{\text{eff}}(r_c)=0$; 若 $U''_{\text{eff}}(r_c)>0$, 径向微扰满足 $\ddot\eta+(U''_{\text{eff}}(r_c)/\mu)\eta=0$, 所以稳定.

设 $u=1/r$, 用 $\dot r=-(J/\mu)u'$（撇号对 ϕ）代入径向方程 $\mu(\ddot r-r\dot\phi^2)=F(r)$, 可得 Binet 方程

$$u''+u=-\frac{\mu}{J^2u^2}F(1/u).$$

它把轨道形状与时间参数分开, 比直接同时解 $r(t)$ 和 $\phi(t)$ 简洁.

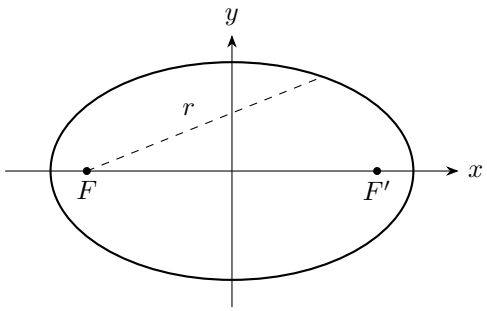
3.2 Kepler 轨道

对 $U=-\alpha/r$, $\alpha>0$, Binet 方程右端为 $\mu\alpha/J^2$, 解为 $u=(1+e\cos(\phi-\phi_0))/p$, 其中 $p=J^2/(\mu\alpha)$. 将近日点处 $\dot r=0$, $r=p/(1+e)$ 代入(3.1), 得

$$e^2=1+\frac{2EJ^2}{\mu\alpha^2}.$$

$E<0$ 给 $0\le e<1$ 的椭圆（$e=0$ 为圆）, $E=0$ 给抛物线, $E>0$ 给双曲线. 这里假定 $J\neq0$; $J=0$ 的径向碰撞不能靠这一极坐标角度解来判定.

椭圆半长轴为 $a=-\alpha/(2E)$, 半短轴 $b=a\sqrt{1-e^2}$. 面积速度 $\dot A=r^2\dot\phi/2=J/(2\mu)$ 恒定, 所以周期 $\mathcal{T}=2\pi\mu ab/J$. 用 $J^2=\mu\alpha a(1-e^2)$ 消去 J, 得 $\mathcal{T}^2=4\pi^2\mu a^3/\alpha$. 这分别给出 Kepler 轨道律、面积律与周期律, 并表明周期与偏心率无关.



示意参数 $a=2.4$, $e=0.8$; 力心为焦点 F.

图的焦距 $ae=1.92$, 半短轴 $a\sqrt{1-e^2}=1.44$, 端点 $(1.2,1.247)$ 只用于示意近似位置, 不作为轨道证明.

3.3 碰撞截面

从无穷远以速度 v_∞ 入射、瞄准距离为 b 的粒子有 $E=\mu v_\infty^2/2$, $J=\mu v_\infty b$. 散射角由轨道转向点 $r_{\min}$ 决定:

$$\Theta=\pi-2\int_{r_{\min}}^{\infty}\frac{J\,\mathrm{d}r}{r^2\sqrt{2\mu(E-U(r))-J^2/r^2}}.$$

这个表达式的正负取决于角度定义, 物理散射可用偏折绝对值. 单调的 $b(\Theta)$ 分支上, 入射环形面积 $2\pi b\,\mathrm{d}b$ 对应立体角 $2\pi\sin\Theta\,\mathrm{d}\Theta$, 因而 $\mathrm{d}\sigma/\mathrm{d}\Omega=b|\,\mathrm{d}b/\mathrm{d}\Theta|/\sin\Theta$. 非单调时需将所有分支相加.

例题 3.1 半径 R、质量 M 的球体吸引很小的入射质点. 忽略大气与球体自转, 求撞击总截面.

解答. 取 $U=-GMm/r$, $\mu\simeq m$. 临界轨道的近日点恰在 R, 所以能量关系为 $mv_\infty^2/2=mv_\infty^2 b_{\max}^2/(2R^2)-GMm/R$. 得 $b_{\max}^2=R^2(1+2GM/(Rv_\infty^2))$, 撞击截面为 $\sigma=\pi R^2(1+v_{\rm esc}^2/v_\infty^2)$, $v_{\rm esc}^2=2GM/R$. 速度很大时回到几何面积 πR^2; 有限速度时引力使原本瞄准球外的轨道也可能撞击, 称引力聚焦. □

本章来源: 8.223 第 8 讲及作业 2–3, 8.09 第 4 章 Kepler 部分. 散射积分与截面条件为中文补充.

4 小振动与正常模

4.1 稳定平衡附近的二次型

设固定完整约束系统在 q_0 处静止平衡, 势满足 $\nabla U(q_0)=0$. 取小偏离 $\eta=q-q_0$, 忽略三阶及以上小量, 写 $T=\dot\eta^{\mathsf T}M\dot\eta/2$, $U=U(q_0)+\eta^{\mathsf T}K\eta/2$. M 是平衡点处的质量矩阵, 对独立坐标正定; K 是势能 Hessian, 是实对称矩阵. 线性运动方程为 $M\ddot\eta+K\eta=0$.

令 $\eta=ae^{i\omega t}$, 得 $Ka=\omega^2 Ma$. 这里不是直接对 K 作普通对角化, 因为坐标的惯性度量是 M. 取对称正定平方根 $M^{1/2}$, 令 $B=M^{-1/2}KM^{-1/2}$, 则 B 实对称. 谱定理给正交基 u_α 和实特征值 ω_α^2. 定义 $a_\alpha=M^{-1/2}u_\alpha$, 有 $a_\alpha^{\mathsf T}Ma_\beta=\delta_{\alpha\beta}$. 写 $\eta=\sum_\alpha a_\alpha Q_\alpha$, 便得到

$$L_2=\frac12\sum_\alpha(\dot Q_\alpha^2-\omega_\alpha^2Q_\alpha^2),\qquad \ddot Q_\alpha+\omega_\alpha^2Q_\alpha=0.$$

若 K 正定则频率全实且非零. 若有零特征值, 二次近似中该方向没有回复力. 它可能来自自由移动或转动, 也可能是二阶项偶然消失而高阶项仍有回复力, 例如 $U=x^4$ 的原点. 此时线性模型不能给有限非零振动频率, 需检查高阶项. 若有负特征值, 微扰指数增长, 平衡不稳定. 重根不妨碍选取 M 正交的模, 但重根子空间内的基不唯一.

4.2 双摆的线性化

例题 4.1 两个无质量杆长均为 ℓ, 上端固定, 质量 m_1,m_2 分别在第一杆末端和第二杆末端. 两杆相对竖直向下的绝对角为 θ_1,θ_2. 求 $m_1=3m$, $m_2=m$ 时的小振动.

解答. 第一质量位置为 $(\ell\sin\theta_1,-\ell\cos\theta_1)$, 第二质量再加 $(\ell\sin\theta_2,-\ell\cos\theta_2)$. 速度平方展开给

$$T=\tfrac12(m_1+m_2)\ell^2\dot\theta_1^2+\tfrac12 m_2\ell^2\dot\theta_2^2+m_2\ell^2\dot\theta_1\dot\theta_2\cos(\theta_1-\theta_2).$$

势为 $U=-(m_1+m_2)g\ell\cos\theta_1-m_2g\ell\cos\theta_2$. 二次近似的矩阵是 $M=m\ell^2\left(\begin{smallmatrix}4&1\\1&1\end{smallmatrix}\right)$, $K=mg\ell\left(\begin{smallmatrix}4&0\\0&1\end{smallmatrix}\right)$. 令 $\lambda=\omega^2\ell/g$, 特征行列式为 $(4-4\lambda)(1-\lambda)-\lambda^2=3\lambda^2-8\lambda+4$. 两根是 $2/3$ 和 2, 均为正. 相应方向为 $(1,2)$ 与 $(1,-2)$: 低频模同向, 高频模反向. 若取 M 归一化, 分别除以 $\sqrt{12m\ell^2}$ 和 $\sqrt{4m\ell^2}$. 任意小初值都可投影为 $Q_\alpha(0)=a_\alpha^{\mathsf T}M\theta(0)$ 和 $\dot Q_\alpha(0)=a_\alpha^{\mathsf T}M\dot\theta(0)$, 再逐模求解. □

4.3 阻尼与受迫振动

线性阻尼力 $-b\dot{x}$ 把机械能转为其他形式. 对 $m\ddot{x}+b\dot{x}+kx=f(t)$, 定义 $\omega_0^2=k/m$, $\gamma=b/(2m)$. 齐次根为 $-\gamma\pm\sqrt{\gamma^2-\omega_0^2}$. 欠阻尼时振幅乘 $e^{-\gamma t}$, 振荡频率为 $\sqrt{\omega_0^2-\gamma^2}$; 临界阻尼有 $(A+Bt)e^{-\gamma t}$; 过阻尼为两个不同实指数. 若 $b,k>0$, 各根实部均负, 初始扰动衰减.

若 $f=F\cos\omega t$, 用 $\Re(Xe^{i\omega t})$ 求稳态, 则 $X=F/(k-m\omega^2+ib\omega)$. 因而幅值为 $F/\sqrt{(k-m\omega^2)^2+b^2\omega^2}$, 相位滞后为 $\operatorname{atan2}(b\omega,k-m\omega^2)$. 阻尼非零时 "幅值最大" 频率为 $\sqrt{\omega_0^2-2\gamma^2}$ (当根存在), 与无阻尼固有频率不完全相同. 若 $b=0$ 且 $\omega=\omega_0$, 有特解 $Ft\sin\omega_0 t/(2m\omega_0)$, 振幅线性增长; 该增长会最终破坏原先的小振动假设.

对多坐标且阻尼矩阵不与 M,K 共同对角化的系统, 正常坐标未必把阻尼也分离. 不能仅把单振子的阻尼根逐一贴到保守正常模上. 本册在线性保守模和一维阻尼振子的范围内给出完整推导.

本章来源: 8.223 第 10–13 讲及作业 3, 8.09 第 3 章. 双摆是根据系统定义自编的中文例题, 不复制被暂缓打包的商业教材题面.

5 刚体动力学

5.1 角速度与转动惯量

刚体各点的相对距离固定. 取参考点 O, 其余点写为 $\boldsymbol{r}=\boldsymbol{R}_O+A(t)\boldsymbol{\rho}$, $A^{\mathsf{T}}A=I$, $\det A=1$. 对 $A^{\mathsf{T}}A=I$ 微分, $\dot{A}A^{\mathsf{T}}$ 为反对称矩阵, 所以存在唯一角速度 $\boldsymbol{\omega}$ 满足 $\dot{A}A^{\mathsf{T}}\boldsymbol{v}=\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{v}$. 同一物理向量的惯性导数与刚体坐标导数满足

$$\left(\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{v}}{\mathrm{d}t}\right)_I=\left(\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{v}}{\mathrm{d}t}\right)_B+\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{v}.$$

这来自将 $\boldsymbol{v}=A\boldsymbol{v}_B$ 微分, 不是额外假设. 以下张量 I 与角速度的分量均取同一刚体坐标基, 即使用 $\boldsymbol{\omega}_B=A^{\mathsf{T}}\boldsymbol{\omega}_I$, 并省略下标. 若 O 为质心, 速度平方的平移转动交叉项因 $\sum_a m_a\boldsymbol{\rho}_a=0$ 而消失, 得 $T=M\dot{\boldsymbol{R}}^2/2+\boldsymbol{\omega}^{\mathsf{T}}I\boldsymbol{\omega}/2$, 其中

$$I_{ij}=\sum_a m_a(\rho_a^2\delta_{ij}-\rho_{ai}\rho_{aj}).$$

连续体时将求和换成密度积分. I 是对称半正定矩阵, 因为对任意 $\boldsymbol{n}$ 有 $\boldsymbol{n}^{\mathsf{T}}I\boldsymbol{n}=\sum_a m_a|\boldsymbol{n}\times\boldsymbol{\rho}_a|^2\ge 0$. 其正交本征轴为主惯性轴. 关于质心的角动量为 $\boldsymbol{J}=I\boldsymbol{\omega}$, 一般不与 $\boldsymbol{\omega}$ 平行.

若平行移动参考点距质心 $\boldsymbol{d}$, 惯性张量变为 $I_O=I_C+M(d^2I_3-\boldsymbol{d}\boldsymbol{d}^{\mathsf{T}})$. 证明是把 $\boldsymbol{\rho}$ 替为 $\boldsymbol{\rho}-\boldsymbol{d}$ 并使用质心一阶矩为零. 指定轴方向的标量版本为 $I_O=I_C+Md_\perp^2$.

5.2 Euler 方程与自由转动

绕固定点或质心, 惯性系中 $\dot{\boldsymbol{J}}_I=\boldsymbol{\tau}$. 刚体主轴系内 I_i 恒定, 运用导数变换得

$$I_1\dot{\omega}_1+(I_3-I_2)\omega_2\omega_3=\tau_1,$$

$$I_2\dot{\omega}_2+(I_1-I_3)\omega_3\omega_1=\tau_2,$$

$$I_3\dot{\omega}_3+(I_2-I_1)\omega_1\omega_2=\tau_3.$$

即使无力矩, $\boldsymbol{\omega}$ 的刚体分量也可随时间变化, 因为主轴本身在动. 无力矩时 T 和 J^2 守恒, 这是核查 Euler 方程解的两个独立量.

设 $I_1<I_2<I_3$. 围绕第二轴以 $\omega_2=\Omega$ 转动, 令 ω_1,ω_3 很小. 线性化后 $\ddot{\omega}_1=\Omega^2(I_3-I_2)(I_2-I_1)\omega_1/(I_1I_3)$, 系数为正, 出现指数增长. 围绕最大或最小惯性轴同样计算得到负系数, 产生有界振荡. 这给出中间轴不稳定, 但只是在小扰动与无力矩的条件下说明局部稳定性.

5.3 对称重陀螺

固定点到质心沿对称轴距离 a. 取 θ 为对称轴与竖直向上的夹角, ϕ 为进动角, ψ 为自转 Euler 角. 关于固定支点的主惯量 $I_1=I_2=I_\perp$, $I_3=I_\parallel$, 不是直接使用质心惯量. 对选定的 Euler 角顺序, 角速度满足 $\omega_1^2+\omega_2^2=\dot\theta^2+\dot\phi^2\sin^2\theta$, $\omega_3=\dot\psi+\dot\phi\cos\theta$. 所以

$$L=\tfrac12 I_\perp(\dot\theta^2+\dot\phi^2\sin^2\theta)+\tfrac12 I_\parallel(\dot\psi+\dot\phi\cos\theta)^2-Mga\cos\theta.$$

ψ,ϕ 循环, $p_\psi=I_\parallel\omega_3$ 与 $p_\phi=I_\perp\dot\phi\sin^2\theta+p_\psi\cos\theta$ 守恒. 消去两角速度, 能量为

$$E=\tfrac12 I_\perp\dot\theta^2+\frac{(p_\phi-p_\psi\cos\theta)^2}{2I_\perp\sin^2\theta}+Mga\cos\theta+\frac{p_\psi^2}{2I_\parallel}.$$

因此章动可看作一个一维有效势运动. 表面在 $\sin\theta=0$ 处的奇异, 需要检查 $p_\phi\mp p_\psi$ 是否同时为零以及 Euler 角坐标本身是否失效, 不能将坐标极点直接当真实无限势垒.

稳态进动 $\theta=\theta_0$、$\dot\phi=\Omega$ 满足

$$I_\perp\Omega^2\cos\theta_0-p_\psi\Omega+Mga=0.$$

若 $0<\theta_0<\pi/2$, 实根条件为 $p_\psi^2\ge 4I_\perp Mga\cos\theta_0$. 快自转时小根约为 $\Omega\simeq Mga/p_\psi$, 大根为另一种快进动. 水平和向下的轴方向要直接看该方程, 不把除以 $\cos\theta_0$ 后的表达式强行用于 $\cos\theta_0=0$. 稳态的存在与稳定是两项不同检查, 稳定还需固定 p_ϕ,p_ψ 后核对有效势的二阶导数.

本章来源: 8.09 第 2 章. 角度约定、惯性张量正定性、平行轴推导和稳定条件说明为中文补充.

6 哈密顿力学与正则变换

6.1 Legendre 变换

拉格朗日方程把位置与速度联系起来; 哈密顿形式改用位置与共轭动量, 将二阶方程变为相空间内的一阶方程. 这个改写有条件: 速度 Hessian$W_{ij}=L_{\dot q_i\dot q_j}$ 必须在所讨论区域可逆, 才能局部从 $p_i=L_{\dot q_i}$ 解出 $\dot q_i=v_i(q,p,t)$. 约束电磁场等奇异拉格朗日系统需其他理论, 本册不把它们硬套入正则变换.

定义 $H(q,p,t)=\sum_i p_iv_i-L(q,v,t)$. 微分时 $\sum_i p_i\,\mathrm{d}v_i$ 与 $\sum_i L_{v_i}\,\mathrm{d}v_i$ 抵消, 故 $\mathrm{d}H=\sum_i v_i\,\mathrm{d}p_i-\sum_i L_{q_i}\,\mathrm{d}q_i-L_t\,\mathrm{d}t$. 联合 Euler–Lagrange 方程得

$$\dot q_i=H_{p_i},\qquad \dot p_i=-H_{q_i},\qquad H_t=-L_t. \tag{6.1}$$

H 是能量函数的相空间表达, 仅在通常固定约束及速度无关势时才自动等于 $T+U$. 系统不显含时间时, 沿(6.1)有 $\dot H = H_t = 0$.

6.2 Poisson 括号

本册统一定义 $\{f,g\} = \sum_i (f_{q_i} g_{p_i} - f_{p_i} g_{q_i})$, 所以 $\{q_i,p_j\} = \delta_{ij}$, $\{p_i,q_j\} = -\delta_{ij}$. 两个相空间函数沿运动的演化为 $\dot f = \{f,H\} + f_t$. 由乘积求导可逐项核对反对称性、线性和乘积法则. 展开二阶偏导并用混合偏导交换, 可核对 Jacobi 恒等式 $\{f,\{g,h\}\} + \{g,\{h,f\}\} + \{h,\{f,g\}\} = 0$. 因而两个不显含时间的守恒量 f,g 的括号也守恒: 由 Jacobi 式和 $\{f,H\} = \{g,H\} = 0$ 得 $\{\{f,g\},H\} = 0$.

将坐标排序为 $z = (q_1,\dots,q_n,p_1,\dots,p_n)^{\mathsf T}$, 定义 $\mathbb J = \left(\begin{smallmatrix} 0 & I \\ -I & 0 \end{smallmatrix}\right)$. 则 $\dot z = \mathbb J \nabla H$, $\{f,g\} = \nabla f^{\mathsf T} \mathbb J \nabla g$. 若新坐标 $Z = Z(z)$ 的 Jacobi 矩阵为 A, 保持括号等价于 $A\mathbb J A^{\mathsf T} = \mathbb J$, 称为辛条件. 取行列式只先得 $(\det A)^2 = 1$; 辛变换实际保定向, 可由辛体积形式 $\omega^n/n!$ 不变得 $\det A = 1$. 在连续接近恒等的变换上也可直接选正支.

哈密顿流的散度为 $\sum_i (H_{p_i q_i} - H_{q_i p_i}) = 0$. 体积元随流的 Jacobi 行列式满足 $\dot D = (\operatorname{div} \dot z) D$, 因而 $D = 1$（初值为 1）, 即 Liouville 定理. 它描述相体积, 并不意味着各坐标距离或各局部面积投影不变.

6.3 生成函数

正则变换使作用量中的一形式之差为全微分: $\sum_i p_i\,\mathrm dq_i - H\,\mathrm dt = \sum_i P_i\,\mathrm dQ_i - K\,\mathrm dt + \mathrm dF$. 若以 (q,P,t) 为独立变量并令 $F_2 = F + \sum_i Q_i P_i$, 比较系数得

$$p_i = \frac{\partial F_2}{\partial q_i}, \qquad Q_i = \frac{\partial F_2}{\partial P_i}, \qquad K = H + \frac{\partial F_2}{\partial t}.$$

$F_2 = \sum_i q_i P_i$ 给恒等变换; 它说明生成函数的偏导分别承担新旧坐标的联系. 要真正定义局部可逆变换, 混合 Hessian$F_{2,qP}$ 仍需可逆. 其他类型由 Legendre 变换得到:

$$\begin{aligned} F_1(q,Q):&\quad p = F_{1,q},\quad P = -F_{1,Q},\\ F_3(p,Q):&\quad q = -F_{3,p},\quad P = -F_{3,Q},\\ F_4(p,P):&\quad q = -F_{4,p},\quad Q = F_{4,P}. \end{aligned}$$

各型均有 $K = H + F_{a,t}$, 其独立变量与可逆区域必须明确. 不能在 F_4 的偏导中把 q 也当独立变量.

例题 6.1 一维谐振子 $H = p^2/(2m) + m\omega^2 q^2/2$. 令 $q = \sqrt{2I/(m\omega)}\sin\theta$, $p = \sqrt{2m\omega I}\cos\theta$. 求新方程.

解答. 直接求导得到 $\{\theta,I\} = 1$, 所以 (θ,I) 是正则对. 也可算 $p\,\mathrm dq = I\,\mathrm d\theta + \mathrm d(I\sin\theta\cos\theta)$: 将 $p\,\mathrm dq$ 展开为 $2I\cos^2\theta\,\mathrm d\theta + \sin\theta\cos\theta\,\mathrm dI$, 与右端一致. 新哈密顿量为 $K = \omega I$, 故 $\dot I = 0$, $\dot\theta = \omega$. 原相轨道为椭圆, 在新坐标中是固定 I 上的匀速角运动. $I = 0$ 处相位无定义, 因此此图不能覆盖相空间原点. □

本章来源: 8.223 第 15–18 讲与 8.09 第 4 章. 本册的括号方向与 8.223 作业 4 所用方括号相反, 作业译写处会说明, 不混用约定.

7 Hamilton–Jacobi 方程与作用角变量

7.1 把动力学化为偏微分方程

寻找 $F_2 = S(q,\alpha,t)$ 使新哈密顿量 $K=0$. 此时新动量 α 与新坐标 β 都为常量. 由生成函数公式, S 必须满足

$$H(q, S_q, t) + S_t = 0, \qquad p_i = S_{q_i}, \qquad \beta_i = S_{\alpha_i}. \tag{7.1}$$

含 n 个独立参数 α_i 且 $\det S_{q\alpha} \neq 0$ 的解称局部完全积分. 对 $\beta = S_\alpha$ 求反解才能重建 $q(t)$; 一个不含足够参数的特解不能替代所有初始条件的运动. S 可以多值或只在局部定义, 转向点常需换分支.

不显含时间的系统可取 $S = W(q,\alpha) - Et$, 得 $H(q, W_q) = E$. 若 $H = p^2/(2m) + U(q)$, 则 $W = \int^q \sqrt{2m(E-U(x))}\,\mathrm{d}x$（选择一个动量分支）. 求 $\beta = \partial_E S$ 得到 $\beta = \int^q m\,\mathrm{d}x/\sqrt{2m(E-U(x))} - t$, 恰好是能量方程的时间积分. HJ 方法将“解轨道”与“解一个函数”联系起来, 但并未免除实际积分和分支检查.

7.2 分离变量与中心力

平面中心力可取 $S = W_r(r) + J\phi - Et$. 于是 $p_r = W_r' = \sqrt{2\mu(E-U) - J^2/r^2}$, $\partial_J S = \phi - \int^r J\,\mathrm{d}x/(x^2 p_r)$ 为常量. 对 $\partial_E S$ 求常量又给径向时间积分. 两个方程分别恢复轨道形状和时间参数, 与第 3 章的牛顿推导一致, 提供互相检查的途径.

7.3 作用量与周期

对一维自然哈密顿量 $H = p^2/(2m) + U(q)$ 的有界周期轨道, 在两个不同转向点之间选闭环, 定义作用量 $I = (2\pi)^{-1}\oint p\,\mathrm{d}q$. 对 E 微分时转向点处 $p=0$, 端点项消失, 而 $\partial p/\partial E = 1/\dot q$（在各分支上按有向积分解释）, 所以 $\mathrm{d}I/\mathrm{d}E = \mathcal{T}/(2\pi)$. 可局部将 $E = H(I)$, 其角变量 θ 满足 $\dot\theta = \partial H/\partial I = 2\pi/\mathcal{T}$. 周期轨道的角每周期增加 2π. 在分离轨道或周期发散的边界, 这个局部坐标可能失效.

对谐振子, 椭圆面积为 $2\pi E/\omega$, 所以 $I = E/\omega$. 对摆, $H = p_\theta^2/(2m\ell^2) + mg\ell(1-\cos\theta)$, 振荡区域 $0 < E < 2mg\ell$ 有

$$I(E) = \frac{2}{\pi}\int_0^{\theta_{\max}} \sqrt{2m\ell^2\{E - mg\ell(1-\cos\theta)\}}\,\mathrm{d}\theta.$$

转向点满足 $E = mg\ell(1-\cos\theta_{\max})$. 小能量时退化为谐振子 $I \simeq E/\sqrt{g/\ell}$; 接近顶部时速度在顶部附近很小, 周期积分对数发散. 这解释了为何不能把大振幅摆也视为固定频率的振子.

7.4 Kepler 作用量

对 $E<0$, $J>0$, 径向作用为 $I_r = \pi^{-1}\int_{r_-}^{r_+}\sqrt{2\mu E + 2\mu\alpha/r - J^2/r^2}\,\mathrm{d}r$. 用 $r = a(1-e\cos u)$, $E = -\alpha/(2a)$, $J^2 = \mu\alpha a(1-e^2)$, 可把被积表达式写为

$$I_r = \frac{\sqrt{\mu\alpha a}}{\pi}\int_0^{\pi} \frac{e^2\sin^2 u}{1-e\cos u}\,\mathrm{d}u = \sqrt{\mu\alpha a} - J.$$

最后一步用恒等式 $e^2\sin^2 u/(1-e\cos u) = 1 + e\cos u - (1-e^2)/(1-e\cos u)$, 以及代换 $\tan(u/2)$ 给 $\int_0^\pi \mathrm{d}u/(1-$

$e\cos u) = \pi/\sqrt{1-e^2}$. 角作用为 $I_\phi = J$, 因而

$$H(I_r, I_\phi) = -\frac{\mu\alpha^2}{2(I_r + I_\phi)^2}.$$

两个频率相同, $\omega_r = \omega_\phi = \mu\alpha^2/(I_r + I_\phi)^3$, 这与椭圆每一径向周期恰完成一圈一致. 若有额外中心势摄动, 两个频率通常不再相同, 近日点会进动. 以上作用角形式限定有界非碰撞轨道, 不包括 $J = 0$ 碰撞与 $E \geq 0$ 散射.

本章来源: 8.09 第 4 章, 8.223 第 17–18 讲. 完全积分的局部条件、Kepler 径向积分和分支解释为中文补充.

8 摄动与绝热不变量

8.1 共振项与频率修正

当方程含一个小参数, 直接令 $x = x_0 + \epsilon x_1 + \cdots$ 通常只在有限时间内有效. 以 $\ddot{x} + \omega_0^2 x + \epsilon\alpha x^3 = 0$ 为例, 取 $x_0 = A\cos\omega_0 t$. 因 $\cos^3 s = (3\cos s + \cos 3s)/4$, 一阶方程出现与齐次解同频的强迫, 产生 $t\sin\omega_0 t$ 长期项. 这个项表示频率稍有偏差所积累的相位, 不能解释成真实振幅无限增长.

引入 $\tau = \Omega t$, $\Omega = \omega_0 + \epsilon\omega_1$, $x = A\cos\tau + \epsilon x_1(\tau)$. 一阶方程为

$$\omega_0^2(x_1'' + x_1) = (2\omega_0\omega_1 A - 3\alpha A^3/4)\cos\tau - \alpha A^3\cos 3\tau/4.$$

取 $\omega_1 = 3\alpha A^2/(8\omega_0)$ 消去共振项, 非共振特解为 $\alpha A^3\cos 3\tau/(32\omega_0^2)$. 若 A 规定为初始最大位移, 还应加齐次项使 $x_1(0) = 0$, 即减去同系数的 $\cos\tau$. 该近似要求 $|\epsilon\alpha A^2| \ll \omega_0^2$; 不应在势失去稳定性或振幅很大时继续外推.

对摆 $\ddot{\theta} + \omega_0^2(\theta - \theta^3/6 + \cdots) = 0$, 代入 $\alpha = -\omega_0^2/6$ 得 $\Omega = \omega_0(1 - A^2/16 + O(A^4))$, 所以振幅增大时周期增加. 这一符号可由能量积分中接近顶部运动变慢独立检查.

8.2 哈密顿平均

设 $H = H_0(I) + \epsilon H_1(I,\theta)$, θ 为 2π 周期角. 用生成函数 $F_2 = \theta I' + \epsilon S_1(\theta, I')$ 得到 $K = H_0(I') + \epsilon[H_1 + \omega(I')\partial_\theta S_1] + O(\epsilon^2)$. 若 $\omega \neq 0$, 可令

$$\omega\partial_\theta S_1 = \langle H_1\rangle - H_1, \qquad \langle H_1\rangle = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} H_1\,\mathrm{d}\theta.$$

右端均值为零, 积分产生周期 S_1. 新作用量在一阶平均方程中守恒, 频率修正为 $\epsilon\partial_I\langle H_1\rangle$. 多角系统中 Fourier 项的分母是 $\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{\omega}$; 接近共振时分母很小, 这种消去办法失效, 应保留慢共振角. 本册只在单频非共振范围内使用以上平均结果.

8.3 轨道进动

自编例子取 $U(r) = -\alpha/r + \epsilon\beta/r^2$. 力为 $F = -\alpha/r^2 + 2\epsilon\beta/r^3$, Binet 方程成为 $u'' + (1 + 2\mu\epsilon\beta/J^2)u = \mu\alpha/J^2$. 若括号正且摄动很小, 径向周期的角间隔为 $\Delta\phi = 2\pi/\sqrt{1 + 2\mu\epsilon\beta/J^2}$. 相对于一整圈的近日点进动为 $\Delta\phi - 2\pi \simeq -2\pi\mu\epsilon\beta/J^2$. $\beta > 0$ 为反向进动, $\beta < 0$ 为同向进动. 由于这里的摄动可以精确解出, 它也可检查一阶展开的系数和符号.

8.4 缓慢变化与绝热作用量

若外部参数 $\lambda(t)$ 变化时间远大于轨道周期, 每个冻结参数系统仍有周期轨道, 则 $I=(2\pi)^{-1}\oint p\,\mathrm{d}q$ 在平均意义下近似不变. 局部作用角变换随 λ 而动, 新哈密顿量含 $\dot\lambda G(I,\theta,\lambda)$. 于是 $\dot I=-\dot\lambda G_\theta$, 冻结 I,λ 作一周期平均时角导数均值为零. 这解释首阶漂移抵消的机制; 更长时间的误差控制需进一步假设平滑性、频率远离零及没有分离轨道穿越, 本册不把“变化慢”当无条件精确定理.

谐振子缓慢改变 ω 时 $I=E/\omega$ 近似固定, 故 $E\propto\omega$, 而振幅 $A=\sqrt{2I/(m\omega)}\propto\omega^{-1/2}$. 能量变化并不与守恒定律矛盾: 外部改变弹簧或约束需要作功. 当 $\omega\to0$ 或摆穿越分离轨道, 周期不再比参数时间短, 绝热近似可失效.

本章来源: 8.09 第 5 章. Duffing 例子、摆的频率校验和可精确解的轨道摄动为自编推导, 未复制相关商业教材习题.

9 连续介质与流体

9.1 从离散到连续

连续介质用场变量代替有限个质点坐标. 密度 $\rho(\boldsymbol{x},t)$ 给单位体积质量, 速度 $\boldsymbol{v}(\boldsymbol{x},t)$ 给经过该位置的微小流体团速度. 固定空间区域描述称 Euler 描述, 跟随流体团描述称 Lagrange 描述. 场 f 随流体团的变化是物质导数 $Df/Dt=\partial_t f+\boldsymbol{v}\cdot\nabla f$, 这是把 $f(\boldsymbol{x}(t),t)$ 用链式法则求导所得.

取固定体积 V, 质量流出率为 $\oint_{\partial V}\rho\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}A$, 因而 $\mathrm{d}\int_V\rho\,\mathrm{d}V/\mathrm{d}t=-\oint\rho\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}A$. 用散度定理, 任意体积给连续性方程 $\partial_t\rho+\nabla\cdot(\rho\boldsymbol{v})=0$. 若密度沿每个流体团不变, 即 $D\rho/Dt=0$, 则 $\nabla\cdot\boldsymbol{v}=0$. 不可压缩并不必然等于处处同一密度; 本册的定密度例子额外取 ρ 为常量.

理想流体无剪切应力, 面力为 $-p\boldsymbol{n}$. 牛顿第二定律与连续性方程给 Euler 方程

$$\rho\frac{D\boldsymbol{v}}{Dt}=-\nabla p+\rho\boldsymbol{f},$$

其中 $\boldsymbol{f}$ 为单位质量体力. 若 $\boldsymbol{f}=-\nabla\Phi$, 定常、不可压缩、定密度且沿同一流线, 将方程点乘 $\mathrm{d}\boldsymbol{x}\parallel\boldsymbol{v}$ 并积分得 Bernoulli 关系 $p/\rho+v^2/2+\Phi=C$. 若进一步无旋, 用 $(\boldsymbol{v}\cdot\nabla)\boldsymbol{v}=\nabla(v^2/2)-\boldsymbol{v}\times(\nabla\times\boldsymbol{v})$ 可知常数在同一连通流区相同. 有旋流的不同流线一般不能共用同一 C.

9.2 位势流与圆柱

不可压缩无旋流可局部写 $\boldsymbol{v}=\nabla\phi$, 由连续性得 $\nabla^2\phi=0$. 二维圆柱外的定常无环量流取远处 $\boldsymbol{v}=U\hat{\boldsymbol{x}}$, 壁面法向速度为零. 与远处同样角依赖的 Laplace 解为 $\phi=U(r+A/r)\cos\theta$. 在 $r=R$ 令 $\partial_r\phi=0$ 得 $A=R^2$. 于是

$$v_r=U(1-R^2/r^2)\cos\theta,\qquad v_\theta=-U(1+R^2/r^2)\sin\theta.$$

壁面速度为 $-2U\sin\theta\hat{\boldsymbol{\theta}}$, Bernoulli 式给 $p(R,\theta)=p_\infty+\rho U^2(1-4\sin^2\theta)/2$. 压力对圆柱前后对称, 合力阻力为零. 这不是现实流动没有阻力: 黏性、边界层分离和尾流都被理想位势模型排除了. 此模型也假定零环量; 多连通圆柱外区域可另加环量流, 其单值势条件不同.

流函数为 $\psi = U(r - R^2/r)\sin\theta = Uy(1 - R^2/(x^2+y^2))$, 满足 $v_r = r^{-1}\psi_\theta$, $v_\theta = -\psi_r$. 因 $\boldsymbol{v}\cdot\nabla\psi = 0$, ψ 等值线就是流线. 壁面在 $\psi = 0$ 的一部分, 两个驻点在 $x = \pm R, y = 0$.

9.3 声波

取静止均匀平衡 ρ_0, p_0, 令 $\rho = \rho_0 + \rho'$, $p = p_0 + p'$, $\boldsymbol{v}$ 为一阶小量. 绝热局部状态关系为 $p' = c_s^2\rho'$, 其中 $c_s^2 = (\partial p/\partial\rho)_s > 0$. 连续性和 Euler 方程线性化为 $\partial_t\rho' + \rho_0\nabla\cdot\boldsymbol{v} = 0$, $\rho_0\partial_t\boldsymbol{v} = -\nabla p'$. 前一式对时间再微分并代入后一式, 得 $\partial_t^2 p' - c_s^2\nabla^2 p' = 0$. 声速是状态方程导数, 并非任意加上的传播常数.

对球对称标量, $\nabla^2 p' = r^{-2}\partial_r(r^2\partial_r p')$. 令 $w = rp'$, 在 $r > 0$ 有 $\nabla^2 p' = w_{rr}/r$, 所以出射球面波 $p' = f(r - c_s t)/r$ 满足方程. $1/r$ 衰减来自波面面积增长; $r = 0$ 源点本身不在这段无源解的定义域.

9.4 黏性与量纲

牛顿流体的黏性应力可写 $\sigma_{ij} = -p\delta_{ij} + \eta(\partial_i v_j + \partial_j v_i) + (\zeta - 2\eta/3)(\nabla\cdot\boldsymbol{v})\delta_{ij}$. 定常物性、不可压缩时应力散度化为 $-\nabla p + \eta\nabla^2\boldsymbol{v}$, 因而得到 Navier–Stokes 方程 $\rho D\boldsymbol{v}/Dt = -\nabla p + \eta\nabla^2\boldsymbol{v} + \rho\boldsymbol{f}$. 此处 η 为动力黏度, $\nu = \eta/\rho$ 为运动黏度; 两者单位不同.

例题 9.1 半径 R 的长圆管内定常充分发展流, 速度为 $v_z(r)$, 压强沿 z 均匀下降, 壁面无滑动. 求流量.

解答. 对流项为零, $0 = -\partial_z p + \eta r^{-1}(rv_z')'$. 积分给 $rv_z' = (\partial_z p)r^2/(2\eta) + C$; 轴心有限排除 C/r 项, 再由 $v_z(R) = 0$ 得 $v_z = -(\partial_z p)(R^2 - r^2)/(4\eta)$. 流量 $Q = \int_0^R 2\pi r v_z\,\mathrm{d}r = -\pi R^4\partial_z p/(8\eta)$. 这是层流、充分发展、牛顿流体模型, 入口区和湍流不能直接套用. □

尺度化 $\boldsymbol{x} = L\tilde{\boldsymbol{x}}$, $\boldsymbol{v} = U\tilde{\boldsymbol{v}}$ 后, 惯性项与黏性项比为 $\mathrm{Re} = \rho UL/\eta = UL/\nu$. 小 Re 时惯性可忽略, 称 Stokes 近似; 大 Re 时黏性在大尺度内部可能较小, 却仍能在边界层内重要. 本册不推导球体 Stokes 阻力的完整边值解, 也不提供湍流闭合理论; 这些是原课程第 6 章后半的后续内容, 已保留原件, 中文首版只完成上述基础模型与所收六道流体作业.

本章来源: 8.09 第 6 章和作业 8. 物质导数、积分守恒到局部方程、边界条件与模型限制为中文补充.

10 非线性动力学

10.1 固定点与局部稳定

自治系统 $\dot{x} = f(x)$ 中, $f(x_*) = 0$ 称固定点. 对 $\eta = x - x_*$, 线性化为 $\dot{\eta} = A\eta + O(|\eta|^2)$, $A = Df(x_*)$. 若所有特征值实部严格负, 非线性小扰动也局部渐近稳定; 可用线性稳定矩阵构造正定二次 Lyapunov 函数, 其导数中的负二次项支配三阶余项. 若有正实部, 存在不稳定方向. 有零或纯虚特征值时, 线性项不足以判定: 一维 $\dot{x} = -x^3$ 稳定而 $\dot{x} = x^3$ 不稳定, 二者在原点都有零线性化.

二维矩阵令迹为 τ, 行列式为 Δ, 特征方程 $\lambda^2 - \tau\lambda + \Delta = 0$. $\Delta < 0$ 是鞍点; $\Delta > 0, \tau < 0$ 为线性吸引点, $\tau > 0$

为排斥点; 判别式 $\tau^2-4\Delta$ 区分节点与螺旋. $\tau=0,\Delta>0$ 仅给线性中心, 非线性系统是否中心仍需更高阶或守恒量判断.

10.2 分岔与极限环

参数改变时固定点数目或稳定性变化称分岔. 常见一维正规形可逐一直接核对. $\dot{x}=\mu-x^2$ 在 $\mu>0$ 有 $\pm\sqrt{\mu}$, 导数 $-2x$ 使正根稳定、负根不稳定, $\mu<0$ 无固定点, 为鞍结分岔. $\dot{x}=\mu x-x^2$ 的 $x=0,\mu$ 交换稳定性, 为跨临界分岔. $\dot{x}=\mu x-x^3$ 在 $\mu>0$ 出现两个稳定根 $\pm\sqrt{\mu}$, 原点失稳, 为超临界叉形分岔. 这些分类依赖所给正规形及参数条件, 不能只看到某张图就认定所有系统都同样变化.

例题 10.1 极坐标系统 $\dot{r}=\mu r-r^3$, $\dot{\theta}=\omega$, $\omega\neq0$. 求周期运动与稳定性.

解答. $\mu<0$ 时 $r>0$ 单调减小到 0. $\mu>0$ 时 $r=\sqrt{\mu}$ 为定半径周期轨道, 周期 $2\pi/|\omega|$, 径向导数 $\mu-3r^2=-2\mu<0$, 所以邻近轨道被吸引. 原点在 $\mu>0$ 排斥. 这给出一个超临界 Hopf 分岔的明确模型. 自治周期轨道沿轨道的相位扰动不会衰减, 所以稳定指吸引到轨道这一集合, 不是固定相位点. □

平面系统满足光滑性、轨道被限制在紧区域且极限集没有固定点等条件时, Poincaré–Bendixson 定理将极限行为限制为周期轨道. 本册仅准确调用这个定理, 不给其完整拓扑证明. 它不适用于三维 Lorenz 系统, 因而不能据平面图排除更高维混沌.

10.3 迭代映射与敏感依赖

Logistic 映射 $x_{n+1}=rx_n(1-x_n)$ 在 $0\le r\le4$ 把 $[0,1]$ 映入自身. 固定点为 0 和 $1-1/r$. 第一根导数 r, 在 $0<r<1$ 吸引; 第二根导数 $2-r$, 在 $1<r<3$ 吸引. $r=3$ 时导数到 -1, 通常出现翻转分岔. 非固定的二周期点由 $f(f(x))-x=0$ 去掉两个固定点因子后得

$$x_{\pm}=\frac{r+1\pm\sqrt{(r-3)(r+1)}}{2r}.$$

两个点的乘积导数为 $-r^2+2r+4$, 因而该周期在 $3<r<1+\sqrt{6}$ 吸引. 后续有倍周期和周期窗口, 所以不能说“所有 $r>3$ 都混沌”.

微小扰动的线性增长因子为 $\prod_{j=0}^{n-1}|f'(x_j)|$, 对数平均 $\lambda=\lim_{n\to\infty}n^{-1}\sum_j\log|f'(x_j)|$ 称轨道 Lyapunov 指数(极限存在时). 正值表示典型小误差指数放大, 但有限样本的正估计不能独自证明存在混沌吸引子. 在 $r=4$ 时令 $x=\sin^2(\pi y)$ 可将迭代联系到角加倍映射; 对相应不变分布的典型轨道有指数 $\log2$, 特殊轨道和数值舍入仍需区别.

10.4 Lorenz 系统与分形

Lorenz 方程为 $\dot{x}=\sigma(y-x)$, $\dot{y}=x(\rho-z)-y$, $\dot{z}=xy-\beta z$, 其中 $\sigma,\beta>0$. 散度为 $-(\sigma+1+\beta)$, 因而相体积随 t 按 $e^{-(\sigma+1+\beta)t}$ 收缩. 原点总是固定点; $\rho>1$ 还有 $(\pm\sqrt{\beta(\rho-1)},\pm\sqrt{\beta(\rho-1)},\rho-1)$. 体积收缩意味着耗散, 并不独自证明混沌: 吸引固定点也收缩相体积. 典型参数 $(10,28,8/3)$ 可产生复杂轨道, 本册不将数值图当全参数范围的定理.

分形可用盒维数表达: 若覆盖尺度为 ϵ 的盒数为 $N(\epsilon)$, 盒维数为 $\lim_{\epsilon\to0}\log N(\epsilon)/\log(1/\epsilon)$(极限存在时). 三

等分 Cantor 集第 n 步有 2^n 个长 3^{-n} 的区间, 得 $\log 2/\log 3$. 原讲稿将覆盖数公式同时称 Hausdorff 维数, 中文稿在此改称盒维数; 二者一般是不同定义, Cantor 这个例子中数值恰好相等. 非整数维数、敏感依赖、耗散和混沌属于不同性质, 不能互相替代定义.

本章来源: 8.09 第 7 章. 中文首版覆盖上述可逐式分析的入门结构, 不宣称完成该章的全部分岔案例、Lorenz 混沌严格证明或分形测度理论.

11　8.223 作业一

题源: MIT 8.223, January IAP 2017, Exercises 1, 原题 1–10, 题面 PDF 第 1–3 页. 本章题面为中文译写; 解答依据官方 Solutions 1 中文改写并复算. 选做内容保留, 额外条件和修正另行注明.

习题 11.1　原题 1. 地表附近只受地球引力的质点, 将 $\boldsymbol{F}=-GM_\oplus m\hat{\boldsymbol{r}}/r^2$ 化为 $-mg\hat{\boldsymbol{z}}$. (a) 用 $G, M_\oplus, R_\oplus$ 表示 g, 算 SI 数值. (b) 月球表面以速度 v_0、仰角 θ 发射, 求回到同高度的射程, 并重新计算月球 g; 忽略空气.

解答. 官方解答中文改写. 地表 $r\simeq R_\oplus$, 所以 $g=GM_\oplus/R_\oplus^2$. 用 $G=6.6743\times10^{-11}\mathrm{m^3kg^{-1}s^{-2}}$, $M_\oplus=5.972\times10^{24}\mathrm{kg}$, $R_\oplus=6.371\times10^{6}\mathrm{m}$, 得 $g\simeq 9.82\mathrm{m/s^2}$. 月球取 $M=7.342\times10^{22}\mathrm{kg}$、$R=1.7374\times10^{6}\mathrm{m}$ 得 $g_M\simeq 1.62\mathrm{m/s^2}$. 竖直位移 $y=v_0\sin\theta\,t-g_Mt^2/2$ 的正零点为 $t_f=2v_0\sin\theta/g_M$, 水平位移为 $v_0\cos\theta\,t_f$, 故射程 $d=v_0^2\sin 2\theta/g_M$. 这是短距离、近似平坦表面与恒定 g 模型; 速度接近逃逸或射程与月球半径可比时需中心力轨道模型. □

习题 11.2　原题 2. 弹簧力 $F=-kx$, 质量 m 在 $t=0$ 的位置为 x_0, 速度为 v_0. 求 $x(t)$.

解答. 官方解答中文改写. 令 $\omega=\sqrt{k/m}$, 方程 $\ddot{x}+\omega^2x=0$ 有 $x=A\cos\omega t+B\sin\omega t$. 初值给 $A=x_0$, $B=v_0/\omega$, 因而 $x(t)=x_0\cos\omega t+(v_0/\omega)\sin\omega t$. □

习题 11.3　原题 3. (a) 写球坐标 (r,θ,ϕ) 与直角坐标的双向变换. (b) 写柱坐标 (ρ,ϕ,z) 的双向变换. (c) 从原点沿固定方向 (θ_0,ϕ_0) 以速度 v_0 匀速出发, 将速度写成直角分量. (d) 选做: 从任意 $\boldsymbol{x}_0$ 出发而保持 (c) 的同一速度, 将它写成球坐标分量, 并说明坐标的不足.

解答. 官方解答中文改写. 取 θ 为与正 z 轴夹角, ϕ 为方位角. 有 $x=r\sin\theta\cos\phi$, $y=r\sin\theta\sin\phi$, $z=r\cos\theta$; 逆向为 $r=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$, $\theta=\arccos(z/r)$, $\phi=\operatorname{atan2}(y,x)$. 柱坐标为 $x=\rho\cos\phi$, $y=\rho\sin\phi$, $z=z$, 逆向 $\rho=\sqrt{x^2+y^2}$ 与同一方位角. 速度是 $v_0(\sin\theta_0\cos\phi_0,\sin\theta_0\sin\phi_0,\cos\theta_0)$.

(d) 在 $\boldsymbol{r}(t)=\boldsymbol{x}_0+\boldsymbol{v}_0t$ 处建立单位基 $\hat{\boldsymbol{r}},\hat{\boldsymbol{\theta}},\hat{\boldsymbol{\phi}}$, 则 $v_r=\boldsymbol{v}_0\cdot\hat{\boldsymbol{r}}=\dot r$, $v_\theta=\boldsymbol{v}_0\cdot\hat{\boldsymbol{\theta}}=r\dot\theta$, $v_\phi=\boldsymbol{v}_0\cdot\hat{\boldsymbol{\phi}}=r\sin\theta\dot\phi$. 这三个物理分量随位置基变化, 尽管直角速度恒定. 原点的全部角度、极轴上的方位角均无定义, 所以在这些位置逆向坐标及速度表达失效; 不能硬除以 r 或 $\sin\theta$. □

习题 11.4 原题 4. 摆角 $\phi = 0$ 沿重力方向, 杆约束为 $x = \ell\sin\phi$, $y = \ell\cos\phi$（此处 y 向下）. (a) 用 Euler–Lagrange 方程推出 $m\ell^2\ddot{\phi} = -mg\ell\sin\phi$. (b) 说明小振幅时 $\sin\phi \simeq \phi$. (c) 求任意小初值的 $\phi(t)$.

解答. 官方解答中文改写. 这里 $U = -mgy = -mg\ell\cos\phi$, $L = m\ell^2\dot{\phi}^2/2 + mg\ell\cos\phi$, 直接求导得到所求方程. Taylor 展开 $\sin\phi = \phi - \phi^3/6 + O(\phi^5)$, 角以弧度计, 相对误差为 $O(\phi^2)$. 令 $\omega = \sqrt{g/\ell}$, 则 $\phi(t) = \phi_0\cos\omega t + (\dot{\phi}_0/\omega)\sin\omega t$; 初值应小到整个解的振幅仍远小于 1. □

习题 11.5 原题 5. 从驻定作用量出发, 对 N 个自由度的 $L(q_1,\dots,q_N,\dot{q}_1,\dots,\dot{q}_N)$ 推出 N 条 Euler–Lagrange 方程.

解答. 官方解答中文改写. 取各端点为零的独立变分 η_i, 有 $\delta S = \sum_i \int (L_{q_i}\eta_i + L_{\dot{q}_i}\dot{\eta}_i)\,\mathrm{d}t$. 分部积分去掉端点项, 得 $\delta S = \sum_i \int (L_{q_i} - \mathrm{d}L_{\dot{q}_i}/\mathrm{d}t)\eta_i\,\mathrm{d}t$. 任意独立 η_i 均令它为零, 所以每个系数为零. 完整性条件与变分基本引理见第 1 章, 不能仅以某一条试探路径得到全部方程. □

习题 11.6 原题 6. 参照 Landau 式 2.8 及其后作用量积分, (a) 说明 L 相差全时间导数为何使 S, S' 的差变分为零. (b) 给两个线性独立的 $g(q,\dot{q},t)$, 可写成 $\mathrm{d}f(q,t)/\mathrm{d}t$. (c) 给两个线性独立、不能写成这种全导数的例子. 本题只引用课程题面的任务, 不复制商业教材原页.

解答. 官方解答中文改写, 例子复算. (a) 两个作用量差为 $f(q(t_2),t_2) - f(q(t_1),t_1)$, 固定端点和时刻使其变分为零. (b) 可取 $g_1 = 2q\dot{q} = \mathrm{d}(q^2)/\mathrm{d}t$, $g_2 = \dot{q} + t = \mathrm{d}(q + t^2/2)/\mathrm{d}t$. (c) 可取 $g_3 = \dot{q}^2$, $g_4 = \dot{q}^3$. 因任意 $f(q,t)$ 的全导数为 $f_q\dot{q} + f_t$, 对独立速度变量至多一次, 不可能对所有 $\dot{q}$ 等于二次或三次式. 这里问的是函数恒等式, 不是仅沿某一特定运动路径求一个时间原函数. □

习题 11.7 原题 7. 自由粒子 $L = m\boldsymbol{v}^2/2$, 进行 Galilei 变换 $\boldsymbol{x}' = \boldsymbol{x} - \boldsymbol{u}t$, $t' = t$. 证明两个参考系给相同自由运动方程, 从而若原系惯性, 匀速移动的新系也惯性.

解答. 官方解答中文改写. $\boldsymbol{v}' = \boldsymbol{v} - \boldsymbol{u}$, 因而 $L' - L = -m\boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{v} + mu^2/2 = \mathrm{d}(-m\boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{x} + mu^2 t/2)/\mathrm{d}t$. 由原题 6, 运动方程不变. 也可直接验证 $\ddot{\boldsymbol{x}}' = \ddot{\boldsymbol{x}} = 0$. 若 $\boldsymbol{u}$ 随时间改变, 加速度出现额外项, 此结论不成立. □

习题 11.8 原题 8. 对 $f(q,\dot{q},t)$, 证明 (a) $\partial_q\dot{f} = \mathrm{d}(\partial_q f)/\mathrm{d}t$; (b) $\partial_{\dot{q}}\dot{f} = \mathrm{d}(\partial_{\dot{q}} f)/\mathrm{d}t + \partial_q f$. 说明为何两个求导次序不同.

解答. 官方解答中文改写, 补正偏导的意义. 在扩展变量 $(q,\dot{q},\ddot{q},t)$ 中分别独立求偏导, 总导数算子为 $D = \partial_t + \dot{q}\partial_q + \ddot{q}\partial_{\dot{q}}$. ∂_q 不作用在系数 $\dot{q},\ddot{q}$ 上, 因而 $\partial_q Df = D\partial_q f$. $\partial_{\dot{q}}$ 却还会对 $\dot{q}\partial_q f$ 的系数求导, 给 $\partial_{\dot{q}}Df = D\partial_{\dot{q}}f + \partial_q f$. 这是独立变量空间中的算子关系; 不把某条轨道的 $\dot{q}$ 错误当 q 的普通单值函数. □

习题 11.9　原题 9. 给 $L=m\boldsymbol{v}^2/2-mgz$. (a) 求运动方程. (b) 取 $\boldsymbol{x}(0)=0$, $\boldsymbol{v}(0)=\boldsymbol{v}_0$, $v_{0z}>0$, 求非零返回时刻 τ 及 $\boldsymbol{x}(\tau),\boldsymbol{v}(\tau)$.

解答. 官方解答中文改写. $\ddot{x}=\ddot{y}=0$, $\ddot{z}=-g$, 所以 $\boldsymbol{x}(t)=(v_{0x}t,v_{0y}t,v_{0z}t-gt^2/2)$. 非零零高度时刻 $\tau=2v_{0z}/g$, 位置为 $(2v_{0x}v_{0z}/g,2v_{0y}v_{0z}/g,0)$, 速度为 $(v_{0x},v_{0y},-v_{0z})$. □

习题 11.10　原题 10. 质量 m 的质点限于旋转抛物面 $z=a\rho^2$, $\rho=\sqrt{x^2+y^2}$, 势 $U=mgz$. (a) 写未消去 z 的柱坐标 L. (b) 消去 z 求方程. (c) 求 p_ρ,p_ϕ, 判断守恒. (d) 选做: 求运动解, 不必强求初等函数.

解答. 官方解答中文改写, (d) 补为积分形式. 未消元时 $L=m(\dot{z}^2+\dot{\rho}^2+\rho^2\dot{\phi}^2)/2-mgz$. 用 $\dot{z}=2a\rho\dot{\rho}$ 得 $L=m[(1+4a^2\rho^2)\dot{\rho}^2+\rho^2\dot{\phi}^2]/2-mga\rho^2$. 方程为

$$(1+4a^2\rho^2)\ddot{\rho}+4a^2\rho\dot{\rho}^2-\rho\dot{\phi}^2+2ga\rho=0,\qquad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(m\rho^2\dot{\phi})=0.$$

$p_\rho=m(1+4a^2\rho^2)\dot{\rho}$ 一般不守恒, $p_\phi=J$ 守恒. 还守恒 $E=m(1+4a^2\rho^2)\dot{\rho}^2/2+J^2/(2m\rho^2)+mga\rho^2$. 在每个单调径向分支,

$$t-t_0=\pm\int_{\rho_0}^{\rho}\sqrt{\frac{m(1+4a^2s^2)}{2[E-mgas^2-J^2/(2ms^2)]}}\,\mathrm{d}s,\qquad \phi-\phi_0=\int_{t_0}^{t}\frac{J}{m\rho(\tau)^2}\,\mathrm{d}\tau.$$

此二式给局部解, 转向点需要换正负支. $J=0$ 到轴心时柱坐标退化, 应回直角坐标延拓, 不将坐标奇异认作物理力发散. □

12　8.223 作业二

题源: Exercises 2, 原题 11–22, 题面 PDF 第 1–4 页; 解答依据官方 Solutions 2 中文改写并复算. 图 16 为原课调速器的几何重绘, 不引入新的结构参数.

习题 12.1　原题 11. 对 $L=m\boldsymbol{v}^2/2-U$, (a) 若 $U=U(\boldsymbol{x})$ 证明 $E=T+U$ 恒定; (b) 若 $U=U(\boldsymbol{x},\dot{\boldsymbol{x}})$ 证明能量仍守恒, 但未必等于 $T+U$.

解答. 官方解答中文改写. 两种情况都没有显含 t, 故 $E=\sum_i p_i\dot{x}_i-L$ 由 $\dot{E}=-L_t$ 守恒. (a) $p_i=m\dot{x}_i$, 所以 $E=T+U$. (b) $p_i=m\dot{x}_i-U_{\dot{x}_i}$, 给 $E=T+U-\sum_i\dot{x}_iU_{\dot{x}_i}$. 例如 $U=\lambda x\dot{y}$ 为一次速度项, 它在 $U-\dot{x}\cdot U_{\dot{x}}$ 中抵消, 能量只含普通动能, 但广义动量仍受影响. □

习题 12.2　原题 12. 对 $L=T_a+T_b-U(\boldsymbol{x}_a-\boldsymbol{x}_b)$ 证明 $\boldsymbol{P}=\boldsymbol{p}_a+\boldsymbol{p}_b$ 守恒. 提示: 可用 $\boldsymbol{X}=\boldsymbol{x}_a+\boldsymbol{x}_b$, $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{x}_a-\boldsymbol{x}_b$.

解答. 官方解答中文改写, 修正原解个别中间式的力号. 因 U 只依赖差, $\dot{\boldsymbol{p}}_a=-\nabla U$, $\dot{\boldsymbol{p}}_b=+\nabla U$, 两者相加为零. 用提示坐标也可得 L 不依赖 $\boldsymbol{X}$, 共轭动量为 $\boldsymbol{P}/2$, 所以总动量守恒. 这是同时平移两粒子的对称性, 不要求两质量相等. □

习题 12.3 原题 13. 两体的质量和位置为 $m_1, \boldsymbol{x}_1$ 与 $m_2, \boldsymbol{x}_2$, 写出质心.

解答. 官方解答中文改写. 由相对质心的一阶质量矩为零, $m_1(\boldsymbol{x}_1 - \boldsymbol{R}) + m_2(\boldsymbol{x}_2 - \boldsymbol{R}) = 0$, 得 $\boldsymbol{R} = (m_1\boldsymbol{x}_1 + m_2\boldsymbol{x}_2)/(m_1 + m_2)$. □

习题 12.4 原题 14. (a) 绕 $\hat{\boldsymbol{z}}$ 作小角度 ϕ 的主动转动, 证明 $\delta\boldsymbol{x} = \boldsymbol{x}' - \boldsymbol{x} = (\phi\hat{\boldsymbol{z}}) \times \boldsymbol{x}$ 至一阶. (b) 选做: 推广到任意单位轴 $\hat{\boldsymbol{b}}$.

解答. 官方解答中文改写, 明确主动转动约定. $x' = x\cos\phi - y\sin\phi$, $y' = x\sin\phi + y\cos\phi$, $z' = z$. 一阶给 $\delta\boldsymbol{x} = (-y\phi, x\phi, 0)$, 正是叉积. 任意轴的 Rodrigues 公式为 $\boldsymbol{x}' = \boldsymbol{x}\cos\phi + (\hat{\boldsymbol{b}} \times \boldsymbol{x})\sin\phi + \hat{\boldsymbol{b}}(\hat{\boldsymbol{b}} \cdot \boldsymbol{x})(1 - \cos\phi)$, 一阶只留下叉积. 被动旋转坐标轴的变化符号相反, 不与本题混用. □

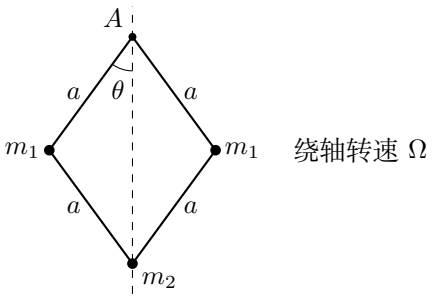
习题 12.5 原题 15（双倍权重）. 质量 M 的滑块在水平轨道无摩擦运动, 铰接长度 ℓ 无质量杆, 末端质量 m. 重力作用于各质量. (a) 求 L 与运动方程. (b) 初始摆竖直向下且全系统静止, 对摆锤施加水平瞬时冲量 ΔP. 求冲后 $\dot\theta, \dot x$.

解答. 官方解答中文改写. 摆锤位置 $(x + \ell\sin\theta, -\ell\cos\theta)$, 因而

$$L = \tfrac{1}{2}(M+m)\dot x^2 + m\ell\dot x\dot\theta\cos\theta + \tfrac{1}{2}m\ell^2\dot\theta^2 + mg\ell\cos\theta.$$

方程为 $(M+m)\ddot x + m\ell(\ddot\theta\cos\theta - \dot\theta^2\sin\theta) = 0$, $\ell\ddot\theta + \ddot x\cos\theta + g\sin\theta = 0$. 在冲量瞬间, 对 x 的广义冲量是 ΔP, 对 θ 的是 $\ell\Delta P$. 于 $\theta = 0$ 有 $(M+m)\dot x + m\ell\dot\theta = \Delta P$, $m\ell\dot x + m\ell^2\dot\theta = \ell\Delta P$. 相减得 $M\dot x = 0$, 故 $\dot x = 0$, $\dot\theta = \Delta P/(m\ell)$. 这是刚好竖直且冲量水平的结果, 不适用于任意角度. □

习题 12.6 原题 16（双倍权重）. 飞球调速器有四根无质量杆, 各长 a, 上端 A 固定, 两侧各有质量 m_1, 下端质量 m_2 只能沿竖直轴移动. 全结构绕竖直轴以外加固定角速度 Ω 转动. 重力向下. 取上杆与向下竖直的夹角为 θ, 求 L 和运动方程.



解答. 官方解答中文改写. 两侧质量在半径 $a\sin\theta$, 高度 $-a\cos\theta$ 处, 各动能为 $m_1a^2(\dot\theta^2 + \Omega^2\sin^2\theta)/2$. 下端高度 $-2a\cos\theta$, 动能 $2m_2a^2\dot\theta^2\sin^2\theta$. 所以

$$L = m_1a^2(\dot\theta^2 + \Omega^2\sin^2\theta) + 2m_2a^2\dot\theta^2\sin^2\theta + 2(m_1+m_2)ga\cos\theta.$$

求导并除以 2 后得

$$(m_1+2m_2\sin^2\theta)a^2\ddot{\theta}+2m_2a^2\dot{\theta}^2\sin\theta\cos\theta-m_1a^2\Omega^2\sin\theta\cos\theta+(m_1+m_2)ga\sin\theta=0.$$

Ω 由外部维持, 因此消去转角后的有效势含负离心项, 不可把这个系统误认为绕轴角动量守恒的自由装置. □

习题 12.7 原题 17（双倍权重）. 无摩擦质点从 $A=(0,0,h)$ 静止出发, 沿平面曲线 $z(x)$ 到 $B=(X,0,0)$, 求最短时间路径. 提示: 使用守恒量; 相关积分可用平方正弦代换.

解答. 官方驻定路径中文改写, 补充最短性核验. 设 $X,h>0$, 允许路径除起点外位于 $x>0, y=h-z>0$（边界接触用极限处理）. 令向下位移 $y=h-z$, 能量给 $v=\sqrt{2gy}$. 时间泛函为 $\int_0^X\sqrt{(1+y'^2)/(2gy)}\,\mathrm{d}x$. 积分函数不显含 x, Beltrami 恒等式给 $y(1+y'^2)=2a$, $a>0$. 参数化 $y=a(1-\cos u)$, $x=a(u-\sin u)$, 直接求 $y'=\cot(u/2)$ 可核对方程. 端点条件为 $X=a(u_f-\sin u_f)$, $h=a(1-\cos u_f)$, 取从第一尖点出发且 $0<u_f<2\pi$ 的分支. 时间为 $t_f=\sqrt{a/g}\,u_f$, 原高度 $z=h-a(1-\cos u)$.

为证明这条路径确给最短时间, 在 $x>0, y>0$ 中以唯一第一拱摆线坐标 (a,u) 定义 $V(x,y)=\sqrt{a/g}\,u$. 因 $(u-\sin u)/(1-\cos u)$ 在 $(0,2\pi)$ 严格增加, 坐标唯一. 微分 $x=a(u-\sin u)$、$y=a(1-\cos u)$ 解出 ∇V, 得 $V_x=1/(2\sqrt{ag})$, $V_y=\cot(u/2)/(2\sqrt{ag})$, 因而 $|\nabla V|=1/\sqrt{2gy}$. 对任意同域分段光滑路径 γ, Cauchy 不等式给 $\int_\gamma \mathrm{d}s/\sqrt{2gy}\geq\int_\gamma\nabla V\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r}=V(B)-V(A)$. 起点尖点用趋近极限处理, $V(A)=0$; 摆线路径切线正沿 ∇V, 达到等号. 这证明在该通常允许路径类中的全局最短性, 不把 Euler–Lagrange 驻定条件单独冒称最小值证明. □

习题 12.8 原题 18. 证明 $\mathrm{d}(\boldsymbol{x}\cdot\dot{\boldsymbol{x}})/\mathrm{d}t=v^2+\boldsymbol{x}\cdot\ddot{\boldsymbol{x}}$.

解答. 官方解答中文改写. 乘积法则给 $\dot{\boldsymbol{x}}\cdot\dot{\boldsymbol{x}}+\boldsymbol{x}\cdot\ddot{\boldsymbol{x}}$, 第一项就是 v^2. □

习题 12.9 原题 19. 对 $U=\kappa r^k$ 证明 $\boldsymbol{F}=-k\kappa r^{k-1}\hat{\boldsymbol{r}}$.

解答. 官方解答中文改写. 在 $r>0$ 处 $\nabla r=\boldsymbol{r}/r=\hat{\boldsymbol{r}}$, 所以 $\boldsymbol{F}=-\nabla U=-k\kappa r^{k-1}\hat{\boldsymbol{r}}$. 原点是否可延拓要按 k 及势的可微性另判. □

习题 12.10 原题 20. 对 $U=-\alpha/r$, 完成中心力轨道积分（原题引用 Landau 式 14.7）, 用 $u=1/r$ 证明 $u=(1+e\cos\phi)/p$, 用角动量 J（原题记为 M）、约化质量 μ、α, E 表示 p, e. 提示: 可将分子分母乘 r^2.

解答. 官方解答中文改写. 由第 3 章自行推导的轨道积分, $\mathrm{d}\phi=-J\,\mathrm{d}u/\sqrt{2\mu E+2\mu\alpha u-J^2u^2}$. 配方将根号写为 $J\sqrt{e^2/p^2-(u-1/p)^2}$, 其中 $p=J^2/(\mu\alpha)$, $e^2=1+2EJ^2/(\mu\alpha^2)$. 取 J 为正的角动量大小, 再以 $u-1/p=(e/p)\cos\phi$ 完成积分. 方位原点选在近日点, $J\neq0$; 不需要复制教材方程页才能完成本题. □

习题 12.11 原题 21. 用 $p/r = 1 + e\cos\phi$ 和原题 20 证明 $E > 0, E = 0, E < 0$ 分别对应双曲线、抛物线、椭圆.

解答. 官方解答中文改写. 对 $\alpha > 0$, $J \neq 0$, 能量关系将三情况对应到 $e > 1, e = 1, 0 \le e < 1$. 标准焦点极坐标式的这些偏心率给所述圆锥曲线; $e = 0$ 是椭圆的圆形特例. $e > 1$ 时须限制 $1 + e\cos\phi > 0$ 的物理支. □

习题 12.12 原题 22. 无穷远速度 v_∞ 的一束小行星朝地球飞来. 将其质量视为远小于地球, 忽略空气, 求因地球引力而撞击的总截面. 讨论 $v_\infty \to \infty$. 提示: 求最大瞄准距离 $b_{\max}$, 然后 $\sigma = \pi b_{\max}^2$.

解答. 官方解答中文改写. 临界近日点 $R_\oplus$ 满足 $v_\infty^2/2 = v_\infty^2 b_{\max}^2/(2R_\oplus^2) - GM_\oplus/R_\oplus$, 得 $\sigma = \pi R_\oplus^2(1 + 2GM_\oplus/(R_\oplus v_\infty^2))$. 高速极限是几何截面 $\pi R_\oplus^2$, 有限速度因引力聚焦而较大. 这里的截面来自平行入射束的面积定义, 不是地球球面面积 $4\pi R^2$. □

13 8.223 作业三

题源: Exercises 3, 原题 23–31, 题面 PDF 第 1–2 页; 本章除原题 29 明确标出的独立修正外, 依据官方 Solutions 3 中文改写并复算. 第 30–31 题补充了原式的初值退化与复特征值.

习题 13.1 原题 23. 对一维谐振子直接求 $T(t), U(t)$ 及一个周期平均, 验证位力定理.

解答. 官方解答中文改写. 取 $x = A\cos(\omega t + \phi)$, $\omega^2 = k/m$. 动能 $T = kA^2\sin^2(\omega t + \phi)/2$, 势能 $U = kA^2\cos^2(\omega t + \phi)/2$. 两平方三角函数一个周期的平均都是 $1/2$, 所以 $\langle T\rangle = \langle U\rangle = kA^2/4$. 二次势的位力定理 $2\langle T\rangle = 2\langle U\rangle$ 得到验证. □

习题 13.2 原题 24. 固定不可穿透球半径 R, 球外 $U = 0$, 球内 $U = \infty$. 求散射角绝对值大于 $\pi/2$ 的背散射截面.

解答. 官方解答中文改写. 光滑硬球的弹性反射满足入射角等于反射角. 令瞄准距离为 $b = R\sin\alpha$, 则偏折角 $\Theta = \pi - 2\alpha$. 背散射要求 $\alpha < \pi/4$, 即 $b < R/\sqrt{2}$, 所以 $\sigma_{\text{back}} = \pi R^2/2$. 零测度边界的严格不等号不影响截面. □

习题 13.3 原题 25. 对共振强迫 $\ddot{x} + \omega_0^2 x = (F/m)\cos(\omega_0 t + \theta)$ 证明解可写成 $a_1\cos(\omega_0 t + \phi) + a_2 t\sin(\omega_0 t + \theta)$, 并用 $x(0) = 0$, $\dot{x}(0) = v_0$ 求常量.

解答. 官方解答中文改写. 特解求导给 $\ddot{x}_p + \omega_0^2 x_p = 2a_2\omega_0\cos(\omega_0 t + \theta)$, 所以 $a_2 = F/(2m\omega_0)$. 不必通过有歧义的幅相直接求初值, 写齐次解 $A\cos\omega_0 t + B\sin\omega_0 t$, 得 $A = 0$, $B = (v_0 - a_2\sin\theta)/\omega_0$. 因而

$$x(t) = \frac{v_0 - a_2\sin\theta}{\omega_0}\sin\omega_0 t + a_2 t\sin(\omega_0 t + \theta).$$

若允许 a_1 为有符号系数, 可取 $\phi=\pi/2$, $a_1=(a_2\sin\theta-v_0)/\omega_0$. 若要求 $a_1\ge 0$, 则相位按该系数正负选 $\pm\pi/2$; 系数为零时相位无关. □

习题 13.4 原题 26（双倍权重）. 对原题 16 的调速器, 求稳定平衡附近的小振动角频率.

解答. 官方解答中文改写, 补充轴线平衡. 有效势为 $V_{\text{eff}}=-m_1a^2\Omega^2\sin^2\theta-2(m_1+m_2)ga\cos\theta$, 有效质量 $2a^2(m_1+2m_2\sin^2\theta)$. 非轴线平衡满足 $\cos\theta_0=(m_1+m_2)g/(m_1a\Omega^2)$. 当 $\Omega^2>(m_1+m_2)g/(m_1a)$ 且 $0<\theta_0<\pi/2$ 时存在, 线性化得

$$\omega^2=\frac{(m_1+m_2)g\cos\theta_0-m_1a\Omega^2\cos 2\theta_0}{a(m_1+2m_2\sin^2\theta_0)}=\frac{m_1\Omega^2\sin^2\theta_0}{m_1+2m_2\sin^2\theta_0}>0.$$

轴线 $\theta_0=0$ 也满足方程, 其 $\omega^2=(m_1+m_2)g/(m_1a)-\Omega^2$, 在低转速下稳定; 临界转速频率为零, 需要高阶分析. 轴线姿态中两球重合是理想点质量模型, 真实装置的几何碰撞需另加约束. □

习题 13.5 原题 27. (a, 双倍权重) 对 $m\ddot{x}=-\lambda\dot{x}-kx$ 用指数试探解, 求欠阻尼、临界阻尼、过阻尼三类通解及其指数、频率. (b) 加强迫 $C\sin\omega t$, 将解分为暂态和稳态, 写稳态幅相, 求 $\omega_0, D, \Gamma, \phi$ 使 $x_{II}=D\sin(\omega t+\phi)/\sqrt{(\omega^2-\omega_0^2)^2+\Gamma^2}$.

解答. 官方解答中文改写. 指数 $x=e^{st}$ 给 $ms^2+\lambda s+k=0$. 设 $\Lambda=\lambda/(2m)$, $\omega_0^2=k/m$. 当 $\lambda^2<4mk$ 时 $x=e^{-\Lambda t}(A\sin\omega_d t+B\cos\omega_d t)$, $\omega_d=\sqrt{\omega_0^2-\Lambda^2}$. 等号时 $x=(A+Bt)e^{-\Lambda t}$; 大于时 $x=Ae^{s_+t}+Be^{s_-t}$, $s_\pm=(-\lambda\pm\sqrt{\lambda^2-4mk})/(2m)$. 两根之所以合并时要加 t 因子, 可由对指数根求导或将重复根方程逐次积分验证.

(b) 取稳态为 $\Im(Xe^{i\omega t})$, $X=(C/m)/(\omega_0^2-\omega^2+i\lambda\omega/m)$. 因而 $D=C/m$, $\Gamma=\lambda\omega/m$, $\phi=-\operatorname{atan2}(\lambda\omega/m,\omega_0^2-\omega^2)$. 若 $C<0$, 可保留有符号 D 或把 π 吸收到相位. 当阻尼正时暂态最终衰减, 相位使用双参数反正切以避免高于共振时落入错误象限. □

习题 13.6 原题 28. 对 $\ddot{x}+\omega_0^2x=(F/m)\cos(\gamma t+\alpha)$, 非共振解可写成 $x=C\cos(\omega_0t+\kappa)+(F/m)[\cos(\gamma t+\alpha)-\cos(\omega_0t+\alpha)]/(\omega_0^2-\gamma^2)$. (a) 令 $\omega_0=\gamma+\epsilon$, $|\epsilon|\ll\omega_0$, 将分母保留至 ϵ 一阶, 写题目要求的近共振形式. (b) 在 $\epsilon\to 0$ 时得到共振解; 原题随后给 Landau 记号对应, 本册使用统一记号.

解答. 官方解答中文改写. 因 $\omega_0^2-\gamma^2=2\omega_0\epsilon-\epsilon^2$, 一阶幅值近似为

$$x\simeq C\cos(\omega_0t+\kappa)+\frac{F}{2m\omega_0\epsilon}[\cos(\omega_0t+\alpha-\epsilon t)-\cos(\omega_0t+\alpha)].$$

这里保留慢相位 ϵt 有助描述拍频, 不将长时间的相位误差忽略. 若取 $\epsilon\to 0$ 且 t 固定, 方括号除以 ϵ 趋于 $t\sin(\omega_0t+\alpha)$, 得共振特解 $Ft\sin(\omega_0t+\alpha)/(2m\omega_0)$. 非共振公式中的发散分母由分子差抵消, 不能将两个余弦项拆开后各自取极限. □

习题 13.7 原题 29（双倍权重）. 摆支点水平高频振动 $x_s = a\cos\gamma t$, $\gamma \gg \sqrt{g/\ell}$. 求慢运动的稳定平衡位置（水平 Kapitza 摆）.

解答. AI 独立修正解答. 官方 Solutions 3 在本题的平均项符号、有效势和稳定性陈述间不一致, 不能把其最终“倒立稳定”结论直接用于水平驱动. 以下按支点位置重新推导, 并额外声明平均近似要求 $a/\ell \ll 1$.

令 θ 从竖直向下量起. 位置 $x = x_s + \ell\sin\theta$, $y = -\ell\cos\theta$, 完整方程为 $\ddot\theta + (g/\ell)\sin\theta = -(\ddot x_s/\ell)\cos\theta = (a\gamma^2/\ell)\cos\gamma t\cos\theta$. 写 $\theta = \Theta + \xi$, Θ 慢、ξ 快, 首阶快解 $\xi = -(a/\ell)\cos\gamma t\cos\Theta$. 对右端的 $\cos(\Theta+\xi)$ 展开, 平均 $\cos\gamma t$ 为零, $\cos^2\gamma t$ 为 $1/2$, 得

$$\ddot\Theta + \frac{g}{\ell}\sin\Theta - \frac{a^2\gamma^2}{2\ell^2}\sin\Theta\cos\Theta = 0, \quad U_{\text{eff}} = -mg\ell\cos\Theta + \frac{ma^2\gamma^2}{4}\cos^2\Theta.$$

取 $A = a^2\gamma^2/(2\ell^2)$, 平衡条件为 $\sin\Theta(g/\ell - A\cos\Theta) = 0$. 向下 $\Theta = 0$ 在 $A < g/\ell$ 稳定, 临界 $A = g/\ell$ 时二阶项为零, 有效势增量为 $mg\ell\Theta^4/8 + O(\Theta^6)$, 在平均模型内仍是非线性稳定的退化最低点; 向上 $\Theta = \pi$ 的有效势曲率始终负, 不稳定. 当 $A > g/\ell$ 时出现两个倾斜稳定平衡 $\cos\Theta = g/(\ell A) = 2g\ell/(a^2\gamma^2)$, 曲率除以 $m\ell^2$ 为 $A\sin^2\Theta > 0$. 随强驱动它们趋近水平. 竖直驱动摆具有另一有效势及倒立稳定机制, 不应与本题混淆. □

习题 13.8 原题 30（选做）. 将 $x = x_0\cos\omega_0 t + (v_0/\omega_0)\sin\omega_0 t = x_1(t, x_0) + x_2(t, v_0)$. 求 a, b, c, d, 使 $x_1(t+\Delta t) = ax_1(t) + bx_2(t)$, $x_2(t+\Delta t) = cx_1(t) + dx_2(t)$.

解答. 官方解答中文改写, 补充退化情况. 设 $\delta = \omega_0\Delta t$, 在 $x_0v_0 \neq 0$ 时, 三角加法给 $a = d = \cos\delta$, $b = -x_0\omega_0\sin\delta/v_0$, $c = v_0\sin\delta/(\omega_0 x_0)$. 这矩阵依赖选定的初值, 不是一般状态 $(x, \dot x)$ 的传播矩阵.

若 $x_0 = 0$ 而 $v_0 \neq 0$, x_1 恒为零, 却无法用仅一个正弦函数表示有余弦项的 $x_2(t+\Delta t)$, 除非 $\sin\delta = 0$. $v_0 = 0$ 情形同理. 零解时系数不唯一. 若目标是初值无关的状态传播, 应改用

$$\begin{pmatrix} x(t+\Delta t) \\ \dot x(t+\Delta t)\end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\delta & \sin\delta/\omega_0 \\ -\omega_0\sin\delta & \cos\delta\end{pmatrix}\begin{pmatrix} x(t) \\ \dot x(t)\end{pmatrix}.$$

这段是解释原题公式的限制, 不将原题悄悄改写成另一题. □

习题 13.9 原题 31（选做）. 用原题 30 的 a, b, c, d 组成 M, 使 $\boldsymbol{x}(t+\Delta t) = M\boldsymbol{x}(t)$, 求特征值. 再令 $\Delta t = 4\pi/\omega_0$ 求特征向量.

解答. 官方解答中文改写并补全复特征值. 在非退化初值条件下 $\det(M-\lambda I) = (\cos\delta-\lambda)^2+\sin^2\delta$, 所以 $\lambda_\pm = e^{\pm i\delta}$, 一般为复数. 当 $\sin\delta = 0$ 时退化为同一实根 $\cos\delta$. 题指定 $\delta = 4\pi$, 此时 $M = I$, 特征值全为 1, 每个非零向量都是特征向量; 可取标准基 $(1,0)^{\mathsf T}, (0,1)^{\mathsf T}$. 不把官方解对实根情形的讨论误读为一般时刻没有特征值. □

14 8.223 作业四

题源: Pset 4, 原题 32–40, 题面 PDF 第 1–3 页. 解答依据官方 Solutions 4 中文改写并复算, 球坐标角速度分母与径向积分的符号按直接求导修正. 本册 Poisson 花括号为 $\{q,p\}=1$, 原题方括号用 $[p,q]=1$, 因而 $[f,g]=-\{f,g\}$.

习题 14.1 原题 32. 对 $F(x_1,\dots,x_n)$, 定义 $s_i=\partial F/\partial x_i$, $G(s)=\sum_i x_i s_i - F$. 证明 $\partial G/\partial s_i = x_i$.

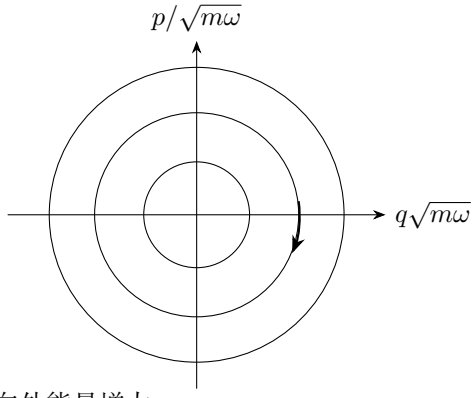
解答. 官方解答中文改写, 补充可逆条件. 要把 G 当 s 的函数, 先需局部从 $s=\nabla F(x)$ 解出 $x(s)$, 例如 F 的 Hessian 可逆. 在该区域 $\mathrm{d}F=\sum_i s_i\,\mathrm{d}x_i$, 所以 $\mathrm{d}G=\sum_i(s_i\,\mathrm{d}x_i + x_i\,\mathrm{d}s_i) - \mathrm{d}F = \sum_i x_i\,\mathrm{d}s_i$, 比较系数得结论. 仅定义 s_i 而映射不可逆时, 不一定有单值光滑的 $G(s)$. □

习题 14.2 原题 33. 从 $L=m\dot{x}^2/2 - kx^2/2$ 求动量、$H(p,q)$ 与 Hamilton 方程.

解答. 官方解答中文改写. 以 $q=x$, $p=m\dot{q}$, 得 $H=p\dot{q}-L=p^2/(2m)+kq^2/2$, 所以 $\dot{q}=p/m$, $\dot{p}=-kq$. □

习题 14.3 原题 34. 继续原题 33, 解 Hamilton 方程并绘典型相轨道.

解答. 官方解答中文改写. $q=q_0\cos\omega t + (p_0/(m\omega))\sin\omega t$, $p=p_0\cos\omega t - m\omega q_0\sin\omega t$, $\omega=\sqrt{k/m}$. 能量等值线 $p^2/(2m)+kq^2/2=E$ 为椭圆, $q>0, p=0$ 处 $\dot{p}<0$, 按下图顺时针运动. 图使用同尺度正则坐标 $q\sqrt{m\omega}$ 与 $p/\sqrt{m\omega}$, 两坐标均带有作用量平方根的单位, 图中任取相同单位尺度, 所以椭圆显示成圆. □



由内向外能量增大

习题 14.4 原题 35. 三维势 $U(r)=-\alpha/r$ 用球坐标写 H, 求全部 Hamilton 方程及守恒动量. 选适当参考轴, 将问题减为 r, p_r 一对变量.

解答. 官方解答中文改写, 修正原解 $\dot{\phi}$ 分母漏掉的平方. 动量 $p_r=\mu\dot{r}$, $p_\theta=\mu r^2\dot{\theta}$, $p_\phi=\mu r^2\sin^2\theta\dot{\phi}$, 所以

$$H=\frac{p_r^2}{2\mu}+\frac{p_\theta^2}{2\mu r^2}+\frac{p_\phi^2}{2\mu r^2\sin^2\theta}-\frac{\alpha}{r}.$$

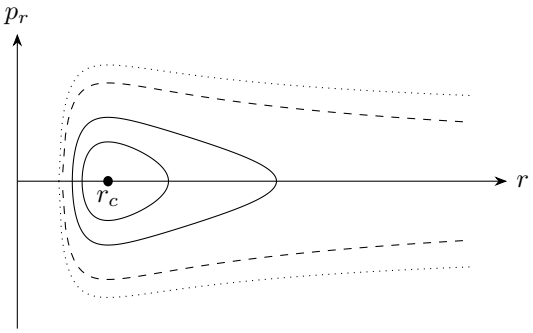
方程为 $\dot r = p_r/\mu$, $\dot\theta = p_\theta/(\mu r^2)$, $\dot\phi = p_\phi/(\mu r^2\sin^2\theta)$, $\dot p_\phi = 0$,

$$\dot p_r = \frac{p_\theta^2 + p_\phi^2/\sin^2\theta}{\mu r^3} - \frac{\alpha}{r^2}, \qquad \dot p_\theta = \frac{p_\phi^2\cos\theta}{\mu r^2\sin^3\theta}.$$

仅 p_ϕ 作为一般球坐标动量直接循环守恒, p_r, p_θ 一般不守恒; 总角动量向量仍因旋转对称守恒. 令 z 轴沿非零 $\boldsymbol{J}$, 初始 $\theta = \pi/2, p_\theta = 0$ 保持, 得 $H_r = p_r^2/(2\mu) + J^2/(2\mu r^2) - \alpha/r$. □

习题 14.5 原题 36（选做）. 对原题 35 画 r, p_r 相图.

解答. 官方解答中文改写, 按能量符号核验. $p_r = \pm\sqrt{2\mu(E+\alpha/r) - J^2/r^2}$. 圆轨道固定点 $r_c = J^2/(\mu\alpha), p_r = 0$ 有最低能量 $E_c = -\mu\alpha^2/(2J^2)$. $E_c < E < 0$ 为闭环, $E = 0$ 与 $E > 0$ 为开放散射支. 图取 $\mu = \alpha = J = 1$ 作示意, 将闭环参数化为 $r = (1 - e\cos u)/(1-e^2)$、$p_r = e\sqrt{1-e^2}\sin u/(1 - e\cos u)$, 等价于能量式; 选择 $e = .4$ 和 $.65$. □



实线: $E < 0$; 虚线: $E = 0$; 点线: $E = .2$.

习题 14.6 原题 37. 按原题方括号约定验证 $[q_1, q_2] = [p_1, p_2] = [q_1, p_2] = 0$, $[p_1, q_1] = 1$, $[p_1^2, q_1] = 2p_1$, $[p_1, q_1^2] = 2q_1$.

解答. 官方解答中文改写. 原题定义 $[f, g] = \sum_i (f_{p_i} g_{q_i} - f_{q_i} g_{p_i})$, 与正文花括号反号. 不同坐标的交叉偏导为零, 所以前三式为零. 后三式分别只剩 $1\cdot 1$, $2p_1 \cdot 1$, $1 \cdot 2q_1$. 换成正文约定便有 $\{p_1, q_1\} = -1$, 没有物理矛盾. □

习题 14.7 原题 38. (a) 证明坐标变换 $Q_i = Q_i(q)$ 诱导 $P_i = \sum_j p_j \partial q_j/\partial Q_i$ 为正则变换. (b) 验证 $Q = \log(\sin p/q)$, $P = q\cot p$ 为正则变换. (c) 求 (b) 的 $F_4(p, P)$.

解答. 官方解答中文改写, 补充定义域. (a) 假定 $Q(q)$ 局部光滑可逆. 链式法则给 $\sum_i P_i\,\mathrm{d}Q_i = \sum_j p_j\,\mathrm{d}q_j$, 保持正则一形式, 所以正则. 也可用第 6 章辛条件或括号逐一检验.

(b) 实数对数要求 $\sin p/q > 0$, 且 $q \neq 0, \sin p \neq 0$. 求导给 $Q_q = -1/q$, $Q_p = \cot p$, $P_q = \cot p$, $P_p = -q\csc^2 p$. 因而 $\{Q, P\} = \csc^2 p - \cot^2 p = 1$.

(c) 在额外 $\cos p \neq 0$ 的局部区域, $q = P\tan p$, $\cos p/P = \sin p/q > 0$. 从 $q = -F_{4,p}$ 积分得

$$F_4 = P\left[1 + \log\left(\frac{\cos p}{P}\right)\right], \qquad F_{4,P} = \log(\cos p/P) = Q.$$

若分别写 $\log\cos p-\log P$ 会不必要地排除两者同时为负的合法区域, 因此保留正比值对数. $\cos p=0$ 处原正则变换可能仍可定义, 但 (p,P) 不能作这一型生成函数的独立坐标, 需换型. □

习题 14.8 原题 39. 水平面上固定圆盘半径 R, 绳的一端钉在盘顶点 A, 总长 ℓ, 另一端系质量 m 在光滑面上运动. 绳始终张紧, 缠绕或松绕圆盘, 接触离开点为 B, 自由段长 s. 原点在盘心, OA 沿正 y 轴, θ 为 OA 向 OB 顺时针的角. (a) 写质点 x,y, 用绳长约束得 $L(s,\dot s)$. (b) 求 H, Hamilton 方程, 证明 p/s 恒定, 用初始 s_0 与能量求 $s(t)$. (c) 令 $Q=s^2$, $P=p/(\lambda s)$, 求正则常数 λ 与 H'.

解答. 官方解答中文改写. 自由段沿切向 $(\cos\theta,-\sin\theta)$, 所以 $x=R\sin\theta+s\cos\theta$, $y=R\cos\theta-s\sin\theta$, $s+R\theta=\ell$ (在图示固定缠绕支). 对 θ 求导时 $s_\theta=-R$ 抵消盘半径项, 得 $x_\theta=-s\sin\theta$, $y_\theta=-s\cos\theta$. 因 $\dot\theta=-\dot s/R$, 速度平方为 $s^2\dot s^2/R^2$, 所以 $L=ms^2\dot s^2/(2R^2)$.

$p=ms^2\dot s/R^2$, $H=R^2p^2/(2ms^2)$, $\dot s=R^2p/(ms^2)$, $\dot p=R^2p^2/(ms^3)$. 直接计算 $\mathrm d(p/s)/\mathrm dt=\dot p/s-p\dot s/s^2=0$. 写 $E=H$ 并保留初始运动方向 $\varepsilon=\pm1$, 得 $s^2=s_0^2+2\varepsilon R\sqrt{2E/m}\,t$. 根号须非负且 $s>0$, 缠绕支和张紧条件变化时需重建模型.

(c) $\{Q,P\}=2/\lambda$, 所以 $\lambda=2$. 因 $p/s=2P$, $H'=2R^2P^2/m$, 与 $\dot Q=4R^2P/m$ 一致. 此变换仅在 $s>0$ 局部可逆. □

习题 14.9 原题 40. 对速度依赖势的 $L=m\dot x^2/2+m\dot y^2/2-\lambda y\dot x$, (a) 证明运动可写为 $x=-R\cos(\lambda t/m+\phi)+x_0$, $y=R\sin(\lambda t/m+\phi)+y_0$. (b) 求共轭动量.

解答. 官方解答中文改写, 明确 $\lambda\neq0$ 条件. $p_x=m\dot x-\lambda y$, $p_y=m\dot y$. 方程 $m\ddot x=\lambda\dot y$, $m\ddot y=-\lambda\dot x$. 令 $w=\dot x+i\dot y$, 则 $\dot w=-i(\lambda/m)w$, 积分得匀速圆周运动, 可按题面参数化; 代入可直接核对两个方程. x_0,y_0 是圆心, $R\ge0$ 和 ϕ 由初始速度确定, 另有零速度的静止解. $\lambda=0$ 时为任意匀速直线, 不能用固定有限半径的圆式描述. p_x 循环守恒, p_y 一般不守恒, 机械速度与共轭动量不同. □

15　8.09 流体作业

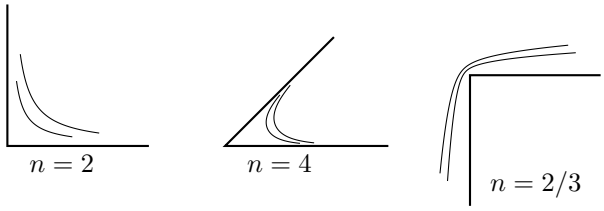
题源: MIT 8.09 Assignment 8, Fall 2014, due November 17, 2014, 第 2–3 页, 原题 1–6. 题面中文译写, 本章全部解答为 AI 独立推导; OCW 没有提供这份作业的官方答案. 相关商业教材仅作为原课阅读书目, 未复制其题面.

习题 15.1 原题 1 (12 分, 每问 4 分). 柱坐标定常理想位势流的速度势分别为 (a) $\phi=Cr^2\cos2\theta$, (b) $\phi=Cr^4\cos4\theta$, (c) $\phi=Cr^{2/3}\cos(2\theta/3)$. 找与各流动相容的固定表面, 指出有限 r 的驻点, 粗画表面附近的流线.

解答. AI 独立解答. 假定 $C\neq0$; $C=0$ 为处处静止的退化情形. 统一取 $\phi=Cr^n\cos n\theta$, 得 $v_r=Cnr^{n-1}\cos n\theta$, $v_\theta=-Cnr^{n-1}\sin n\theta$, 流函数 $\psi=Cr^n\sin n\theta$. 不透流固定表面必须是一条流线, 所以任意合适的 $\psi=\psi_0$ 曲线均

可, 题目并不唯一确定一个表面. 一个简单选择是 $\psi=0$ 的两条射线 $\theta=0$ 与 π/n, 构成流体楔域: (a) 开角 $\pi/2$, (b)$\pi/4$, (c)$3\pi/2$.

速度大小为 $|Cn|r^{n-1}$, 在 $r>0$ 没有驻点. (a)(b) 原点是零速点; (c) 原点速度发散, 不可称为驻点, 该顶点必须排除. 分数幂还需限定角的分支, 例如 $0<\theta<3\pi/2$, 不能在绕原点一整圈后把多值势当全局单值. 正流函数支可参数化 $r(\theta)=[\psi_0/(C\sin n\theta)]^{1/n}$, $0<\theta<\pi/n$, 它在两侧沿壁远去, 中间达到最小 r. 下图自绘三种楔域示意, 曲线按该式选无量纲常数, 不是额外题设. □



习题 15.2 原题 2（16 分）. 无限长固定圆柱半径 R, 轴沿 z, 浸于定密度 ρ 的不可压缩无旋理想流体; $x=-\infty$ 处速度 $U\hat{\boldsymbol{x}}$. (a,6 分) 解 Laplace 方程求满足边界的势与速度. (b,4 分) 求柱面压强. (c,6 分) 求流线微分方程并验证 $x^2+y^2=R^2/(1-K/y)$, K 为常量, 是其解.

解答. AI 独立解答. 假定零环量、远处同一均匀流, 第 9 章推导给 $\phi=U(r+R^2/r)\cos\theta$, $v_r=U(1-R^2/r^2)\cos\theta$, $v_\theta=-U(1+R^2/r^2)\sin\theta$. 远处 $r\to\infty$ 恢复均匀流, 壁面 $r=R$ 法向速度为零. 若只给无旋而未排除环量, 圆柱外多连通域可有额外环量项; 本题选无环量标准解.

Bernoulli 式给 $p(R,\theta)=p_\infty+\rho U^2(1-4\sin^2\theta)/2$. 流线满足 $\mathrm{d}y/\mathrm{d}x=v_y/v_x$, 其中

$$v_x=U\left[1-\frac{R^2(x^2-y^2)}{(x^2+y^2)^2}\right],\qquad v_y=-\frac{2UR^2xy}{(x^2+y^2)^2}.$$

因此微分方程为 $\mathrm{d}y/\mathrm{d}x=-2R^2xy/[(x^2+y^2)^2-R^2(x^2-y^2)]$. 等价地流函数 $\psi=Uy(1-R^2/(x^2+y^2))$ 恒定. 令 $\psi=UK$ 并重排, 就是 $x^2+y^2=R^2/(1-K/y)$. 这一重排在 $y=0$ 处分母表达失效, 应回到隐式 $\psi=UK$ 理解轴线和壁面; 壁面的两驻点处速度为零, 普通流线斜率公式也需极限处理. □

习题 15.3 原题 3（10 分）. 点源在空气中产生球面声波. (a,3 分) 直接验证 $p'=f(r-c_st)/r$ 满足声波方程. (b,4 分) 求对应径向速度, 可用 $g(s)=\int^s f(u)\,\mathrm{d}u$. (c,3 分) 验证速度也满足波动方程. 已知径向向量的 Laplace 算子为 $\nabla^2(v(r)\hat{\boldsymbol{r}})=(\nabla^2v-2v/r^2)\hat{\boldsymbol{r}}$. 原题说任意可微 f, 经典二阶方程的逐点核验实际上需要 $f\in C^2$; 本解明确采用该条件.

解答. AI 独立解答. 在 $r>0$, 令 $s=r-c_st$, 有 $p'_{tt}=c_s^2f''(s)/r$, $r^{-2}\partial_r(r^2p'_r)=f''(s)/r$, 所以满足方程. 动量方程 $\rho_0\partial_tv_r=-\partial_rp'$ 给

$$v_r=\frac{1}{\rho_0c_s}\left[\frac{f(s)}{r}-\frac{g(s)}{r^2}\right].$$

时间微分确为 $(-f'/r+f/r^2)/\rho_0$, 与 $-p_r'/\rho_0$ 一致. 还核对连续性: $r^{-2}\partial_r(r^2v_r)=f'(s)/(\rho_0c_sr)$, 与 $p_t'/c_s^2=-f'(s)/(c_sr)$ 相消. g 的加法常量改变一个静态 $1/r^2$ 无散度速度场, 可由源边界或初始条件确定; 动量方程单独不能固定它.

取速度势 $\Phi=g(s)/(\rho_0c_sr)$, 则 $v_r=\partial_r\Phi$. Φ 满足标量波动方程, 对其取梯度并按题给向量 Laplace 公式交换算子, 就得 $\partial_t^2\boldsymbol{v}=c_s^2\nabla^2\boldsymbol{v}$. 这也说明不能仅对 v_r 用标量径向 Laplace 算子而漏掉 $-2v_r/r^2$ 项. 源点 $r=0$ 需另给边界或分布源, 不在无源验证内. □

习题 15.4 原题 4（10 分）. 两无限长同轴柱半径 $R_1<R_2$, 内柱固定, 外柱沿轴以速度 $U\hat{\boldsymbol{z}}$ 运动. 中间黏性流体定常, 无轴向压强梯度. 求速度剖面及各柱单位长度摩擦力.

解答. AI 独立解答. 取无滑动壁面, 稳态速度只有 $v_z(r)$. Navier–Stokes 简化为 $(rv_z')'=0$, 所以 $v_z=A\log r+B$. 用 $v_z(R_1)=0, v_z(R_2)=U$ 得 $v_z=U\log(r/R_1)/\log(R_2/R_1)$. 剪切应力 $\eta v_z'=\eta U/[r\log(R_2/R_1)]$. 每个柱面的单位长面积为 $2\pi r$, 因而流体对内柱力为 $+2\pi\eta U/\log(R_2/R_1)$ 沿 z, 对外柱力为同大小反向. 驱动外柱的外力与阻力平衡; 两力相反可由流体总轴向动量平衡再次检查. □

习题 15.5 原题 5（6 分）. 风过圆柱烟囱的涡脱落频率 f 依赖直径 D、长度 L、风速 V、运动黏度 ν. (a,3 分) 用量纲分析求一般关系. (b,1 分) 第二烟囱各长度减半, 相似条件要求风速怎样变? (c,2 分) 相似条件下频率怎样变?

解答. AI 独立解答. 四个长度时间量可组成 fD/V, L/D, VD/ν, 所以 $f=(V/D)\mathcal{F}(L/D,\mathrm{Re})$, $\mathrm{Re}=VD/\nu$. 若同种空气且黏度不变, $D'=D/2, L'=L/2$ 要保持 Re 则 $V'=2V$, 从而 $f'=4f$. 量纲分析不决定 $\mathcal{F}$ 数值, 也不保证各 Re 均存在相同涡脱落机制; 结论限定动力相似流态. □

习题 15.6 原题 6（6 分）. 高尔夫球阻力 F_D 依赖速度 V、直径 D、自转角速度 ω、空气密度 ρ、动力黏度 η 和声速 c_s. (a,3 分) 求量纲一般关系. (b,3 分) 若声速不重要, 写关系; 同空气风洞改用 $2V$ 时, 怎样取直径和自转率才能动力相似?

解答. AI 独立解答. 取 ρ, V, D 为基本重复量, 得

$$F_D=\rho V^2D^2\mathcal{G}\left(\frac{\rho VD}{\eta},\frac{\omega D}{V},\frac{V}{c_s}\right).$$

角度按无量纲处理, 自转率单位为时间倒数. 若压缩性可忽略, 删除 Mach 数参数 V/c_s. 为保持 Re, $V'=2V$ 要求 $D'=D/2$; 再保持 $\omega D/V$, 要有 $\omega'=4\omega$. 此时力尺度 $\rho V'^2D'^2=\rho V^2D^2$ 相同, 但球的几何细节如凹坑比例也应相同, 原题默认该形状相似. 若 Mach 数也重要而声速固定, 改速度无法同时保持 Mach, 不能声称仍完全相似. □

16　8.09 作业九

题源: Assignment 9, 2014 年 11 月 26 日 18 时截止, 实际题面 PDF 第 2–5 页. 以下五题题面按原件中文表述, 解答均为 AI 独立推导或独立数值复现; OCW 未提供这份作业的官方解答. 数值脚本替代原题 Mathematica 操作, 不读取或执行来源不明的 notebook, 模型与原题方程一致.

习题 16.1　原题 1（10 分）. 密度 ρ、运动黏度 ν 的水, 在与水平成角 θ 的无限斜面上形成厚 h 的稳定不可压层流. 表面气压 p_{atm}. (a) 写适用的 Navier–Stokes 方程. (b) 由对称性确定速度与压力形式, 给固壁与自由表面边界条件. (c) 求速度和压力分布.

解答. 取 x 沿坡向下、y 垂直坡面向外, 水层 $0\le y\le h$. 坡向及横向平移对称给 $\boldsymbol{v}=u(y)\boldsymbol{e}_x$, $p=p(y)$, 连续性自动满足, 对流导数 $(\boldsymbol{v}\cdot\nabla)\boldsymbol{v}=0$. 动量式 $0=-\nabla p/\rho+\boldsymbol{g}+\nu\nabla^2\boldsymbol{v}$, 两个分量为 $\nu u''+g\sin\theta=0$, $p'=-\rho g\cos\theta$. 固壁无滑移 $u(0)=0$, 忽略空气切应力时自由面 $u'(h)=0$, 另有 $p(h)=p_{\mathrm{atm}}$. 两次积分得

$$u(y)=\frac{g\sin\theta}{2\nu}(2hy-y^2),\qquad p(y)=p_{\mathrm{atm}}+\rho g\cos\theta(h-y).$$

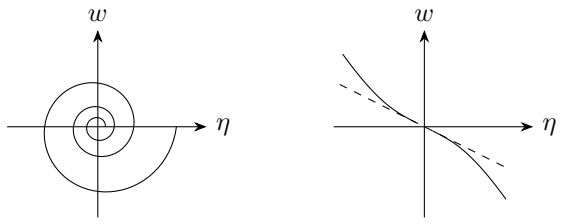
此处 ν 是运动黏度, 若改用动力黏度 η, 应以 η/ρ 代入. 速度最大值 $u(h)=gh^2\sin\theta/(2\nu)$, 单位宽流量 $Q'=\int_0^h u\,\mathrm{d}y=gh^3\sin\theta/(3\nu)$, 可作为量纲核验. □

习题 16.2　原题 2（15 分）. 阻尼摆 $\dot\theta=w$, $\dot w=-w/q-\sin\theta$, $q>0$, 固定点 $(n\pi,0)$. (a) 线性化. (b) $q=\infty$ 时解中心与鞍点, 给纯增长/纯衰减方向. (c) 有限 q 在吸引点附近分别解 $q>1/2$、$q<1/2$ 并画相轨道. (d) 给鞍点增长率与增长方向相对 θ 轴的角.

解答. 写 $\eta=\theta-n\pi$, 则 $\dot\eta=w$, $\dot w=-w/q-(-1)^n\eta$. 偶 n 对应底部. 无阻尼时 $\eta=A\cos t+B\sin t$, $w=-A\sin t+B\cos t$, 相轨道 $\eta^2+w^2=A^2+B^2$ 为中心. 奇 n 有 $\eta=Ae^{t}+Be^{-t}$, $w=Ae^{t}-Be^{-t}$; 在本册横轴 η、纵轴 w 的坐标中, 增长方向 $(1,1)$、衰减方向 $(1,-1)$（若依原题将 w 写在前, 两分量同步交换）.

底部特征根 $\lambda_\pm=-1/(2q)\pm\sqrt{1/(4q^2)-1}$. $q>1/2$ 时令 $\Omega=\sqrt{1-1/(4q^2)}$, $\eta=e^{-t/(2q)}(A\cos\Omega t+B\sin\Omega t)$, $w=\dot\eta$, 为稳定螺旋. $q<1/2$ 时两实负根, $\eta=Ae^{\lambda_+ t}+Be^{\lambda_- t}$, $w=A\lambda_+e^{\lambda_+ t}+B\lambda_-e^{\lambda_- t}$, 为稳定结点; 泛型轨道靠近原点时沿慢根方向. 临界 $q=1/2$ 有 $\eta=(A+Bt)e^{-t}$, 重根不能沿用两个独立指数.

顶部的两根 $\kappa_\pm=(-1/q\pm\sqrt{1/q^2+4})/2$, 一正一负. 解仍为 $\eta=Ae^{\kappa_+ t}+Be^{\kappa_- t}$, $w=\dot\eta$. 增长率为 $\kappa_+>0$, 方向 $(1,\kappa_+)$, 与 θ 正轴夹角 $\arctan\kappa_+$. □



欠阻尼: 螺旋收缩　　过阻尼: 沿慢方向进入

图只示两种线性轨道形态, 具体斜率与时间常数仍由题中的 $\lambda_\pm$ 确定.

习题 16.3　原题 3（10 分）. Lorenz 方程 $\dot x=\sigma(y-x)$, $\dot y=rx-y-xz$, $\dot z=-bz+xy$, $\sigma,r,b>0$. (a) 证相体积收缩. (b) 求固定点. (c) 在原点线性化并说明参数变化时的轨道行为.

解答. 散度 $\nabla\cdot\boldsymbol f=-(\sigma+1+b)$, 变分流的 Jacobian 行列式满足 $\dot D=(\nabla\cdot\boldsymbol f)D$, 所以 $V(t)=V(0)e^{-(\sigma+1+b)t}$. 体积收缩本身不证明混沌.

由 $y=x$ 和 $z=x^2/b$, 得 $x[r-1-x^2/b]=0$. 始终有原点; $r>1$ 另有 $(\pm\sqrt{b(r-1)},\pm\sqrt{b(r-1)},r-1)$, 两个符号一致. 原点线性方程 $\dot z=-bz$, $(\dot x,\dot y)^T=\left(\begin{smallmatrix}-\sigma & \sigma\\ r & -1\end{smallmatrix}\right)(x,y)^T$. 两特征根

$$\lambda_\pm=-\frac{\sigma+1}{2}\pm\frac12\sqrt{(\sigma-1)^2+4\sigma r},\quad \boldsymbol e_\pm=(1,1+\lambda_\pm/\sigma,0).$$

故 $(x,y,z)=A\boldsymbol e_+e^{\lambda_+t}+B\boldsymbol e_-e^{\lambda_-t}+C(0,0,1)e^{-bt}$. $0<r<1$ 两根负, 原点是吸引结点; $r>1$ 有一增长方向和两个衰减方向, 是鞍点. $r=1$ 零根出现, 线性化不能单独判非线性中心方向; 只按原题线性分析, 标记该边界即可. □

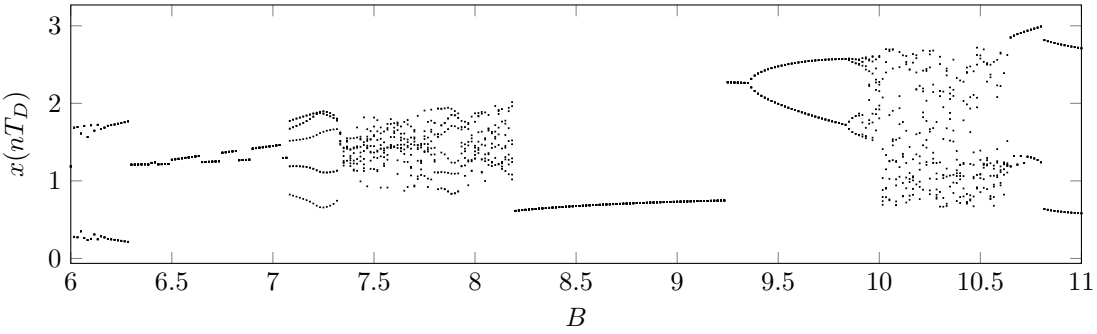
习题 16.4　原题 4（13 分）. 非线性电路 $x''+x'/q_c+x^3=B\cos(\omega_Dt)$, 参数 $0<q_c<20$, $0<B<12$. 写一阶方程, 将原程序 $q\in(0,4)$、$a\in(0,2)$ 映射到 q_c,B. (a) 取 $\omega_D=2/3,q_c=10$, 用至少 300 区间绘 $6<B<11$ 分岔图. (b) 选倍周期、四倍周期和至少两个混沌数值案例, 绘 Poincaré 截面与相图. (c) 用其中一例展示初值敏感性.

解答. 令 $w=x'$, 则 $\dot x=w$, $\dot w=-w/q_c-x^3+B\cos(\omega_Dt)$. 取 $q_c=5q$, $B=6a$ 即可覆盖所给参数范围. 原题要改程序方程而不是误把 $\sin x$ 保留; 本册独立 Python 实现同一电路方程.

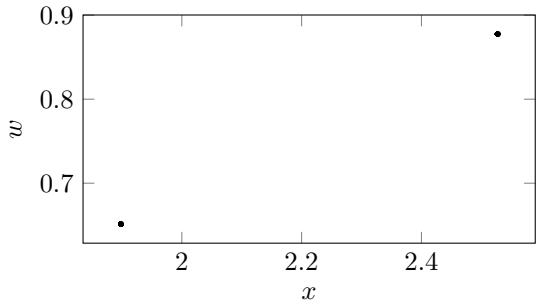
每一驱动周期 $T_D=2\pi/\omega_D$ 在相同驱动相位采样. 暂态舍弃、步长和观察长度必须写明; 用一帧稠密点图不能证明严格混沌. 本册还联立切向方程 $\dot u=v$, $\dot v=-3x(t)^2u-v/q_c$, 周期归一化切向向量后以增长对数估计有限时间最大 Lyapunov 指数. 正估计与步长复算是混沌数值证据, 不是无限时间定理. 实际扫描取 301 个等距 B 值（300 区间）, RK4 每周期 256 步, 初值 $(.2,0)$, 先舍弃 500 周期再观察 100 周期, 图取后 32 周期. 选例另外用自适应积分复算, 相对容差 2×10^{-10}、绝对容差 2×10^{-12}、最大步长 $T_D/64$, 舍弃 900 周期后观察 120 周期. 得到下表, 回归误差是最后 40 对截面点的最大状态距离.

B	观察周期	回归误差	有限时间指数
9.6	2	3.60×10^{-10}	−.04992
9.8666667	4	1.18×10^{-11}	−.03895
7.9333333	未检出 ≤16 周期	不小于 3.69	.07240
10.1833333	未检出 ≤16 周期	不小于 4.03	.06919

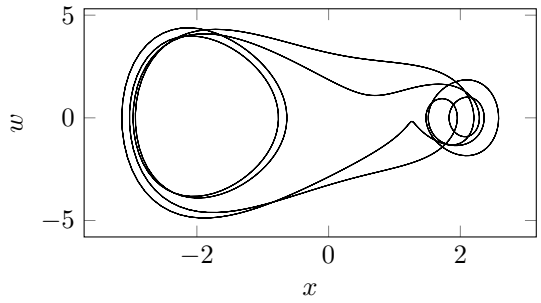
前两例分别在二、四次截面迭代后回归, 且更低周期回归误差不小, 是稳定倍周期与四倍周期的强数值证据. 后两例本次点集未收敛为有限个重复点、切向增长率为正; 第三例两近初值在 $t\le659.73$ 内状态距离最大达到 8.13. 这些结果支持原题所需的两个不同混沌数值案例, 并清楚保留有限精度与有限时观察的边界. 自适应复算与 RK4 扫描使用不同积分方法, 对混沌轨道不要求逐点长期重合. □



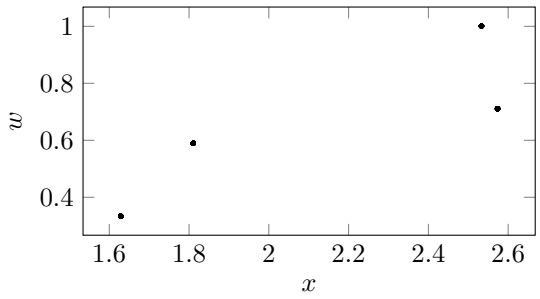
截面 $B = 9.6$



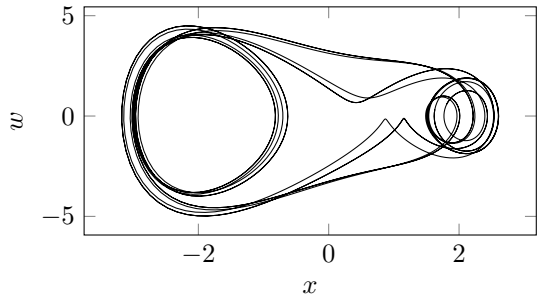
连续相图 $B = 9.6$



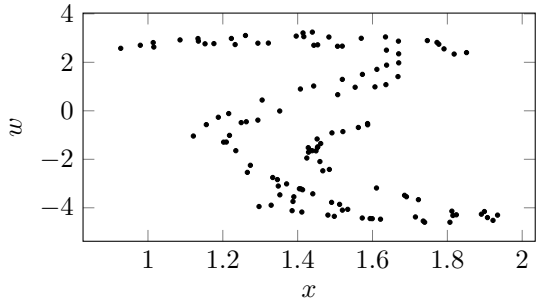
截面 $B = 9.8667$



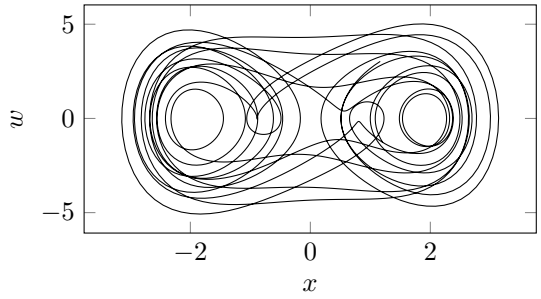
连续相图 $B = 9.8667$

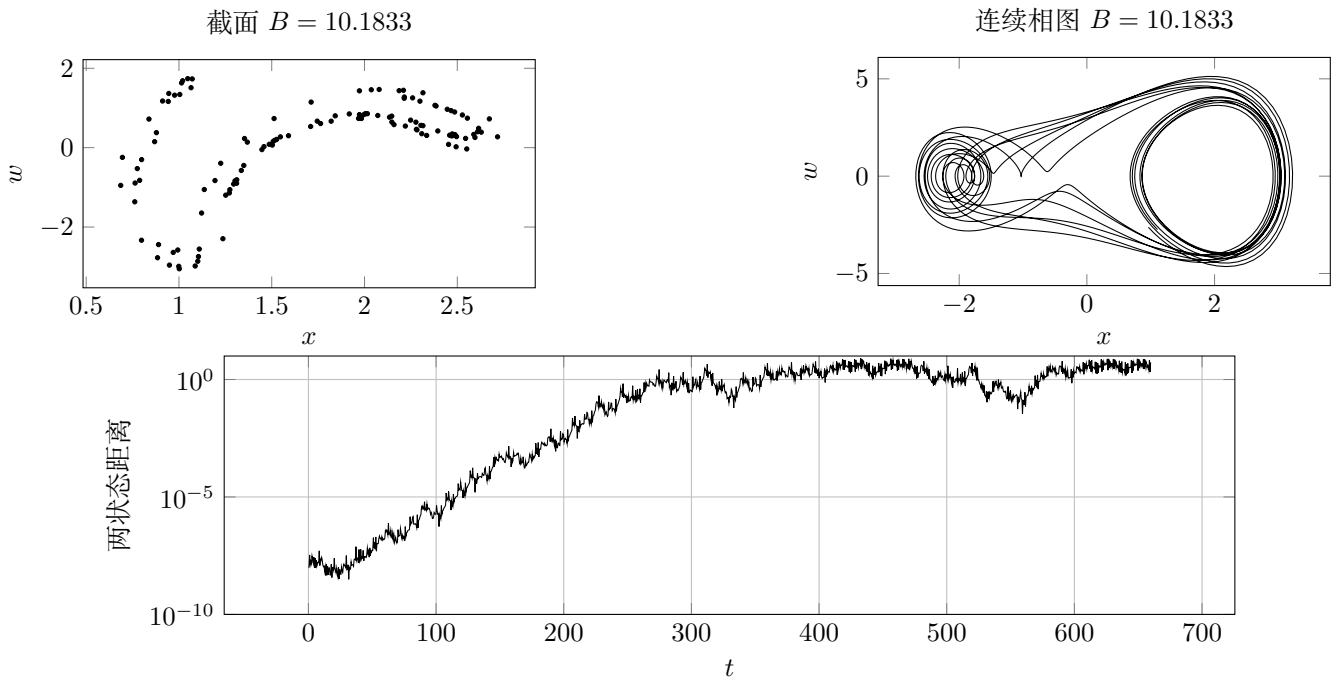


截面 $B = 7.9333$



连续相图 $B = 7.9333$





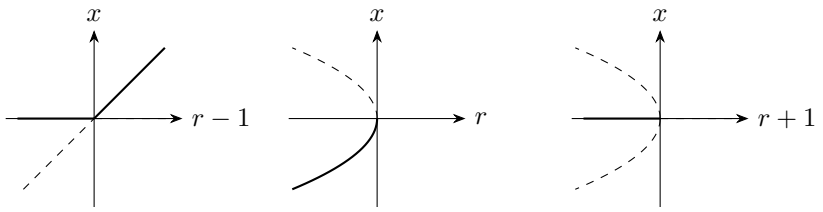
Poincaré 图只取相同驱动相位的点, 连续相图另取六个驱动周期. 初值敏感性图比较 $(.2, 0)$ 与 $(.2 + 10^{-8}, 0)$, 初期差值微小, 随后进入宏观尺度; 图中回落不否定敏感性, 距离不会永久单调增大.

习题 16.5　原题 5（12 分, 每小题 4 分）. 分别对 $\dot{x} = x(r - e^{x})$、$\dot{x} = r + x - \ln(1 + x)$、$\dot{x} = x + \tanh(rx)$, 确定临界 r, 画不同参数下的向量场与分岔图, 分类为鞍结、跨临界或超/亚临界叉形分岔.

解答. (a) 始终有 $x = 0$, 当 $r > 0$ 另有 $x = \ln r$. 导数在零点为 $r - 1$, 在另一点为 $-r \ln r$. 所以 $0 < r < 1$ 时零点稳定、负的 $\ln r$ 不稳定; $r > 1$ 时交换稳定性. 在 $r = 1$ 两分支交叉, 以 $\mu = r - 1$ 展开 $f = \mu x - x^{2} + O(x^{3})$, 是跨临界分岔. $r \le 0$ 只有稳定零点; $r = 0$ 非零分支逃向负无穷, 没有有限位置的局部分岔.

(b) 域 $x > -1$. $f'(x) = x/(1 + x)$, $f''(x) = 1/(1 + x)^{2} > 0$, 唯一最低点 $x = 0$, 最低值 r. 两端 f 均趋正无穷. 因此 $r < 0$ 两个根 $x_{-} < 0 < x_{+}$, 左根稳定右根不稳定; $r = 0$ 并于零点, $f = r + x^{2}/2 + O(x^{3})$, 为鞍结分岔; $r > 0$ 无固定点. 临界零点从左吸引、从右排斥, 不是双侧渐近稳定.

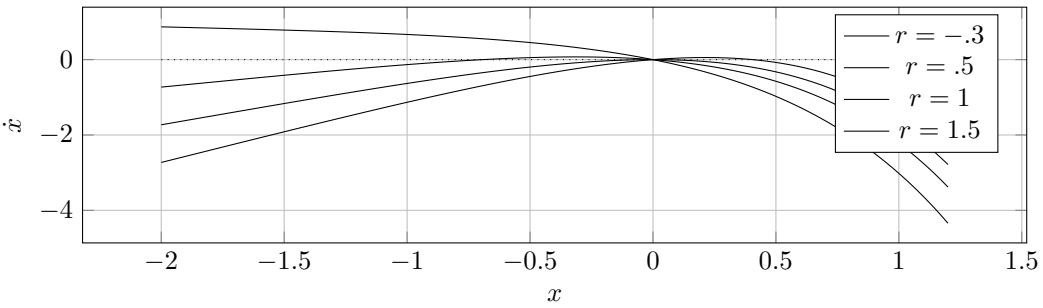
(c) 原点总是固定点, $f'(0) = 1 + r$. $r \ge 0$ 时 $f' > 0$, 只有不稳定零点; $-1 < r < 0$ 也只有不稳定零点. 当 $r < -1$ 写 $k = -r > 1$, 方程 $x = \tanh(kx)$ 有两个非零根 $\pm x_{*}$ 与零点. 对 $x > 0$, $\tanh(kx)/x$ 严格下降从 k 到 0, 所以正根唯一; 在交点斜率 $k \operatorname{sech}^{2}(kx_{*}) < 1$, 故 $f'(x_{*}) > 0$, 两非零根不稳定, 零点稳定. 临界 $r = -1$ 时 $f = x^{3}/3 + O(x^{5})$, 零点非线性不稳定. 以 $\mu = r + 1$ 写 $f = \mu x + x^{3}/3 + \cdots$, 这是亚临界叉形分岔. □



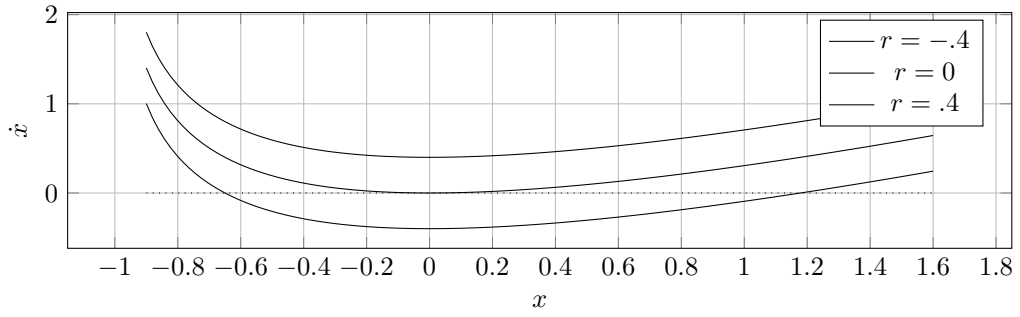
跨临界（局部） 鞍结（局部） 亚临界叉形（局部）

实线是稳定支, 虚线是不稳定支. 三图在临界附近作拓扑示意, 不将正规形抛物线当成原函数的全域精确曲线. 一维向量场的箭头由 f 符号给出: 在每个单根两侧, $f' < 0$ 的根箭头相向, $f' > 0$ 的根箭头背向; (b) 无根时全向右, 鞍结临界两侧全向右.

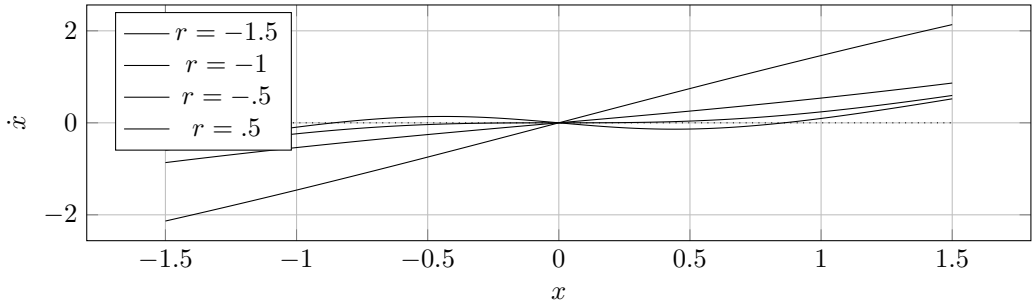
$x(r - e^x)$



$r + x - \ln(1 + x)$



$x + \tanh(rx)$



三幅是原函数本身的 $\dot{x}$ 曲线, 与前面的局部分岔示意分开. 曲线在横轴上方表示向右运动, 下方表示向左; 交点是固定点.

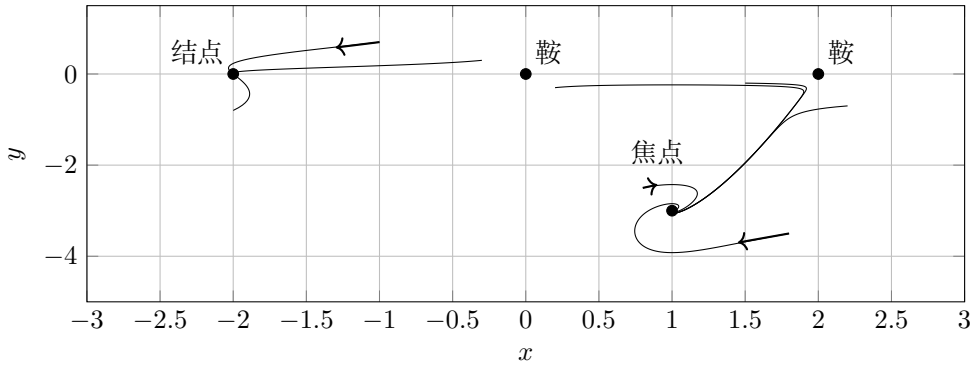
17　8.09 作业十

题源: Assignment 10, 2014 年 12 月 5 日 18 时截止, 实际题面 PDF 第 2–5 页. 以下五题全部采用 AI 独立解答或独立数值复现, 没有可取得的官方答案. 相图采用确定方程或实际数据, 不把示意形状作为稳定性证明.

习题 17.1　原题 1（8 分）. 求 $\dot{x}=x(4+y-x^2)$、$\dot{y}=y(x-1)$ 全部固定点、类型、稳定性与有用的本征方向, 画平面轨迹粗图.

解答. 第二式给 $y=0$ 或 $x=1$. 全部固定点为 $(0,0),(2,0),(-2,0),(1,-3)$. Jacobian 为 $J=\left(\begin{smallmatrix}4+y-3x^2 & x\\ y & x-1\end{smallmatrix}\right)$. 在原点根为 $4,-1$, 分别沿 $(1,0),(0,1)$, 是鞍点. 在 $(2,0)$ 根 $-8,1$, 向量 $(1,0),(2/9,1)$, 是鞍点. 在 $(-2,0)$ 根 $-8,-3$, 向量 $(1,0),(-2/5,1)$, 是稳定结点. 在 $(1,-3)$ 根 $-1\pm i\sqrt{2}$, 是稳定焦点, 复本征向量可取 $(1,1\pm i\sqrt{2})$; 在该点右侧小位移 $(\varepsilon,0)$ 有 $\dot{y}=-3\varepsilon$, 所以局部顺时针.

$x=0$ 和 $y=0$ 都是不变轴, 不能让粗图轨迹穿轴. 其余零流线是 $y=x^2-4$ 和 $x=1$. 各区域箭头的符号直接由 $x(4+y-x^2)$ 与 $y(x-1)$ 确定. 下图为实际积分的有限时相轨道及固定点, 不从有限绘图声称全局分类完毕. □



习题 17.2　原题 2（15 分）. 质量 m 的珠沿半径 a 的竖直圆环滑动, 摩擦系数 $\beta>0$, 圆环绕竖轴以恒速 ω_0 转动. 方程为 $ma\ddot{\theta}=-\beta\dot{\theta}+ma\omega_0^2\sin\theta(\cos\theta-g/(a\omega_0^2))$. (a) 无量纲化为 $\dot{\theta}=w$, $\dot{w}=\sin\theta(\cos\theta-1/\gamma)-bw$, 找同时涉及两变量的对称. (b) 仅用线性分析分类 $b=0$ 与 $b\neq0$ 的固定点. (c) 无阻尼时找守恒量、说明是否物理总能量, 画等值相图. (d) $b=1,\gamma=2$ 画稳定点附近轨迹与越过顶部的高初速轨迹.

解答. 取 $\tau=\omega_0 t$, $w=\mathrm{d}\theta/\mathrm{d}\tau$, $\gamma=a\omega_0^2/g$, $b=\beta/(ma\omega_0)$, 得题面形式. 这里从原件所给摩擦力方程出发, 不擅自将 ma 改为转动惯量 ma^2. 变换 $(\theta,w)\mapsto(-\theta,-w)$ 保持方程, 另有 θ 的 2π 周期性.

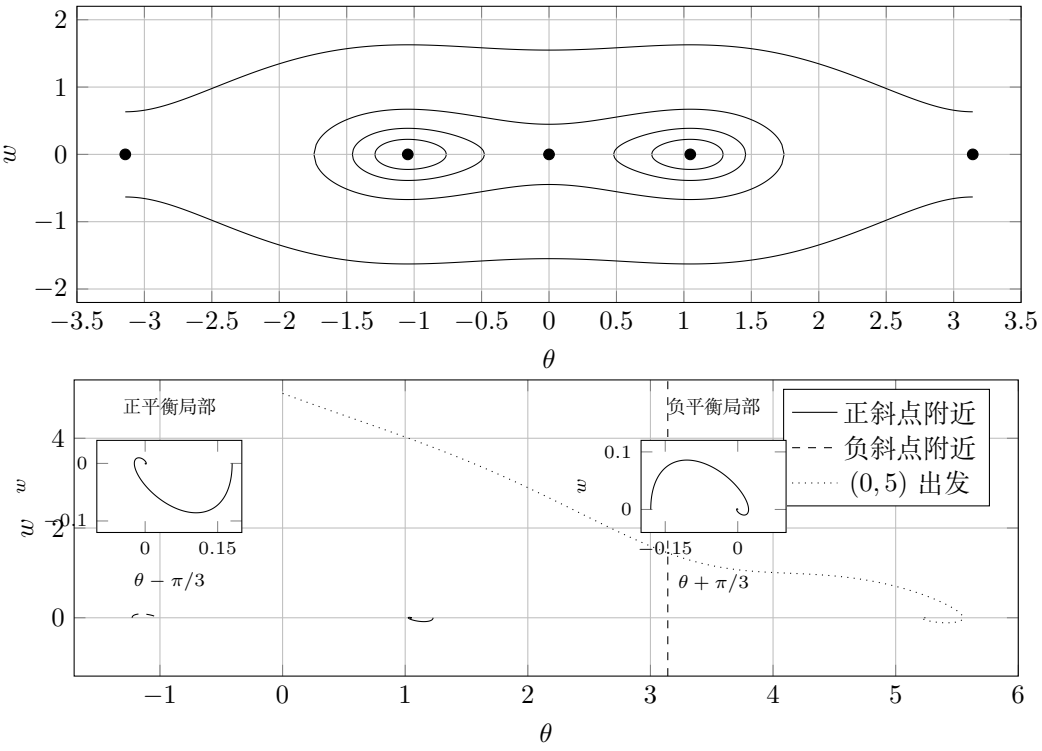
固定点需 $w=0$, $F(\theta)=\sin\theta(\cos\theta-1/\gamma)=0$, 与 b 无关. 下垂 $\theta=0$ 与顶部 $\theta=\pi$ 总存在（均按 2π 取模）; $\gamma>1$ 另有 $\theta=\pm\arccos(1/\gamma)$, 临界 $\gamma=1$ 合并于底部. 线性矩阵为 $\left(\begin{smallmatrix}0 & 1\\ F'(\theta_*) & -b\end{smallmatrix}\right)$, $F'=\cos2\theta-\cos\theta/\gamma$, 根 $\lambda_\pm=(-b\pm\sqrt{b^2+4F'})/2$. 顶部 $F'=1+1/\gamma>0$ 永为鞍点. 底部 $F'=1-1/\gamma$, $\gamma<1$ 时 $b=0$ 线性中心, $b>0$ 稳定结点或焦点; $\gamma>1$ 为鞍点. 斜平衡 $F'=-\sin^2\theta_*<0$, $b=0$ 线性中心, $b>0$ 稳定结点或焦点, 依 b^2 与 $4\sin^2\theta_*$ 大小判定; 等号是重根边界. $\gamma=1$ 底部有零特征根, 原题限定线性分析, 因而不强作渐近分类.

$b=0$ 时乘 w 积分得

$$H=\frac{1}{2}w^2+V(\theta),\qquad V(\theta)=\frac{1}{2}\cos^2\theta-\frac{\cos\theta}{\gamma},\quad \dot H=0.$$

它是旋转约束下的有效能量（加常数自由），并非珠在惯性系的物理总能量. 惯性系动能还含 $ma^2\omega_0^2\sin^2\theta/2$, 维持圆环恒速的电机会作功; H 对应消去受控转角后的 Jacobi 型守恒量, 不能漏掉外部驱动而宣称机械能守恒. 相轨道由 $w=\pm\sqrt{2(H-V(\theta))}$ 给出. $b>0$ 时 $\dot H=-bw^2\le 0$, 为稳定分析提供单调量.

$b=1,\gamma=2$ 斜平衡为 $\pm\pi/3$, 局部根 $(-1\pm i\sqrt{2})/2$, 所以轨迹螺旋进入. 高初速能越顶, 但阻尼使有效能量降低, 必须实际检查 θ 越过 π, 不能只用无阻尼能量阈值. □



上图是 $b=0,\gamma=2$ 的有效能量等值线; 下图是 $b=1,\gamma=2$ 的实际轨道, 竖虚线表示顶部 $\theta=\pi$. 高初速轨迹确实越过此线, 随后耗散, 不能跨图混用守恒性.

习题 17.3　原题 3（10 分）. 无阻尼受迫摆 $\dot\theta=w$, $\dot w=-\sin\theta-a\cos\phi$, $\dot\phi=\omega_D$, 取 $\omega_D=.7$. (a) 至少 300 区间绘 $.1<a<2$ 的截面参数图, 寻找混沌区域之间的周期窗口并以截面佐证. (b) 细查 $0<a<.1$, 并测试 $0<a<1$ 内最早出现混沌的位置.

解答. 按 $T_D=2\pi/.7$ 采样, 相位初值 $\phi(0)=0$, 本册固定 $(\theta(0),w(0))=(.2,0)$. 无阻尼的二维变分流散度为零, 所以每周期 Poincaré 映射保面积. 因此原题参数图不能解释成“舍弃暂态后所有初值收敛到同一个吸引子”. 周期椭圆轨道周围常有不变曲线, 截面形成一圈点, 而不是阻尼模型中的单个吸引点.

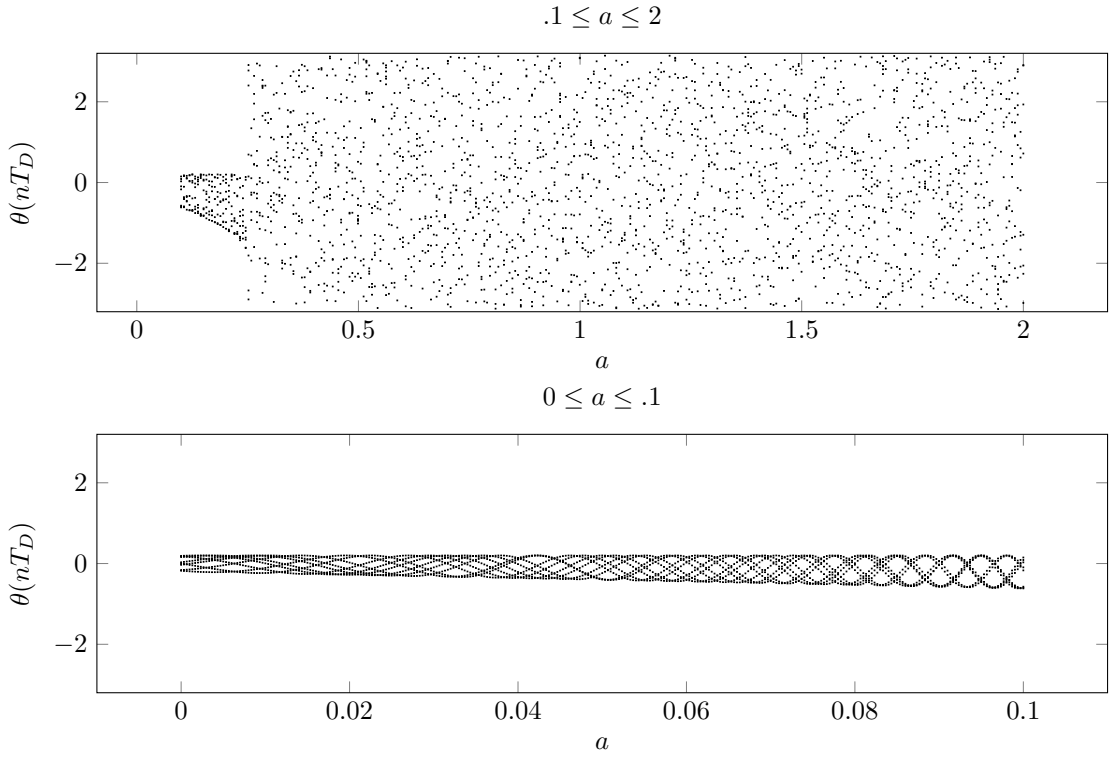
本册用切向方程 $\dot u=v$, $\dot v=-\cos\theta(t)u$ 估计有限时间增长率. 零阻尼下数值误差也会积累, 正的短时指数还可能只是临近分离轨道的暂态. 因此“最早混沌”必须注明起点、参数网格、观察长度与判据; 对全部初值作全局阈值

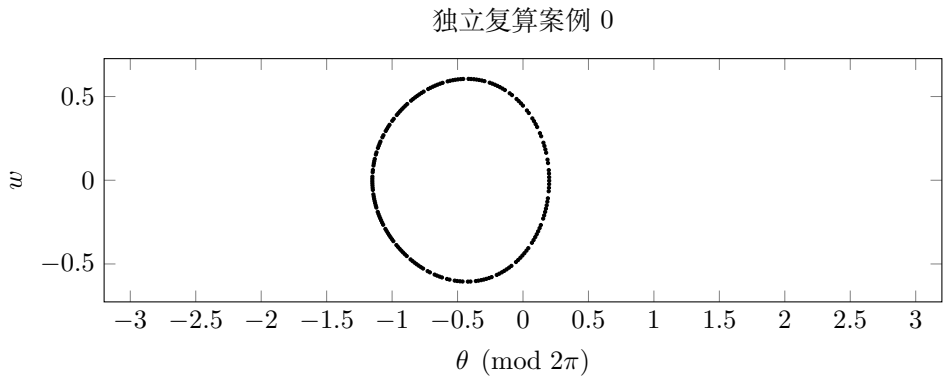
声明需要额外理论. 宽区间和小区间都取 301 个参数值, 每周期 384 步, 先积分 250 周期, 再观察 100 周期. 宽扫描在 $a = .252$ 首先达到本次人为选择的有限时间指数 .02 阈值, 而 $0 \le a \le .1$ 范围的最大估计约 .000489, 本次观察未找到明确正增长证据. 阈值 .02、网格间距、初值都是本次实验设置, .252 不能称系统全局 “最早混沌” 精确值.

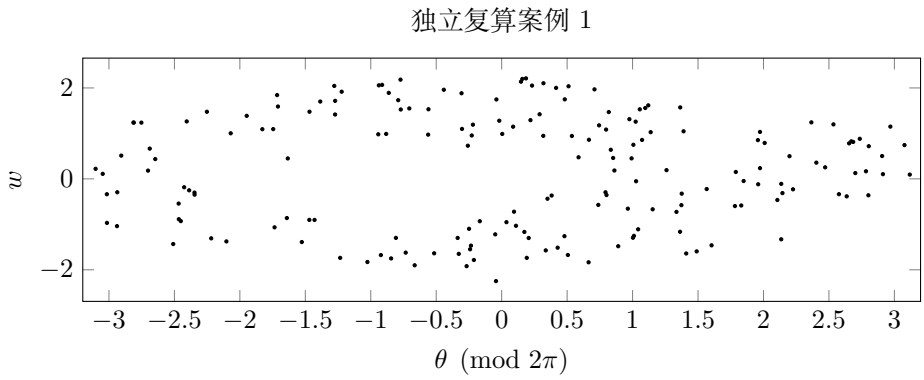
另外用自适应积分舍弃 350 周期后观察 180 周期, 复算 $a = .2, .252, .05$ 的指数分别为 $.000239, .09536, .000278$. .2 和 .05 截面接近不变曲线, 在 $1, 2, 4, 8, 16$ 次采样移位下均没有小回归误差, 不能将它们误标成有限周期. .252 有稠密截面和持续正增长的数值证据. 小参数下未观察到混沌, 也不等于证明对全部初值无混沌.

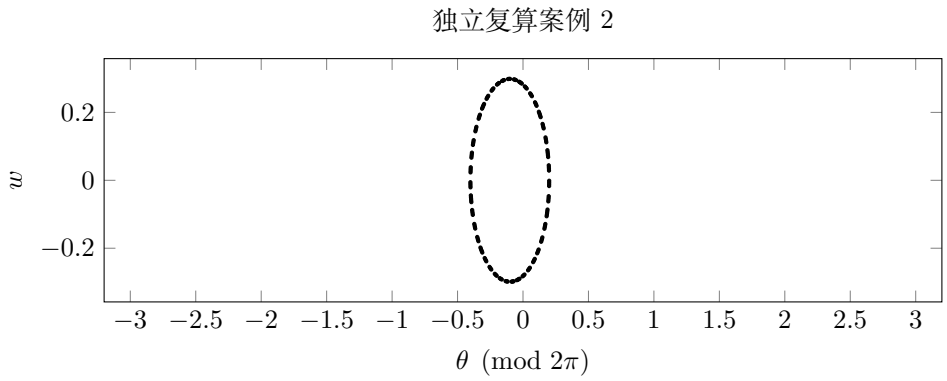
按固定初值扫描未找到可认证的 “吸引周期窗口”. 为检查周期结构, 本册另用射击法寻找相同驱动相位下的周期轨道并检验单周期变分矩阵, 结果见下一段. 局部周期岛与同参数其他初值的混沌可以共存, 所以不能把无阻尼模型压缩成一个与初值无关的窗口或第一混沌值.

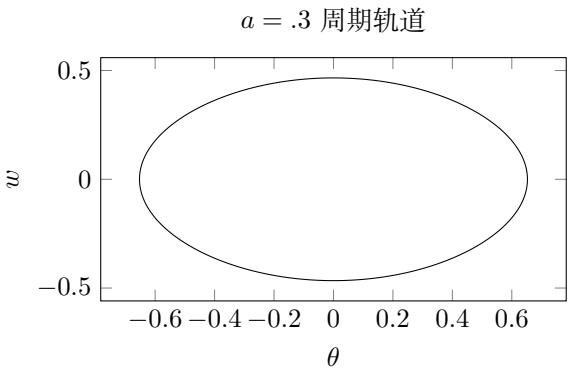
射击法令相位 0 时 $w(0) = 0$, 对 θ_0 求 $w(T_D/2) = 0$, 再用驱动的时间反射对称构成整周期轨道. $a = .3$ 时得到 $\theta_0 = -.6525804264$, 整周期闭合误差约 4.31×10^{-11}. 联立变分方程积分得单周期矩阵行列式 .9999999998、迹 -1.1680801241, 两本征值在单位圆上且非实, 是线性椭圆型周期轨道. 另从该点偏移 .002 作 180 周期采样, 得到围绕周期点的近闭截面曲线. 这给出局部周期轨道及邻近规则运动的数值证据, 与另一初值下的混沌可共存. 椭圆线性分类本身仍不能证明非线性全局稳定. 本题未给出一个对所有初值通用的周期吸引窗口或精确第一混沌参数, 读者复算时应保留此界限. □

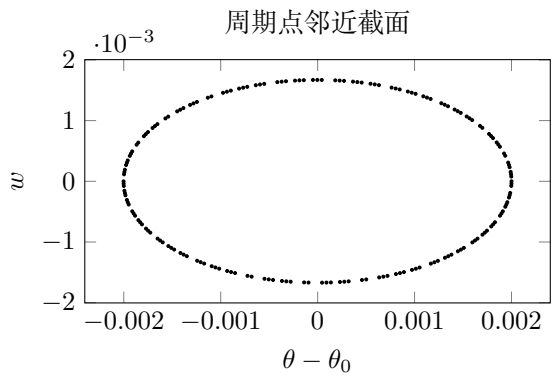












截面将角度折回 $[-\pi,\pi)$; 图边两侧点可能属于同一圆柱相空间轨道, 不能把折回产生的跳跃误当不连续动力学. 参数与有限时间诊断在题下及数值报告中逐项给出.

习题 17.4 原题 4（12 分）. $\ddot{x}+a\dot{x}(x^2+\dot{x}^2-1)+x=0$. (a) 写一阶系统, 证明 $a\neq 0$ 时有圆形极限环, 给振幅和周期. (b) 分类 $a>0, a<0, a=0$ 的固定点, 提出环稳定性判断. (c) 转极坐标推导 $\dot{r}$ 并证明判断, 给分岔点与合理名称.

解答. 令 $w=\dot{x}$, 方程 $\dot{x}=w$, $\dot{w}=-x-aw(x^2+w^2-1)$. 仅有固定点 $(0,0)$, 线性根 $\lambda_\pm=(a\pm\sqrt{a^2-4})/2$. $a>0$ 不稳定, $0<a<2$ 焦点、$a>2$ 结点; $a<0$ 稳定, $-2<a<0$ 焦点、$a<-2$ 结点. $a=\pm 2$ 重根, $a=0$ 为线性中心. 原题不要求深入重根边界分类.

取 $x=r\cos\vartheta, w=r\sin\vartheta$, 直接以 $(x\dot{x}+w\dot{w})/r$ 和 $(x\dot{w}-w\dot{x})/r^2$ 计算得

$$\dot{r}=-ar\sin^2\vartheta(r^2-1),\qquad \dot{\vartheta}=-1-a\sin\vartheta\cos\vartheta(r^2-1).$$

$r=1$ 时 $\dot{\vartheta}=-1$, 故精确圆解 $x=\cos(t+\delta), w=-\sin(t+\delta)$, 振幅 1、周期 2π. $a>0$ 时 $0<r<1$ 径向不减、$r>1$ 不增. 除 $w=0$ 的瞬时点外符号严格; 轨道不能一直滞留 $w=0$（该线上 $\dot{w}=-x$）, 因而原点之外的轨道趋向 $r=1$. 形式上可用 $E=r^2/2$ 的单调性及最大不变集论证. $a<0$ 箭头全部反向, 圆环双侧排斥, 原点吸引其内侧轨道. 这也证明 $a\neq 0$ 时不存在邻近的其他周期圆, 环是孤立的.

$a=0$ 所有 r 常数, 全部非零圆都是周期轨道而不孤立, 原点为中心. 分岔点 $a=0$, 圆环与原点交换稳定性; 由于环半径始终 1, 它不是通常小振幅随参数连续生出的非退化 Hopf 分岔. 可称退化的中心–焦点/极限环稳定性交换分岔, 需说明此名称所指的具体行为. □

习题 17.5 原题 5（15 分）. Logistic 映射 $x_{n+1}=rx_n(1-x_n)$. (a) 选周期、混沌参数各一, 画两近初值之差, 求确保 $|x_{15}-x'_{15}|<10^{-6}$ 的初差条件. (b) 找前四个倍周期参数 $a_1,\dots,a_4$, 算两相邻间距比. 原件此处称 “x values” , 实际横轴控制量为 r, 本册按其意图解释. (c) 证明一、二次分岔间的二周期点满足 $r^3x^2(2-x)-r^2(r+1)x+(r^2-1)=0$. (d) 为 $r\cos x$、$rx-x^3$、e^{-rx} 三映射画包含倍周期的参数图, 对能混沌的两例包含有序/混沌区域.

解答. (a) 取 $r=3.2$ 与 4, 初值 .2 和 $.2+10^{-10}$, 实际差值见下图. 周期情形差值渐消（最终受浮点舍入影响）; $r=4$ 初差在典型轨道上放大并达到宏观量级. 若两初值都在 $[0,1]$, $|f'(x)|\le 4$, 逐次均值定理给 $|x_{15}-x'_{15}|\le 4^{15}|x_0-x'_0|$. 因此 $|x_0-x'_0|<10^{-6}/4^{15}\simeq 9.3132\times 10^{-16}$ 是对所有此域初值成立的充分条件, 不是必要条件. 特定轨道可用 15 步导数乘积给更宽条件; 典型 Lyapunov 指数估计 $\ln 2$ 不能代替保证. 浮点双精度在这量级需留舍入裕度, 严格保证应使用高精度或误差包络.

(b) 周期 p 的倍周期边界可同时求 $f^p(x)-x=0$ 和 $\prod_{k=0}^{p-1}f'(x_k)=-1$, 不必靠手读粗图. 本册从实际数值根求得

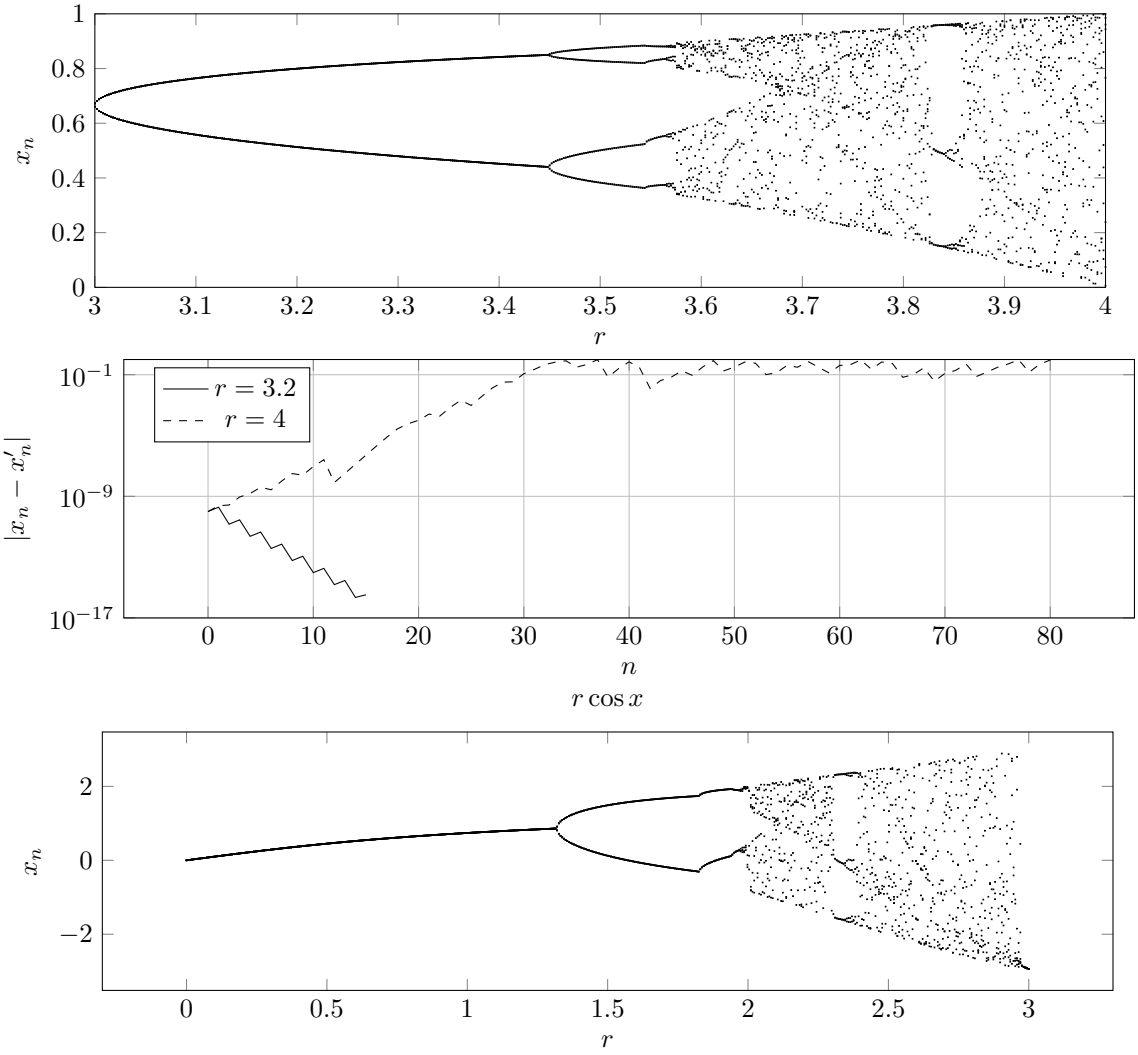
$$a_1=3,\qquad a_2=3.4494897428,$$

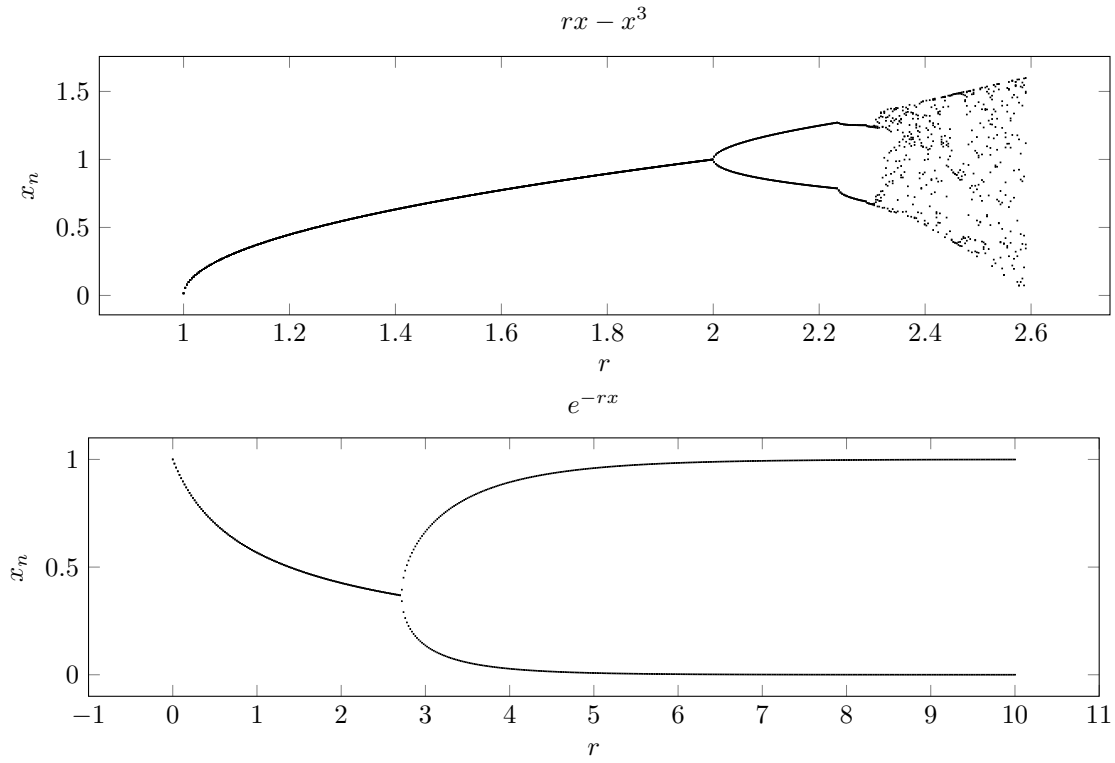
$$a_3=3.5440903596,\quad a_4=3.5644072661.$$

相邻比 $(a_2-a_1)/(a_3-a_2)=4.7514462$, $(a_3-a_2)/(a_4-a_3)=4.6562510$, 两者相差约 2%, 按两位有效数字分别为 4.8 与 4.7, 不应声称已经完全一致. 原题希望观察相邻比趋近同一常数, 前两阶只给有限阶近似; 要提高一致程度需继续求更高阶, 也未由四点证明极限普适常数.

(c) 令 $f(x)=rx(1-x)$, 直接展开并对非零 x 除去因子 x, $f(f(x))-x=0$ 化成题中三次式. 它同时含非零固定点 $(r-1)/r$, 因而满足该式本身不足以证明最小周期 2. 再除固定点因子得到 $r^2x^2-r(r+1)x+(r+1)=0$, 两根 $x_\pm=(r+1\pm\sqrt{(r-3)(r+1)})/(2r)$. 在 $3<r<1+\sqrt{6}$ 二周期乘子 $-r^2+2r+4$ 绝对值小于 1, 所以是稳定吸引二周期.

(d) 下面图取固定 $x_0=.2$, 舍弃 2000 次, 再画 40 次; 余弦取 $0\le r\le 3$, 三次映射取 $1\le r\le 2.59$, 指数映射取 $0\le r\le 10$. 三次映射在更大参数会逃逸, 不该把溢出的数值点解释成混沌吸引子. 指数映射严格递减, 其二次迭代递增; 有界轨道只能趋向固定点或二周期, 不会沿无限倍周期链混沌. 在固定点 $x_*=e^{-rx_*}$, 导数为 $-rx_*$, 首次翻转阈值 $rx_*=1$ 给 $r=e$, 与图一致. 前两例图示倍周期和更复杂非周期点集, 数值图仍不替代严格混沌证明. □





上面散点来自实际迭代, 绘图为清晰起见抽稀点集; 参数扫描与原始数据保留在源码. 指数映射只出现固定点和二周期, 与严格单调性的分析一致.

18　8.223 分析项目

题源: Project Analysis 与 Project Follow Through. 课程标 2017 IAP, 项目网页标题标 2016. 本章题目任务按实际 PDF 译写, 全部分析与数值例子为 AI 独立解答, OCW 未提供官方标准解答. 图示与方程只作为理想力学课程模型; 数值例子没有实物试验, 不作为器械制作说明. 原课要求分析部分独立完成, 后续四个方向任选一个; 本册逐一说明可核验的解与开放部分的边界.

18.1　固定支点的分析

习题 18.1　项目 Part 1 原始假设: 配重 m_1, 负载 m_2, 杆质量 m_b, 杆关于质心惯量 I_b. 支点至配重、绳连接点的距离分别为 ℓ_1, ℓ_2, 绳长 ℓ_s. 初始杆角 $\phi_{b0} \simeq 3\pi/4$, 绳角 $\phi_{s0} \simeq \pi/2$, 两角均从向下竖直量起, 全系统静止. 绳无质量且始终张紧, 两端质量视为点.

原题 1. (a) 理想化地将配重势能 $U_0 \simeq m_1 g h$ 全部给负载动能, 忽略负载势能、空气、发射高度, 求最大射程. (b) 在能量全给负载时, 释放瞬间的杆角及角速度是多少? (c) 计入均匀杆重力, 配重下降 $h = \ell_1(1 - \cos\phi_{b0})$, 求可用势能与射程上界, 仍忽略负载势能与高度.

解答. AI 独立解答. (a) 负载速度平方 $v^2 = 2U_0/m_2$, 同高度射程 $v^2\sin 2\vartheta/g$ 在 $\vartheta = \pi/4$ 最大, 得 $d_{\max} = 2U_0/(m_2 g) = 2m_1 h/m_2$. (b) 若其他质量无剩余动能且杆长非零, 必有 $\dot\phi_b = 0$. 若配重同时达到最低势能位置, 必有 $\phi_b = 0$ 模 2π. 这两个条件只描述理想能量上界的等号条件, 不证明实际双角运动一定同时实现它们.

(c) 令 $c = (\ell_2 - \ell_1)/2$ 为杆质心从支点朝长臂的有符号距离. 杆质心高度 $c\cos\phi_b$, 从初态到 $\phi_b = 0$ 的可用势能为

$$U_0 = g(m_1\ell_1 - m_b c)(1 - \cos\phi_{b0}), \qquad d_{\max} = \frac{2(m_1\ell_1 - m_b c)(1-\cos\phi_{b0})}{m_2}.$$

若 $\ell_2 \gg \ell_1$, 杆质心会抬升, 可用能量因杆重量而减少. 若右端非正, 这个下降过程不能作为正的重力驱动能量来源. 实际负载势能改变、释放高度和其他质量的动能都需在后续模型中恢复. □

习题 18.2 Part 1 原题 2–4. 用配重、负载的直角坐标和杆角写 T, U; 再只用 ϕ_b, ϕ_s 写 L. 将运动方程化为 $\ddot\phi_b = \alpha_b f(\phi_b - \phi_s, \dot\phi_s^2, \ddot\phi_s) - \omega_b^2\sin\phi_b$, $\ddot\phi_s = \alpha_s f(\phi_s - \phi_b, \dot\phi_b^2, \ddot\phi_b) - \omega_s^2\sin\phi_s$, 求 f 和常数. 原件公式排印有速度平方的位置不清, 本题按直接推导保留正确的二次速度维数.

解答. AI 独立解答. 以支点为原点, y 向上. 配重为 $(\ell_1\sin\phi_b, -\ell_1\cos\phi_b)$; 绳连接点为 $(-\ell_2\sin\phi_b, \ell_2\cos\phi_b)$; 负载为 $(-\ell_2\sin\phi_b + \ell_s\sin\phi_s, \ell_2\cos\phi_b - \ell_s\cos\phi_s)$. 杆质心为 $(-c\sin\phi_b, c\cos\phi_b)$.

直角表达是 $T = m_1(\dot x_1^2 + \dot y_1^2)/2 + m_2(\dot x_2^2 + \dot y_2^2)/2 + (I_b + m_b c^2)\dot\phi_b^2/2$, $U = g(m_1 y_1 + m_2 y_2 + m_b c\cos\phi_b)$. 定义

$$A = m_1\ell_1^2 + m_2\ell_2^2 + I_b + m_b c^2, \qquad B = m_2\ell_s^2, \qquad C = m_2\ell_2\ell_s,$$
$$D = g(m_1\ell_1 - m_2\ell_2 - m_b c), \qquad D_s = m_2 g\ell_s, \qquad \Delta = \phi_b - \phi_s.$$

则 $L = A\dot\phi_b^2/2 + B\dot\phi_s^2/2 - C\cos\Delta\dot\phi_b\dot\phi_s + D\cos\phi_b + D_s\cos\phi_s$. Euler–Lagrange 方程给

$$A\ddot\phi_b - C\cos\Delta\ddot\phi_s - C\sin\Delta\dot\phi_s^2 + D\sin\phi_b = 0,$$
$$B\ddot\phi_s - C\cos\Delta\ddot\phi_b + C\sin\Delta\dot\phi_b^2 + D_s\sin\phi_s = 0.$$

因此 $f(a,b,c) = b\sin a + c\cos a$, $\alpha_b = C/A$, $\alpha_s = C/B$, $\omega_b^2 = D/A$, $\omega_s^2 = D_s/B = g/\ell_s$. ω_b^2 可能为负, 此时不是稳定小振动频率. 实际积分时应同时解这两条耦合加速度, 系数矩阵行列式为 $AB - C^2\cos^2\Delta > 0$（非退化杆与配重情形）, 不依次把未知加速度当已知值. □

习题 18.3 Part 1 原题 5. 令 $\ell_2 = 0$, 对小 ϕ_b, ϕ_s 求运动. 原题说明这个退化装置不用于工作, 只用于解析检验.

解答. AI 独立解答. 此时 $C = 0$, 绳悬于固定支点, 两角解耦. 若 $D > 0$, 有 $\phi_b(t) = \phi_{b0}\cos(\sqrt{D/A}\,t) + (\dot\phi_{b0}/\sqrt{D/A})\sin(\sqrt{D/A}\,t)$, $\phi_s(t) = \phi_{s0}\cos(\sqrt{g/\ell_s}\,t) + (\dot\phi_{s0}/\sqrt{g/\ell_s})\sin(\sqrt{g/\ell_s}\,t)$. 小初值与原表的大初值不同, 不把 $3\pi/4$ 塞进小角近似. 若 $D \le 0$, 杆角对应零频或不稳定指数, 按线性方程另解. □

18.2 后续四个方向

习题 18.4 Part 2 方向 1: 实验. 原课要求制作约 1m 以内的小装置, 使用软球演示, 可最多 4 人合作并提交视频, 测射程与距离效率 $\epsilon_d = d_{\text{measured}}/d_{\max}$, 报告几何、质量、初始和释放角. 本 PDF 与项目网页对合作人数分别写 4 人及 3 人, 应保留两来源差异. 原评分 $\min(200\epsilon_d, 100)$, $\epsilon_d \geq 0.5$ 为该部分满分.

解答. AI 独立分析与验收方法, 无实测数据. 按方向 1 定义, 应先用 Part 1 明确的忽略项算 $d_{\max}$, 再记录实际高度、软球运动和不确定度. 若水平落点为 $d \pm \delta d$, 模型上界为 $d_{\max} \pm \delta d_{\max}$, 独立误差的一阶传播为 $\delta\epsilon_d/\epsilon_d \simeq \sqrt{(\delta d/d)^2 + (\delta d_{\max}/d_{\max})^2}$. 由于真实释放高度可能非零, 与忽略高度的 $d_{\max}$ 比较只是原题所定义评分指标, 不应把 $\epsilon_d > 1$ 自动解读为能量不守恒. 本册没有完成制作或视频, 因而不提供虚构的实验“解答数值”. □

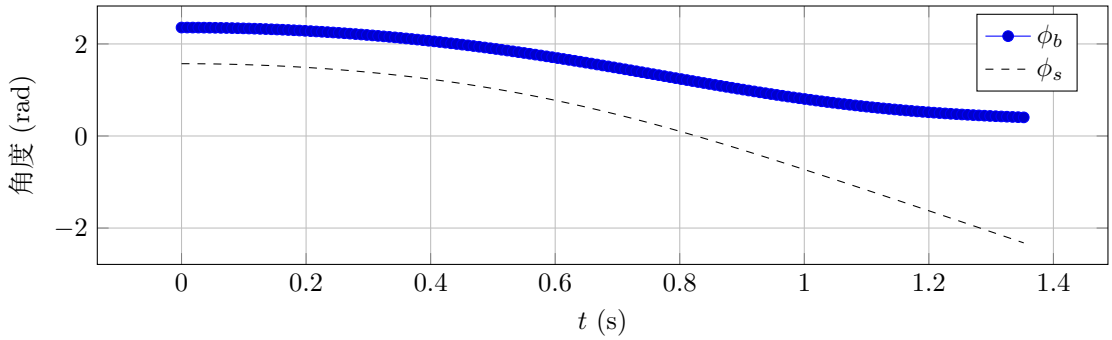
习题 18.5 Part 2 方向 2: 数值. 配重 30kg、负载 1kg, 均匀杆质量 $m_b = \lambda\sqrt{m_1}(\ell_1 + \ell_2)$, $\lambda = 0.1\sqrt{\text{kg}}/\text{m}$, $I_b = m_b(\ell_1 + \ell_2)^2/12$. 初始角可用原表且静止. 选 ℓ_1, ℓ_2, ℓ_s 提高负载能量效率, 假定 $v_{2x} = v_{2y} > 0$ 时释放（向上 45 度）. 原题期望找到 $\epsilon_E > 0.5$ 与速度大于 20m/s 的参数, 并交角度、速度、轨迹图及代码.

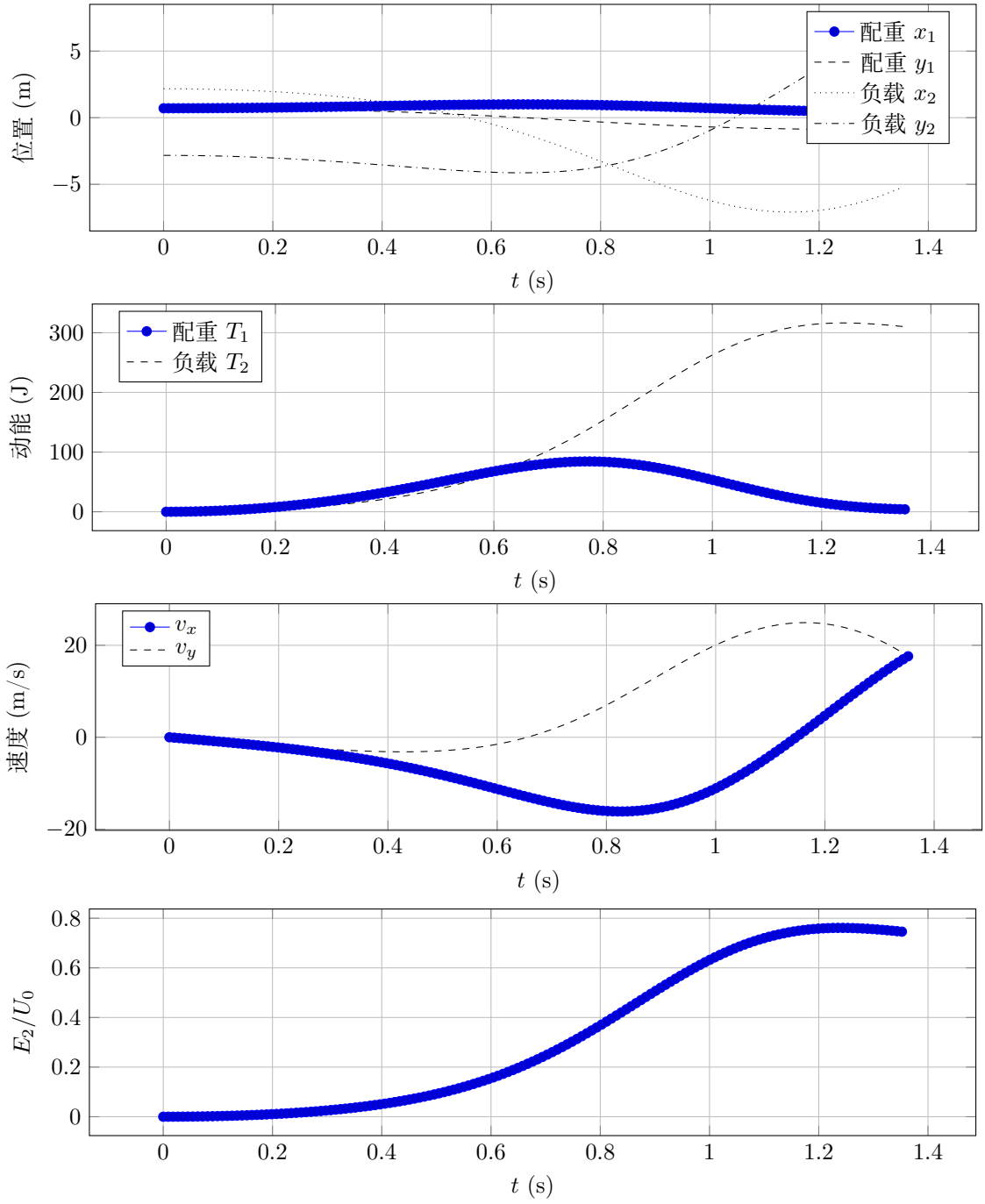
解答. AI 独立数值例子. 使用前节耦合方程, 以 $v_y - v_x = 0$ 为事件且要求两个速度均正, 不能把 $t = 0$ 静止也当释放. 一个实际算得的候选为 $(\ell_1, \ell_2, \ell_s) = (1, 4, 5)$m, 杆质量 2.7386kg, 在 $t = 1.35233$s 满足 $v_x = v_y = 17.60866$m/s, 速度为 24.90240m/s. 为严谨比较能量, 取含负载势能的总初始储能 $U_0 = D(1 - \cos\phi_{b0}) + D_s(1 - \cos\phi_{s0}) = 415.67049$J, 得 $\epsilon_E = 0.74594$. 原 Part 1(c) 忽略负载势能的定义给另一近似分母, 不能混用.

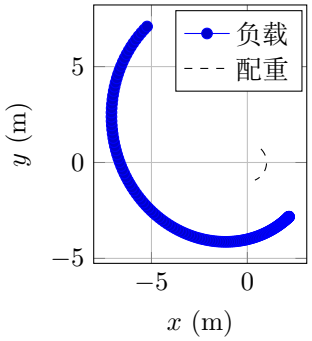
脚本检查释放前绳拉力不为负, 在该次采样中最小值约 10.19N. 绳张力由负载沿绳方向方程给

$$\mathcal{T} = m_2\left[g\cos\phi_s - \ell_2\sin\Delta\ddot{\phi}_b - \ell_2\cos\Delta\dot{\phi}_b^2 + \ell_s\dot{\phi}_s^2\right].$$

以更严格容差和半步长复算, 释放速度差小于 10^{-7}m/s, 释放前相对能量漂移小于 10^{-9}. 这验证该理想候选的数值一致性, 不证明所有时刻张力严格正, 也不证明全局最优或真实器械安全性能. 原题未给紧致参数域或长度上界, 因而单一搜索结果不能宣称数学上的全局最大值. 下图为本次实际积分到释放事件的数据, 代码与 151 点 CSV 随源码保存. □




位置 (m)
5
0
−5
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
t (s)
配重 x_1
配重 y_1
负载 x_2
负载 y_2
动能 (J)
300
200
100
0
t (s)
配重 T_1
负载 T_2
速度 (m/s)
20
0
−20
t (s)
v_x
v_y
E_2/U_0
0.8
0.6
0.4
0.2
0
t (s)



习题 18.6 Part 2 方向 3: 解析. 给定 m_1, m_2, ℓ_1, 初始角 $3\pi/4, \pi/2$, 全系统静止, 杆质量仍按方向 2 公式. 用解析近似选择 ℓ_s, ℓ_2 尽量增大负载动能, 原题允许分阶段作三角函数近似并用数值复核.

解答. AI 独立分析, 未声称完成全局最优设计. 上界是初始势相对最低势的差; 对固定支点且 $D > 0$, $E_2 \le D(1-\cos\phi_{b0}) + D_s(1-\cos\phi_{s0})$. 杆质量随总长增长, 所以长臂不能免费增加: $m_b c = \lambda\sqrt{m_1}(\ell_2^2 - \ell_1^2)/2$. 配重与杆可用重力项 $m_1\ell_1 - m_b c$ 按 ℓ_2^2 下降. 另一方面动能矩阵通过 $C = m_2\ell_2\ell_s$ 交换能量; $\ell_2 = 0$ 时交换为零, 不能达成目标.

小角线性近似给特征方程 $(D - A\omega^2)(D_s - B\omega^2) - C^2\omega^4 = 0$, 可判断两模时间尺度, 但指定初始角很大, 用其直接预测释放速度没有受控误差. 因而本册以该方程作选择参数的局部诊断, 用方向 2 的实际非线性积分给一个满足原课程数值目标的候选. 此开放任务未完成解析全局最优证明, 覆盖清单保留这一限制, 不能把能量上界或候选伪称为 “最优解析解” . □

习题 18.7 Part 2 方向 4: 带轮与铰接配重. 车架质量 m_f, 支点能无摩擦水平移动 X, 轮理想; 配重经长 ℓ_w 无质量杆铰接于短臂末端, 角 ϕ_w 从向下竖直量, 初值约 0; 其余参数同前, $X(0) = 0$. (a) 结合动量与能量, 忽略摩擦且向上 45 度释放, 求能量效率上界. (b) 求 L 与运动方程.

解答. AI 独立解答. (a) 设其余装置总质量 $M_r = m_f + m_b + m_1$, 初始水平总动量零. 负载动能 $E_2 = m_2 v^2/2$, 水平速度 $v/\sqrt{2}$ 使其余装置需总水平动量 $-m_2 v/\sqrt{2}$. 固定总动量时, Cauchy 不等式使其动能至少 $m_2^2 v^2/(4M_r)$, 所以

$$\epsilon_E = \frac{E_2}{U_0} \le \frac{1}{1 + m_2/(2M_r)}.$$

等号要求其他全部质量共同水平平移、无内部动能、全部可用势能已释放. 此式为严格的理想上界, 实际多角轨道是否达到等号仍需解方程. 水平动量守恒, 竖直动量因轨道支持力不守恒.

(b) 坐标为 $\boldsymbol{r}_1 = (X + \ell_1\sin b + \ell_w \sin w, -\ell_1\cos b - \ell_w\cos w)$, $\boldsymbol{r}_2 = (X - \ell_2\sin b + \ell_s\sin s, \ell_2\cos b - \ell_s\cos s)$, 杆质心 $\boldsymbol{r}_b = (X - c\sin b, c\cos b)$, 其中 b, s, w 分别为三角. 则

$$L = \tfrac{1}{2}m_f\dot{X}^2 + \tfrac{1}{2}m_1|\dot{\boldsymbol{r}}_1|^2 + \tfrac{1}{2}m_2|\dot{\boldsymbol{r}}_2|^2 + \tfrac{1}{2}m_b|\dot{\boldsymbol{r}}_b|^2 + \tfrac{1}{2}I_b\dot{b}^2 - g(m_1 y_1 + m_2 y_2 + m_b y_b).$$

为给可实际求解的方程, 令 $M_t = M_r + m_2$, $A = m_1\ell_1^2 + m_2\ell_2^2 + m_b c^2 + I_b$, $B = m_2\ell_s^2$, $W = m_1\ell_w^2$, $h = m_1\ell_1 -$

$m_2\ell_2 - m_b c$, $C = m_2\ell_2\ell_s$, $F = m_1\ell_1\ell_w$. 展开得到

$$
\begin{aligned}
0 &= M_t\ddot{X} + h(\cos b\ddot{b} - \sin b\dot{b}^2) + m_2\ell_s(\cos s\ddot{s} - \sin s\dot{s}^2) \\
&\quad + m_1\ell_w(\cos w\ddot{w} - \sin w\dot{w}^2), \\
0 &= A\ddot{b} + h\cos b\ddot{X} - C\cos(b-s)\ddot{s} - C\sin(b-s)\dot{s}^2 \\
&\quad + F\cos(b-w)\ddot{w} + F\sin(b-w)\dot{w}^2 + gh\sin b, \\
0 &= B\ddot{s} + m_2\ell_s\cos s\ddot{X} - C\cos(b-s)\ddot{b} + C\sin(b-s)\dot{b}^2 + m_2 g\ell_s\sin s, \\
0 &= W\ddot{w} + m_1\ell_w\cos w\ddot{X} + F\cos(b-w)\ddot{b} - F\sin(b-w)\dot{b}^2 + m_1 g\ell_w\sin w.
\end{aligned}
$$

第一式是守恒水平动量的导数; 令 $\ell_w = 0$ 并固定 X 可回到前节双角方程, 为符号核验. 非退化几何时质量矩阵正定, 可同时解四个加速度; 不将实验轨迹或全局最优性从这些方程直接推断出来. □

19 来源覆盖与权利说明

本册是按学科重组的中文首版, 不是两门课全部原稿的逐页译本. 主体分析力学已给出连续定义、推导和例题, 进阶流体与非线性只完成明确列出的入门范围. 本章列实际内容, 将原件取得与中文编写分开.

原始资料	中文覆盖
8.223 第 1–6 讲	第 1–2 章: 牛顿到广义坐标、驻定作用量、拉格朗日方程、守恒与质心. 先修牛顿力学仅在使用处补足, 未写整套 8.01 普物课程.
8.223 第 8、10–14 讲	第 3–4、8 章: Kepler、线性振子、阻尼与强迫、小振动、Kapitza 相关作业. 部分原课 “Tricky Potentials” 例子未逐一译写.
8.223 第 15–18 讲	第 6–7 章: Legendre、Hamilton 方程、Poisson、正则变换、连接到作用角.
8.09 第 1 章	第 1–2、6 章: 约束、达朗贝尔、Hamilton 原理、对称性. 非完整约束说明正确方程与限制, 未解全部原文滚动例题.
8.09 第 2 章	第 5 章: 旋转基、惯性张量、平行轴、Euler 方程、中间轴稳定、对称重陀螺. 未逐例翻译原稿全部转动矩阵练习.
8.09 第 3 章	第 4 章: 质量度量下的同时对角化、正常坐标、双摆. 原稿三原子分子的全部振动模型未逐例译写.
8.09 第 4 章	第 6–7 章: 生成函数、辛条件、Liouville、HJ 完全积分、一维/中心力分离、作用角及 Kepler 积分. 原课三体与 Lagrange 点等例子未扩为专题.
8.09 第 5 章	第 8 章: 共振长期项、频移、非共振哈密顿平均、轨道摄动、绝热条件. 未完成全套高阶多频摄动与原稿全部例题.

8.09 第 6 章	第 9 章及流体作业: 连续性、Euler、Bernoulli、圆柱位势流、声波、Navier–Stokes、管流和量纲. 球体 Stokes 边值解、湍流等未完整中文化.
8.09 第 7 章	第 10 章: 固定点、稳定、典型分岔、Hopf 模型、Logistic 二周期、Lyapunov 定义、Lorenz 入门、盒维数. Poincaré–Bendixson 仅准确调用; 未证明 Lorenz 混沌与分形测度理论.

19.1 考核覆盖

8.223 四份作业的原题 1–40 均已收录, 包括 3(d)、10(d)、14(b)、30、31、36 的选做任务. 每份都有官方解答原件. 原题 29 使用 AI 独立修正, 原题 8、12、14、26、30、31、32、35、36、38、40 等补足公式意义、域或退化条件; 不能把这些补充冒称官方原文. 官方 Solutions 的具体错误以对应题下说明为准.

8.09 作业 9、10 原件经进一步核对, 其题面不是商业教材题号指引, 图片明确标 MIT OCW 或公有领域, 因此也保留可分发原件; 两份共十题已给中文题面、独立解析解和实际数值图. 电路倍周期/四倍周期、两个混沌数值案例均有复算. 无阻尼摆的固定初值参数扫描、局部周期岛与有限时间增长率已给出, 但未证明与初值无关的全局第一混沌阈值或吸引周期窗口; 不把有限图像当成严格周期或混沌证明.

8.09 作业 8 的六题均给中文题面与 AI 独立解答, 没有官方答案文件. 8.223 项目 Part 1 的 1–5 任务已给解析解与条件. Part 2 的实验方向只有验收方法而无实测; 数值方向给实际候选、代码、图与能量核验; 解析方向给上界和近似方法, 未完成全局最优证明; 带轮方向给效率上界、拉格朗日量和四自由度方程. 因原题本是四选一的开放项目, 本册清楚区分完成的解析模型与未完成的实验或优化成果.

8.09 作业 1–7 已取得原 PDF 并验证, 但混有明确来自或改编自 Goldstein 等商业教材的问题. 本批保守地不再分发整个混合 PDF, 也不将缺失商业教材题面补造入正文. 仅保留资源 URL、标题、作者角色、学期、原件 SHA-256、字节与页数, 以便今后在明确权利后扩编. 作业 8 仅引用教材作阅读要求而没有明确复制其习题, 题面作为 OCW 课程作业使用.

8.09 大纲规定期中、期末且课历注明时长, 但该课程公开资源未提供实际试卷或解答; 8.223 明确无考试. 因此本册没有 “自造期中期末题” 冒充 MIT 考题. 第 7、9、19 讲未取得也保持缺失标记, 不据主题重建而称原稿已下载.

19.2 原件与许可

实际下载 44 份 PDF、656 页, 其中含 8.09 的 199 页合本及 7 章分稿的重叠内容. 打包 37 份 PDF、624 页, 另 7 份混合题 PDF 暂缓. 7 份 Mathematica 文件仅核验字节, 尚未完成全部嵌入内容权利检查, 不打包且未执行. 来源清单区分取得、校验、许可审查和打包, 不以一个全站课程 URL 索引冒称资料下载完成.

MIT OCW 默认 CC BY-NC-SA 4.0 并不消除另有说明的第三方权利. 本册与所打包原件保留作者与修改说明、非商业和相同方式共享要求. 原课推荐教材只列书目, 本项目没有获得或声称获得商业教材全文/题面再发布许可. 具体原始 URL 与 SHA-256 以 `manifests/classical-mechanics-sources.json` 为准. 该机器可读清单及课程页面快照位于源码包外的同仓库来源目录.

参考文献

[1] Iain W. Stewart. Advanced Classical Mechanics, MIT 8.09/8.309, Fall 2014. Editors: Francisco Machado, Thanawuth Thanathibodee, Prashanth S. Venkataram. 讲稿版权页标记 2016. MIT OpenCourseWare. https://ocw.mit.edu/courses/8-09-classical-mechanics-iii-fall-2014/.

[2] Matthew Evans. Classical Mechanics II, MIT 8.223, January IAP 2017. 讲稿由听课学生打字整理, 个人作者未在课程页面逐一注明. MIT OpenCourseWare. https://ocw.mit.edu/courses/8-223-classical-mechanics-ii-january-iap-2017/.

[3] MIT 8.223 course staff. Problem Sets 1–4 and Solutions 1–4; Project Analysis and Follow Through. MIT OpenCourseWare, 2017 IAP 页面所收材料. 项目页面标题另标 “Project 2016”, 此处保留这一原始年代差异.

[4] MIT 8.09 course staff. Assignment 8: Ideal and Viscous Fluids, Dimensional Analysis. Fall 2014, due November 17, 2014.

[5] MIT 8.09 course staff. Assignments 9 and 10: Nonlinear Dynamics and Chaos. Fall 2014, due November 26 and December 5, 2014.

[6] MIT OpenCourseWare. Privacy and Terms of Use. https://ocw.mit.edu/pages/privacy-and-terms-of-use/. Creative Commons BY-NC-SA 4.0: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/.